

子课题名称（之三）：信息化促进贫困地区教师专业发展的技术路径与实践模式					
负责人姓名	郭炯	承担单位	西北师范大学	本人签字	
填写参考提示：1. 本子课题拟解决的主要问题和重点研究内容，研究思路和研究方法，研究计划和任务分工，研究目标和预期成果。2. 子课题负责人学术简介和学术贡献、相关代表性成果及其主要观点、同行评价和社会影响等。3. 课题组成员的基本构成及相关代表性成果简介。 一、研究主要问题 国家颁布的《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》《“十三五”脱贫攻坚计划》《关于进一步加强东西部扶贫协作工作的指导意见》等政策性文件，旨在着力强化教育扶贫在民生脱贫致富中的作用，大幅度提升贫困地区教育基本公共服务水平。同时，《教育信息化“十三五”规划》指出，“培养高素质人才，教师能力是关键。”贫困地区教育薄弱、发展失衡，影响教育综合质量提升，而提高贫困地区教育质量的核心在于建设高素质的教师队伍，促进教师专业发展，这也是实现教育脱贫目标的关键性因素。教师专业发展作为教师在教育教学交往互动中形成的一种有意义的互动认知过程，在知识结构、能力水平以及精神动力等层面实现由孤立走向协同的共生发展目标。然而，由于受城乡地区教育观念落差、互联网文化认同差异以及教师自身综合素养差异等因素影响，以及贫困地区教育培训资源匮乏，教育专家长期到贫困地区开展教师培训存在一定困难，难以整体改善贫困地区教师面临的知识结构失衡、能力水平欠缺、自主学习意识淡薄、外出学习机会不足、缺乏针对性的指导和监督等专业发展困境，导致贫困地区教师专业发展受阻。因此，需要借助信息化这一多元共生的包容场域，以数字化、网络化、智能化等技术手段融入智能、开放、精准、共享、交互的现代化元素，有效整合城乡教师培训资源、营造共生合作的教师专业发展环境，为贫困地区教师“想发展”与“依靠信息化发展”提供可行性思路，也使得教师逐渐具备信息时代教师所应有的新型专业素质。张潇雨（2016）、陈恩伦（2017）、孙天慈（2018）、王继新（2018）、郭炯（2018）等利用互联网、高通量宽带卫星网等，通过同步课堂、专递课堂、网络研修等方式，总结提出了双轨制数字学校模式、城乡互助的“双师”模式、有组织的 MOOC 模式、适切性数字资源全覆盖模式、递减干预式的四段式网络研修模式等促进贫困地区教师专业发展的实践模式。但是这些研究并没有系统挖掘信息化与贫困地区教师专业发展各要素的关系，提出的实践模式尚未涵盖不同贫困地区教师专业发展的需求和关键特征，因此未能大范围推广应用。 基于此，本研究将在探讨教育信息化内生于贫困地区教师专业发展的作用机制基础上，探索教育信息化促进贫困地区教师专业发展的技术路径与实践模式。将教育信息化与大数据相结合，融入并内生于贫困地区教师专业发展的全过程中，有利于实现优质教育资源的互动共享，诊断贫困地区教育质量发展顽疾，一定程度上能够有效解决贫困地区教师专业发展中出现的问题。					

招标选题序号：351

2018 年度国家社会科学基金 重大项目投标书

课题名称 信息化促进新时代基础教育公平的研究

责任单位 华东师范大学

首席专家 祝智建

填表日期 2018 年 8 月 30 日

全国哲学社会科学工作办公室

2018 年 7 月制

全国哲学社会科学工作办公室

2018 年度国家社会科学基金 重大项目立项通知书

祝智庭 同志：

经全国哲学社会科学工作领导小组批准，您投标的_____

信息化促进新时代基础教育公平的研究

被立为 2018 年度国家社会科学基金重大项目，项目批准号
18ZDA335，资助经费总额 60 万元，首次拨付启动经费
57 万元，预留经费 3 万元，立项时间为 2018 年
11 月 6 日。现将有关事项通知如下：

1. 重大项目研究工作的指导思想是，以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于哲学社会科学工作的重要论述为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真贯彻全国宣传思想工作会议精神，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，发挥国家社科基金示范引导作用，为党和国家工作大局服务，为加快构建中国特色哲学社会科学服务。

2. 本批次重大项目包括应用对策研究、基础理论研究和跨学科研究三类选题。应用对策研究以事关党和国家事业发展全局的重大理论和现实问题为主攻方向,强调问题意识和问题导向,强调深入实际和实证研究,旨在推出具有重要决策参考价值和实践指导意义的应用性研究成果。基础理论研究主要资助对弘扬民族精神、传承中华文化、推动学术创新发挥重要作用的课题,旨在推出具有原创性或开拓性、学术分量厚重、代表国家水准的经典之作。跨学科研究主要资助具有文理交叉特征的复杂性、综合性、集成性课题,通过不同学科之间的交叉渗透、各种创新要素的深度融合,研究解决单一学科难以解决的问题,推出具有重要创新价值的重大研究成果。首席专家和课题组成员要按照上述要求,严把政治方向关和学术质量关,扎实开展课题研究工作,切实维护重大项目的导向性、权威性和示范性。

3. 重大项目课题组要牢固树立问题意识、创新意识和精品意识,立足学术前沿,体现有限目标,突出研究重点,注重研究方法。要高度重视资料收集、实证调查、数据采集、案例分析等工作,切实增强项目研究的科学性、针对性、实效性。要发扬严谨求实、潜心治学、讲求诚信的优良学风,严肃认真地对待研究工作,研究成果必须符合学术规范。凡研究成果中存在侵犯知识产权、抄袭剽窃、弄虚作假等学术不端行为的,或观点结论有违党的理论路线方针政策、刊发后产生不良社

会影响的,一律按撤项或终止研究处理并通报批评。

4. 重大项目课题组要及时将最新、最有价值的研究成果报送我办,每年至少报送1—2篇。我办将从中选登国家社科基金项目《成果要报》,《光明日报》、《中国社会科学报》、《人民论坛》国家社科基金专刊专栏及我办网站。稿件要求政治方向正确,学术分量厚重,观点鲜明、逻辑缜密、文风朴实,篇幅在5000字以内。

5. 重大项目课题组要采取多种有效途径加强对研究成果的宣传推介。通过报刊杂志、互联网等媒体以及举办学术研讨会、成果发布会等方式,宣传介绍有价值的研究成果,扩大社会影响。凡研究成果得到省部级以上领导同志批示或被有关实际部门采纳的,要将领导批示或单位采纳意见的复印件报我办备案。凡以“国家社科基金重大项目资助”名义发表研究成果或向有关部门报送材料,或以“国家社科基金重大项目首席专家(参加者)”名义接受新闻媒体采访时,若涉及政治敏感问题,事前须报全国社科工作办审批。

6. 重大项目课题组要按照《国家社会科学基金项目资金管理办法》的有关规定,根据直接费用的开支范围,按照资助金额、研究任务、研究周期、研究方法等实际需要,科学合理地编制项目经费预算。项目预算通过国家社会科学基金科研创新服务管理平台上报(平台登录方式及填报等具体事项由责任单位科研管理部门通知项目负责人,并于2018年11月25

日前完成相关填报工作),我办审查合格后拨付启动经费。要严格执行国家有关科研经费管理制度,依法依规使用项目资金,按照批准预算和财务规定规范报销支出和核定票据。

7.首席专家和责任单位科研管理部门要切实履行项目管理职责。课题组每年至少要提交1—2份《工作简报》,内容包括开题情况、研究进展、阶段性成果、会议介绍、学术交流、社会影响等信息,须同时报送纸制文本和电子文档,将选登我办网站。

责任单位要兑现投标时承诺,加强组织领导和协调配合,提供必要的科研条件、人员保障和时间保证。要建立重大项目管理档案,及时跟踪了解进展情况,帮助解决实际问题,督促按时高质量完成研究任务。因责任单位未能提供相关科研条件,或因管理不善导致重大项目被撤项或终止的,视为责任单位信誉不良,下一年度不得投标新的重大项目。

8.重大项目完成时间可根据研究工作的实际需要确定,一般为5年左右。如需延长完成时间、变更首席专家或责任单位、研究计划有重大调整、变更成果形式、终止项目协议等,首席专家须及时填写《国家社科基金项目重要事项变更审批表》(可在我办网站下载),经责任单位审核同意后,报我办审批。除特殊情况外,首席专家、责任单位、子课题负责人原则上不得变更。

9.重大项目最终研究成果须“先鉴定、后出版”。鉴定工

作由我办组织,鉴定方式为通讯鉴定或会议鉴定,鉴定结果将在我办网站或以简报形式通报。最终成果为大型文献典籍或资料整理、多卷本专著、系列丛书等形式的,要成立编纂委员会或学术委员会对成果质量、学术规范等方面进行审核把关,注意编纂体例的科学性、完整性和统一性,避免重复出版;阶段性成果出版须经编纂委员会或学术委员会审核同意并报我办备案。鼓励最终成果或重要阶段性成果申报《国家哲学社会科学成果文库》。最终成果和重要阶段性成果的出版或发表,须在醒目位置标注“国家社科基金重大项目资助”字样。符合下列五个条件之一的,可申请免于鉴定,我办将视情况予以审批:(1)有两项以上阶段性研究成果获得省部级以上奖励;(2)有两项以上阶段性研究成果受到省部级以上领导批示,并被有关实际工作部门采纳(必须附有关部门采纳证明和采纳情况详细说明);(3)阶段性研究成果或最终研究成果入选《国家哲学社会科学成果文库》;(4)阶段性研究成果被我办采用编发国家社科基金项目《成果要报》两篇以上;(5)研究成果涉密,不宜公开。

10. 评审专家对您投标的课题提出了一些修改建议(见附件),供课题组参考。如需对课题内容、总体框架、子课题设置、工作计划、任务分工等作出较大修改或调整,请将修改情况以书面形式报我办备案。

请首席专家将上述要求向课题组全体成员传达,认真履

行约定的责任与义务。如不接受本约定,视为自动放弃立项资助。

联系人:周大鹏

联系电话:(010)63094851

网 址:<http://www.npopss-cn.gov.cn>

电子信箱:npopss@vip.163.com

通讯地址:北京市西长安街5号全国社科工作办项目规划处

邮政编码:100806



全国哲学社会科学工作办公室

2018年11月6日

抄送:项目责任单位,所在省(区、市)社科规划办或在京委托
管理单位

专家评审意见

兄智庭同志：

您投标的国家社科基金重大项目《信息化促进新时代基础教育公平的研究》，
经专家评审，获准立项。

专家在充分肯定课题论证的同时，也提出以下意见建议：

1. 建议加强课题研究在国内外的引领与示范作用。
2. 建议从更加宏观的社会、国家发展的角度来讨论该课题，停留在技术层面，而不是作为社会问题来研究。
3. 建议进一步加强新时代基础教育公平的内涵研究，在此基础上聚集我国国情及不同教育情境下的问题，系统地、有侧重点的探索基础教育公平解决方案，并对相关效果进行跟踪监测。

请您参考评审专家意见，认真按照投标研究计划开展相关工作，确保项目按期完成并推出高质量的研究成果。

全国哲学社会科学工作办公室

2018 年 11 月

七、审核意见

表 14. 责任单位审核意见

本表所填写的内容是否属实；本单位能否提供完成本课题所需要的时间和条件保障，是否同意承担本项目的管理任务和信誉保证；本单位为确保课题研究顺利实施而制定的特殊政策措施；单位科研管理部门对课题研究全过程监督管理的措施等。

本申请表填写内容属实。

我校能够提供完成本课题研究所需时间和条件，并承担本课题管理任务和信誉保证。

我校对国家社科重大项目的首席专家和主要研究人员的研究时间和待遇等提供必要的保障：学校将国家社科重大项目列入重点科研计划，实行首席专家负责制，由首席专家具体负责项目研究计划的制定和实施、课题组成员的聘任、研究经费的分配使用以及研究成果的质量。主要措施有，重大项目首席专家实行“专职研究”，由学校统一划拨专职科研编制，免于参加学校的工作量考核，保持各项待遇不变，保证其专职开展课题研究工作，使其主要精力用于国家社科重大项目的研究工作。同时学校对课题主要研究人员每年基本工作量考核减免70%，即承担国家重大项目可折算2/3考核工作量。首席专家和主要研究人员可利用学校提供的有关科研资源和便利条件，重大项目完成后“专职研究”周期结束，首席专家和主要研究人员应承担原先相关工作。

我校对国家社科重大项目研究全过程进行监督管理。学校专门制订了国家社科基金项目管理办法，对承担国家社科重大项目实施科研奖励20万元，此奖励按项目研究进展情况分阶段发放：按时开题发放20%，中期按时举行三次学术沙龙发放30%（每次10%），按时结项发放30%，通过结项发放20%，结项优秀发放追加奖励。通过这样的全程跟踪管理，我校对国家社科项目全过程实施管理，保证项目研究成果的质量。



单位公章

单位法人签章

年 月 日

年 月 日

招标选题序号：351

2018 年度国家社会科学基金 重大项目投标书

课题名称 信息化促进新时代基础教育公平的研究

责任单位 华东师范大学

首席专家 祝智庭

填表日期 2018 年 8 月 30 日

全国哲学社会科学工作办公室

2018 年 7 月制

投标者的承诺：

本人承诺对《投标书》所填各项内容的真实性和有效性负责，保证没有知识产权争议。子课题负责人、课题组成员、合作单位均已征得对方同意。若填报失实或违反有关规定，投标单位和首席专家承担全部责任。如获准立项，本人承诺以本《投标书》为有约束力的协议，遵守国家社科基金管理规章，遵循学术规范，恪守科研诚信，扎实开展研究工作，取得预期研究成果。全国哲学社会科学工作办公室有权使用本《投标书》所有数据和资料。

首席专家（签章）：



2018 年 9 月 5 日

填 表 说 明

1. 封面“招标选题序号”填写《招标公告》发布的招标选题序号（阿拉伯数字）；“课题名称”按招标选题研究范围拟定，自选课题不予受理；“首席专家”限填 1 人，每个子课题只能设 1 名负责人；“责任单位”填写项目经费管理单位，按单位或部门公章填写全称，如“北京大学”。

2. “数据表”部分栏目填写说明：

课题名称、首席专家、责任单位——与封面相同。

主题词——按研究内容设立；一般不超过 3 个，词与词之间空一格。

涉及学科——填写一级学科名称，一般不超过 3 个。

通讯地址及联系方式——填写详细地址，包括街（路）名和门牌号，不能以单位名称代替通讯地址。注意填写邮政编码。请准确填写有效联系方式。

子课题负责人——不含项目首席专家和参加者，除规模较大课题和切实需要外一般不超过 5 人。

预期成果——填写最终成果形式，可选填多项。字数以中文千字为单位。

3. 投标书填写要简洁、规范、准确、清晰，不加附件，适当控制篇幅和字数。各栏除特别规定外，均可以自行加行、加页，请注意保持页面连续性和完整性。其他注意事项，详见各表填写参考提示和脚注。投标书填写完毕后，请在《目录》中标注实际页码。

4. 投标书一律用计算机填写，电子版可从全国社科工作办网站(www.npopss-cn.gov.cn)下载，按要求填写、打印。本投标书须报送纸质文本一式 8 份（其中 1 份原件，7 份复印件），电子版 1 份。请用 A3 纸双面印制，中缝装订成册。

5. 投标书经责任单位审核盖章后，由各地社科规划办或在京委托管理机构审核汇总统一报送，个人报送不予受理。报送部门：全国哲学社会科学工作办公室规划处；通讯地址：北京市西长安街 5 号（100806）；联系电话（010）83083060，电子邮件：npopss@vip.163.com。

目 录

一、基本信息

表 1. 数据表·····	(03)
---------------	------

二、首席专家情况

表 2. 学术简历·····	(04)
表 3. 承担项目和发表成果目录·····	(16)

三、课题设计论证

表 4. 研究状况和选题价值·····	(18)
表 5. 总体框架和预期目标·····	(31)
表 6. 研究思路和研究方法·····	(34)
表 7. 重点难点和创新之处·····	(38)
表 8. 子课题结构和主要内容·····	(40)
表 9. 参考文献和研究资料·····	(71)

四、研究计划

表 10. 研究进度和任务分工·····	(84)
----------------------	------

五、研究经费

表 11. 经费预算表·····	(88)
------------------	------

六、单位承诺

表 12. 责任单位承诺·····	(89)
表 13. 合作单位承诺·····	(90)

七、审核意见

表 14. 责任单位审核意见·····	(92)
表 15. 各省区市社科规划办或在京委托管理机构审核意见·····	(93)

一、基本信息

表 1. 数据表

课题名称	信息化促进新时代基础教育公平的研究					
主题词	信息技术 基础教育 教育公平		涉及学科	教育学 社会学 计算机科学与技术		
研究类型	C.综合研究		A.基础研究 B.应用研究 C.综合研究 D.其他研究			
首席专家姓名	祝智庭	性别	男	民族	汉	
出生日期	1949 年 8 月	身份证号码	310107194908271216			
行政职务	开放教育学院院长 (2007-2015)	专业技术职务	二级教授	研究专长	教育技术理论与实践、教育信息化标准、智慧教育	
最后学历	研究生	最后学位	博士	担任导师	硕士&博士生导师	
所在省市	上海市		责任单位	华东师范大学		
通讯地址	上海市中山北路 3663 号			邮政编码	200062	
子课题负责人（除规模较大项目外一般不超过 5 人）						
姓名	性别	出生年月	职称	学位	工作单位	主要研究领域和专长
刘世清	男	1979.08	副教授	博士	华东师范大学	教育政策、基础教育
闫寒冰	女	1971.11	教授	博士	华东师范大学	教育信息化、个性化学习
郭炯	女	1972.10	教授	博士	西北师范大学	技术支持的教师专业发展
刘名卓	女	1968.06	副研究员	博士	华东师范大学	教育信息化、数字教育资源
祝新宇	男	1977.01	副研究员	博士	中国教育科学研究院	教育信息化、教育评价
预期成果	ACDH	A.专著 B.译著 C.论文集 D.研究报告 E.工具书 F.电脑软件 G.数据库 H.资料集 I.其他			最终成果字数（千字）	400
申请经费（万元）	80		计划完成时间		2023 年 12 月	
是否有建议回避的评审专家	否	如有建议回避的评审专家，请提交专家姓名、所在单位和回避理由等书面材料，另页夹在投标书中。				

二、首席专家情况

表 2. 首席专家学术简历

填写参考提示：1. 本人国内外学习经历、工作简历、学术兼职、所获奖励或荣誉称号等基本情况。2. 本人主要研究领域和研究专长、与投标课题相关的代表性成果及基本观点、在相关研究领域的学术积累和学术贡献、同行评价和社会影响等具体情况（本项重点填写）。

一、本人国内外学习经历、工作简历、学术兼职、所获奖励或荣誉称号等基本情况。

华东师范大学终身教授，教育技术学博士生导师，历任华东师范大学网络教育学院/开放教育学院院长（2007-2015），兼任华东师范大学上海市数字化教育装备工程技术研究中心常务副主任（2008-2015）、联合国教科文组织(UNESCO)ECNU联系中心首席专家（2004年至今）等职。基本情况如下：

（一）学习经历：

1991. 11-1996. 08，荷兰 Twente 大学应用教育学院，博士/研究生

1970. 09-1974. 06，华东师范大学数学系，本科

（二）工作简历：

2015. 08 起 华东师范大学终身教授，教育技术学博导

1998. 08-2015. 07，华东师范大学教育信息网络中心主任、开放教育学院副院长、院长，教授，博士生导师

1980. 01-1997. 08，华东师范大学教科院，讲师、副教授，硕士生导师

1986. 11-1987. 08，荷兰 Twente 大学应用教育学院，客座研究员

1974. 04-1978. 08，华东师范大学数学系、计算机系，助教

（三）学术主要兼职：

- 中国教育发展战略学会教育信息化专业委员会专家（2015 年起）
- 国家发改委“促进智慧城市健康发展部际协调专家组”成员（2014 年起）
- 教育部全国中小学教师信息技术应用能力提升工程执行办公室副主任暨首席专家（2013 年起）
- 教育部教育信息化技术标准委员会主任（2001 年起）
- 全国信息技术标准化委员会教育技术分委主任（2002 年起）
- 全国教育科学规划领导小组成员暨教育信息技术学科组组长（2006 年起）
- 教育部“教育服务与监管体系信息化建设”重大项目专家（2009 年起）
- 上海市信息化专家委员会委员（2010 年起）
- 中国教育技术协会学术委员会副主任（2010 年起）
- 国际标准组织 ISO JCTL1 SC36-WG6，联席（2004 年起）
- Educational Technology 国际编委（2010 起）

- SMILE(社交媒体与互动学习环境)国际编委(2013 起)
- ITTE(教师教育信息化)国际学刊(SSCI)编委(2002-2012)
- JCAL(计算机辅助学习)国际学刊(SSCI)编委(2001-2012)
- IJLT(学习技术)国际学刊编委(2002-2012)

(四) 所获奖励或荣誉称号

- 2013 年上海市教学成果一等奖, 获奖成果: “大规模教师远程培训质量提升的系统化研究与实践”; 二等奖, 获奖成果: “面向新课程的教师能力发展在线课程体系设计”;
- 2011 年教育部第四届全国教育科学研究优秀成果二等奖, 获奖成果: “教育技术培训教程”;
- 2010 年上海市科技进步三等奖, 获奖成果: “数字化终身学习系统关键技术实现及其应用”;
- 2008 年教育部第三届全国教育科学研究优秀成果三等奖, 获奖成果: “关于教育信息化的技术哲学观透视”。

二、本人主要研究领域和研究专长、与投标课题相关的代表性成果及基本观点、在相关研究领域的学术积累和学术贡献、同行评价和社会影响等具体情况(本项重点填写)。

(一) 研究领域、专长及学术贡献

本人研究工作集中于以下三方面:

教育信息化理论与实践研究。早在 20 世纪 80 年代初就开始研究计算机辅助教学; 20 世纪 90 年代初期开始研究网络教育; 20 世纪 90 年代中期在荷兰留学期间, 在国际上最早提出网络学习文化的分类模型, 并发现了从学习文化变量到教学传通技术系统构量之间的可靠映射关系, 后来发展成为网络教育的教学传通定律和具有国际创新意义的协同学习系统模型, 为我国“十二五”教育科学规划提出的“人人通”平台政策提供了很好的理论基础; 从 2012 年起专注于研究基础教育领域中**智慧教育理论与实践模式**, 形成了具有中国文化特色的理论框架, 并在国内推动大规模的智慧教育实验区和实验校实践, 到国际同行的重视, 多次被邀在国际高端学术会议上做主旨报告, 若干成果被 UNESCO 工作文件采用。这些成果为本课题中子课题 2 “信息化促进学生适性发展的技术路径与实践模式”的研究提供了很好的研究基础。

教育信息化技术标准体系研制。从 2001 年起主持教育部教育信息化技术标准委员会暨全国信息技术标准化委员会教育技术分技术委员会的标准研制工作, 提出了我国教育信息化技术标准体系架构, 至今已经发布了 2 项国际标准, 27 项国家标准, 还有 20 多项行业标准和 40 多项在研标准。自 2010 年起牵头研制的电子课本-电子书包、网上个人学习空间、智慧城市中的智慧教育方面的技术标准, 不但在国内带动一大批企业参与, 而且在国际标准组织代表我国取得话语权。这些成果为本课题中子课题 4 “信息化促进优质资源生成与共

享的技术路径与实践模式”的研究提供了很好的研究基础。

大规模教师培训质量保障体系研究。从2000年起，担任教育部-Intel合作之未来教育教师培训项目首席专家，对引进的国际培训课程通过迭代试验方法进行创造性的本土化工作，在全国范围内推广培训取得巨大成功，并且提炼出独特的项目文化。此项目历经十五年，在全国培训了285万名教师，被教育部认定为最成功的国际合作培训项目。自2005年开始，首席专家主编的《全国中小学教师教育技术能力培训课程》经教育部审定在全国推广使用，在国内率先采纳面授与在线结合的大规模培训模式，创造了同一批次培训25万名教师的成功经验，至今已经在全国24个省市培训了310万名教师。通过这些项目，首席专家带领团队提炼出大规模教师培训的“去专家化实施”方案，研制出行之有效的质量保障体系。2013年，他被教育部聘为“全国中小学教师信息技术应用能力提升工程”首席专家，带领专家团队研制为全国1470万名教师全员培训服务的教师信息化教学能力标准、培训课程标准与评估规范，他提出以应用契合点为导向、诚实自测为原则的标准研制思路，得到各方的高度认可，也被实践证明切实有效。这些研究成果与实践模式为本课题中子课题3“信息化促进贫困地区教师发展的技术路径与实践模式”的研究提供了很好的研究基础。

（二）与投标课题相关的代表性成果及基本观点

代表性课题、著作、标准，以及对本研究的贡献如表 2-1 所示：

表 2-1 相关课题、著作和标准对本课题的研究贡献

序号	成果名称/形式	对本研究的贡献
课题	教育部科技司“十三五”教育信息化规划纲要战略研究课题：教育信息化标准体系构建及“十三五”标准规划研究，已结题。	为信息化对教育教学和变革创新的作用机理研究奠定了基础。
	国家教育科学“十五”规划重点课题：教育信息化理论与实践模式研究，已结题。	
	教育部科技司，现代远程教育技术标准研究，已结题。	
	教育部高师教学改革基金+配套经费，运用现代教育技术改革中小学教育的理论与实践研究，已结题。	
	教育部基础教育二司，中小学教学信息化专题研究，已结题。	
	全国教育科学“十二五”国家一般课题，智慧学习环境的构建与应用研究，待结题。	为服务于教育公平的学生适性发展提供了方法、策略和工具。
	上海哲社规划课题，技术丰富境下的课堂有效教学研究，已结题。	
	上海市科委，上海数字化教育装备工程技术研究中心持续研发任务，已结题。	
	国际合作，教育部-英特尔未来教育教师培训项目，已结题。	为了解教师发展需求提供了前期成果积累、以及途径和方向。
	国际合作，教育部-微软携手助学项目，已结题。	
	教育部，中小学教师教育技术能力培训网络课程开发，已结题。	
	国家教育科学“十一五”规划教育部重点课题，国家基础教育资源服务体系架构与共享机制研究，已结题。	为服务于教育公平的优质资源生成与共享提供了前期研究基础。
	教育部科技司，现代远程教育关键技术(个性化多媒体课件制作系统)，已结题。	
	企业合作，“云上数字化学习研究”项目，已结题。	
著作	《教育技术能力培训教程（中级版）》，北京师范大学出版社，2007。	为服务于教育公平的教师发展提供了研究基础。
	《信息技术学科教师高级研修教程》，华东师范大学出版社，2006。	

		《教师教育技术培训教程（初级版）》，北京师范大学出版社，2006。	
		信息化教育丛书（6）：《面向信息化的教师专业发展：行动学习方法》，教育科学出版社，2006。	
		《因特网教育资源的利用》，高等教育出版社，2001。	
		《多媒体课件的设计与制作》，电子工业出版社，1998。	
	标准	信息技术 学习、教育和培训 支持技术和规范整合 第 1 部分：框架，ISO/IEC TR 24725-1:2011。	为本课题的理论构建、研究思路提供了依据借鉴。
		电子课本，ISO/IEC TR 18120。	为服务于教育公平的学 生适性发展提供了方法、 策略和工具。
		虚拟实验，ISO/IEC TR 1812。	
		信息技术 学习、教育和培训 学习者移动绩效信息，ISO/IEC 19479。	
		信息技术-学习教育和培训质量框架与参考模型，ISO/IEC 40180。	
		信息技术 在 e 学习、教育和培训中的个性化适配性和可访问性 第 2 部分：用于数字传送中“对所有访问”的个人需求和引用，ISO/IEC24751-2 2nd ed.。	
		信息技术 在 e 学习、教育和培训中的个性化适配性和可访问性 第 3 部分：“对所有访问”的数字资源描述，ISO/IEC24751-3 2nd ed.。	为优质资源的生成共享 提供具体的理论方法借 鉴。
		信息技术 学习、教育和培训 支持技术和规范整合 第 3 部分：平台和媒体分类（PMT），ISO/IEC TR 24725-3:2010。	
		信息技术 词汇 第 36 部分：学习、教育和培训 补篇，ISO/IEC 2382-36:2008/Adm.1:2010(E)。	为服务于教育公平的教 师发展提供了研究基础。
		信息技术 词汇 第 36 部分：学习、教育和培训 第二版，ISO/IEC 2382-36 2nd ed.。	
		信息技术 词汇 第 36 部分：学习、教育和培训 第三版，ISO/IEC 2382-36 3rd ed.。	
		信息技术 学习、教育和培训 信息技术 能力信息模型 第 1 部分：能力总体框架和信息模型，ISO/IEC 20006-1。	
		信息技术 学习、教育和培训——学习分析互操作概念 第 1 部分 参考模型，ISO/IEC 20748-1。	为构建基础教育公平动 态监测模型和预警机制 提供依据借鉴。
		信息技术 学习、教育和培训——学习分析互操作概念 第 2 部分 系统要求，ISO/IEC 20748-2。	

除以上课题、著作和标准之外，近几年已在国内外核心期刊上公开发表 300 多篇学术论文，其中与本课题研究密切相关的有 40 余篇，代表性论文的核心观点及对本课题的研究贡献如表 2-2 所示。

表 2-2 相关论文、研究报告等对本课题的研究贡献

成果名称/形式	核心观点	对本研究的贡献
祝智庭, 余平. 智慧城市教育公共服务评价指标体系研制[J]. 开放教育研究, 2017, 23(06): 49-59.	✓ 评价指标的建立能够更好地引导教育应用的建设, 评价不能局限于正规教育领域本身, 需要将教育作为一项城市公共服务来考虑, 而评价的出发点也在于教育服务是否能够惠民和便民; ✓ 适合于智慧城市的教育领域应用评价指标体系由两级指标构成, 其中一级指标包括学习环境、学习资源、用户体验、管理服务、系统建设和市民学习等六个维度, 每个维度下设	能够为本课题的理论构建、研究思路提供依据借鉴。

		6个二级指标,既考虑了智慧城市建设以人为本的要求,也考虑了技术对智慧城市教育发展的促进作用。	
祝智庭,李锋.面向学科思维的 信息技术课程设计:以高中 信息技术课程为例[J].电化 教育研究, 2015,36(01):83-88.	✓ 面向学科思维发展的信息技术课程 设计思路,关注学生“计算思维”、 “设计思维”和“批判思维”的发展, 将学科思维融入课程观念、知识体 系以及探究活动之中; ✓ 通过建立科学的表现性标准、课程 结构 学习活动进行有效实施,引导 学生像“信息技术专家”深入思考信 息生活中的现实问题。		
祝智庭,贺斌,沈德梅.信息化 教育中的逆序创新[J].电化 教育研究, 2014,35(03):5-12+50.	✓ 改革创新是推动信息技术与教学 融合创新的唯一出路。“逆序创新” 为信息化教育带来一种崭新的思考 方式和洞察视角; ✓ 逆序创新是从原有成果的不同思 维方向或对立面去发现问题、思考 问题和创造性地解决问题。由于视 角不同、思路不同,看到的问题也 很不相同,因此逆序创新的幅度和 概率将会大大提高。		能够为本课题的创新点提供理论支持。
祝智庭,彭红超,雷云鹤.智能 教育:智慧教育的实践路径 [J].开放教育研究, 2018(04):13-24+42.	✓ 人工智能技术发展至今,其重要 性已获广泛认同,智能教育的需求 随之产生; ✓ 智能以智慧型人才的角度来看应 包含认知智能、情感智能、志趣 智能以及智能与品性融合成为智 慧; ✓ 智能教育应具有的三方面内涵: 智能技术支持的教育、学习智能 技术的教育和促进智能发展的教 育。		
祝智庭,肖玉敏,雷云鹤.面向 智慧教育的思维教学[J].现 代远程教育研究, 2018(01):47-57.	✓ 智慧教育中的思维教学应以学 生为中心的教学理念为起点,突破 分科教学的设计局限,培养学生 的高级思维能力,提升学生的认知 参与程度; ✓ 面向智慧教育的思维教学是建 立在综合分析智慧学习者的学习 特征和性格特征基础之上的,学 校教育需要为每个人的个性发展 创造条件,智慧课堂中的思维教 学只有从“教师为中心”转变为 “以学生为中心”,把学习的主动 权交还给学生,才能为智慧人才 的培育做好基本的课堂环境准 备。		
祝智庭,彭红超.智慧学习生 态系统研究之兴起[J].中国 电化教育, 2017(06):1-10+23.	✓ 技术增强学习系统的第三代发 展的产物是数字学习生态系统, 它是一种面向线上学习的协同进 化的技术—社会系统,对各学习 要素发挥系统机能、消除数据鸿 沟具有一定的借鉴意义; ✓ 智慧学习生态系统在透析数字 学习生态系统萌发、内涵、信息 模式和无缝集成的基础上,为解 决数据鸿沟问题提供参考。		
祝智庭,彭红超.深度学习:智 慧教育的核心支柱[J].中国 教育学刊,2017(05):36-45.	✓ 智慧教育领域中深度学习的能力 冰山模型:从认知到自我,能力逐 渐内化;从认知到人际,能力逐渐 聚合; ✓ 深度学习的发展策略:以智慧 学习环境支持深度学习,以文化 智慧、数据智慧、教学智慧助力 深度学习,以智慧教师、适配处 方指引深度学习,以智慧评估检 验深度学习成效,以期与深度学 习与智慧教育的携手发展铺路。		
祝智庭,彭红超.智慧学习生 态:培育智慧人才的系统方法 论[J].电化教育研究, 2017,38(04):5-14+29.	✓ 智慧学习生态观是智慧教育理 论与系统生态学理论相融合,形 成的关于智慧人才培育的生态理 念; ✓ 将系统生态学理论拓展至教育 领域和数字世界,希望通过教 与学各要素的互联互通、学与 教群体(生物群体)的各司其 职、学习空间及相关资源(非生 物群体)的物尽其用,达到培育 智慧人才的目的。		能够为教育公平中的学生适性发展奠定研究基础。

	祝智庭, 孙妍妍. 无缝学习——数字时代学习的新常态[J]. 开放教育研究, 2015, 21(01):11-16.	✓ 无缝学习优化了学习资源。学生能接触到比传统学习更多的学习资源和知识来源。网络资料、线上专家、同伴协作等都可以在无缝学习环境中转化为学生的学习资源; ✓ 无缝学习推进了个性化教育, 有更大的灵活性, 学生可以根据自身需要选择学习的时间和地点, 自由掌握学习进度; ✓ 无缝学习提高了学生自主学习能力。当然, 无缝学习在为学生提供更多选择的同时, 也赋予学生更多的责任。在课外学习和合作学习中, 学生有更多的机会掌控学习进度和学习目标, 这也为培养学生成为自主学习者提供了良好环境。		
	祝智庭, 管珏琪. “网络学习空间人人通”建设框架[J]. 中国电化教育, 2013(10):1-7.	✓ “人人通”建设重点: 以 PLS 为要件实践以大数据为基础的个性化学习; ✓ 从空间结构、接入环境、支持服务、用户能力四个维度建构“人人通”建设一般框架。		
	张治, 刘小龙, 余明华, 祝智庭. 研究型课程自适应学习系统: 理念、策略与实践[J]. 中国电化教育, 2018(04):119-130.	✓ 研究型课程自适应学习系统的目标是实现学生大规模在线开展个性化研究性学习, 旨在为每个学生在最能学、最擅长的领域制定个性化的课程方案, 随时随地都能得到研究指导; ✓ 智能核心组件由个性化学习者模型、程序性和方法类知识模型、个性化教学策略模型构成, 通过智能信息感知与识别引擎和智能推理引擎予以支持, 以实现系统更精准地为学习者提供个性化研究性学习服务; ✓ 人工智能自适应学习已经成为教育技术领域研究的重点; ✓ 利用信息技术支持学校实施大规模研究型课程的教学、管理和评价工作, 辅助学生开展个性化研究性学习。		
	祝智庭, 郁晓华, 管珏琪, 黄沁. 面向“人人通”的学生个人学习空间及其信息模型[J]. 中国电化教育, 2015(08):1-9.	✓ “人人通”建设的落脚点是要增强或改变学生的学习效果, 最终指向学生个体的发展, 因此学生个人学习空间(SPLS)的建设是推进“人人通”的关键与重心; ✓ SPLS 是对电子学档的发展与衍生, 在网络学习空间连续统分析框架下, SPLS 的空间结构应该比较松散, 空间中数据的公开与私有与否应由学生自控, 而且能在应用场景上有效贯通正规学习与非正规学习, 实现个人学习全景的一站式进入, 通过数据与资源的有机融通与协作可有效支持学生个体学习的多元化和个性化。		
	冯翔, 吴永和, 祝智庭. 智慧学习体验设计[J]. 中国电化教育, 2013(12):14-19.	✓ 信息通信技术的发展促进了学习方式的演进, 智慧学习体验设计涵盖用户体验设计的原则和方法, 在实践中则是主要围绕个性、泛在、群智和入境三个要素开展的工程设计活动; ✓ 从用户体验设计发展而来的智慧学习体验设计的理念、方法和技术为智慧学习环境规划设计和实施提供了可供参考的切实的实践思路, 智能教育服务平台实现了泛在化、入境化的学习特性, 为学生学习提供了较好的用户体验。		
	彭红超, 祝智庭. 以测辅学: 智慧教育境域中精准教学的核心机制[J]. 电化教育研究, 2017, 38(03):94-13.	✓ 从早期的精准教学到信息技术支持的精准教学, 以测辅学一直是精准教学的核心机制; ✓ 测量时“以测识学”(即所测构念的实质、流畅度作为计量指标), 记录时“以绘视学”(即频率作为记录指标、变速图作为记录图表)和决策时“以评辅学”(即变速线作为决策依据的机理、决策模型及辅助)。	能够为学 生发展中的 精准教学 模式提供 研究依据。	
	祝智庭, 彭红超. 信息技术支持的高效知识教学: 激发精准	✓ 信息技术支持的精准教学模式, 实现人机合理分工, 功能优势互补兼收的目的, 激发精准教学的活力, 更好地为教师与学生		

教学的活力[J]. 中国电化教育, 2016(01):18-25.	提供服务; ✓ 精准教学可以作为智慧学习生态中的高效教学方法, 与精熟学习一起, 分别在准确程度与掌握程度两方面支持着智慧教育的发展。		
李文昊, 肖佳裔, 祝智庭. 全国教育信息化示范区校特征分析:智慧教育发展的视角[J]. 中国电化教育, 2017(11):1-19.	✓ 智慧教师的精细角色分工越来越明显; ✓ 东西部学校在创客空间、智慧实验室和小组合作研创型智慧课堂建设上差异较为明显; ✓ 大多数示范校对以习材为中心的教学资源建设重视不足。	能够为基础教育公平的均衡发展提供现状发现。	
祝智庭, 魏非. 面向智慧教育的教师发展创新路径[J]. 中国教育科学, 2017(09):21-28.	✓ 智慧教育的丰富内涵要求教师具备智慧教育的先进理念、重视发展学生的思维品质、具有良好的数据素养、拥有出色的终身学习能力; ✓ 学校教师需要在智慧教育中扮演四种核心角色:思维教学设计者、创客教育教练员、学习数据分析师以及学习冰山潜航员,而这四种角色的培养和塑造也将成为智慧教师发展的创新路径; ✓ 教师发展是外在环境与内生动力两部分因素共同作用的结果,面向智慧教育的教师专业发展体系需要从课程、工具、实践、指导、制度、文化等层面建构环境,并以学校为本提供实践解决方案。	能够为教育公平中的教师发展提供经验心得。	
赵俊, 闫寒冰, 祝智庭. 教师信息技术应用能力发展的可持续方略——学习生成的视角[J]. 电化教育研究, 2016, 37(04):121-128.	✓ 学习生成的视角迎合了教师信息技术应用能力发展本身的需求,强调让能力提升回归教师主体、回归实践,尊重并认可教师学习应用技术的动态性、发展性和创造性; ✓ 学习生成的视角为研究教师信息技术应用能力发展提供了自下而上的路径,为提升工程的课程开发、培训实施、校本研修等各方面找到了内在的行动依据和准则。		
祝智庭, 管珏琪. 教育变革中的技术力量[J]. 中国电化教育, 2014(01):1-9.	✓ 开放教育资源建设可以让普通民众免费、开放地获取丰富优质的学习资源,在一定程度上促进教育的公平、民主化;		
祝智庭, 闫寒冰, 魏非. 观照MOOCs的开放教育正能量[J]. 开放教育研究, 2013, 19(06):18-27.	✓ 相对于开放教育资源的定位, MOOCs更提倡教育的全方位提供, 包括通过学习平台提供持续的学习支持和过程服务; ✓ MOOCs为学习者获得良好的教育体验与学习成效, 接触世界信息并享受网络学习的乐趣提供了环境。		
余平, 管珏琪, 徐显龙, 祝智庭. 情境信息及其在智慧学习资源推荐中的应用研究[J]. 电化教育研究, 2016, 37(02):54-61.	✓ 情境感知系统能够根据当前情境为用户提供合适的信息和服务, 在情境式学习、个性化学习和资源推荐等领域有着非常广泛的应用; ✓ 通过情境相关实体的确定、实体情境信息的提炼、情境信息间关系的确定, 形成情境信息描述模型; ✓ 通过情境感知的系统框架, 实现对情境信息的管理及高度共享; ✓ 通过对当前推荐系统的推荐方式分析, 详细阐述了不同实体的情境信息在资源推荐系统中的应用策略及适用的推荐方式; ✓ 明确了该领域在基础数据集建设、情境的获取与共享、情境信息的标准化。	能够为教育公平中的优质资源生成与共享奠定研究基础。	
余平, 钱冬明, 祝智庭. 数字化终身教育资源结构、分类及标准研究[J]. 现代远程教育研	✓ 数字化教育资源在终身学习的过程中扮演着非常重要的角色, 但终身教育的广泛性决定了终身教育资源的多样性和灵活性, 其资源结构需要适应这一需求特点;		

	究, 2014(04):47-55.	✓ 将内容资源分为物理和教学两个层面, 将每个层面的内容粒度分为原子级和组合级, 清晰描述 8 种不同粒度的内容形态, 基本涵盖了各种不同结构形式(非结构化、半结构化和结构化)的资源, 进而提高了资源的可重用性和共享程度; ✓ 终身教育资源分类应综合考虑多种因素, 对于正规教育资源可以参考国际/国家标准, 对于非正规和非正式学习资源可以采用大众标签动态分类的方法。		
	余平, 祝智庭. 开放教育资源的内容可共享性相关标准研究[J]. 开放教育研究, 2014, 20(01):111-120.	✓ 开放教育资源的核心是内容, 实现内容的高度共享是“开放”理念的精髓, 而依据标准开展内容资源建设是实现开放性的主要途径; ✓ 对资源粒度进行明确划分, 提出六种具体的资源形态, 以适应不同粒度的内容组织和共享;在元数据中, 增强对不同粒度内容的描述;对元数据模式进行扩展, 增加对开放访问许可的描述, 弥补了现有标准在权限许可描述中的不足。		
	祝智庭. 电子书包标准与应用对接“人人通”[J]. 中国现代教育装备, 2014(13):5-10.	✓ 电子课本作为一类特殊的电子书, 其要求较高, 一方面要具有阅读性和教学性, 另一方面要具有关联性、富媒体、交互性和开放性; ✓ 将电子课本加载到轻型学习终端, 即电子书包。电子书包除装载电子课本外, 还包括电子书阅读器、提供学习服务的平台以及虚拟学具。		
	徐显龙, 管珏琪, 钱冬明, 祝智庭. 我国中小学电子学辅的供需分析及发展对策[J]. 中国电化教育, 2015(06):17-23+46.	✓ 当前我国电子学辅供给的现状;针对国内电子学辅存在的内容覆盖面不全、资源兼容性较差、缺少个性化诊断支持、互动性不足、家长参与度不够、支持政策缺失; ✓ 从政策制定、资源内容、技术规范、学科交叉和使用机制五方面提出针对性的策略, 以促进电子学辅行业的稳步、健康、有序发展。		
	刘名卓, 祝智庭. 微课程的设计分析与模型构建[J]. 中国电化教育, 2013(12):127-131.	✓ 微课程应是一种适应现代快节奏, 适合移动学习、泛在学习、碎片化学习等而围绕某个教学主题精细化设计的讲座长度不长于 10 分钟的内容精、容量小的新型课程形态; ✓ 微课程并不是孤立存在的, 通常与其它微课程形成一个微课程群, 它们一般属于某个学科类别、某个主题模块或者某门课程; ✓ 在设计开发微课程前, 首先要对内容进行小粒度化和要点提炼, 并且要使得彼此间的内容相对独立, 然后再对各个微课程中的教学活动进行设计。	能够为资源生成共享提供具体的依据借鉴。	
	王娟, 刘名卓, 祝智庭. 高校精品课程应用调查及其对精品资源共享课建设启示[J]. 中国电化教育, 2013(12):40-46.	✓ 共享课建设是一个动态的过程, 需要遵循“精品、开放、共享”的原则, 需要标准和规范化; ✓ 共享课的“精品”体现在课程内容、资源建设和教学设计等方面, 应体现质量意识、特色意识, 强调优质; ✓ “开放”则体现为内容、标准和技术工具三方面, 应做到资源、环境主体和共享协议及软件工具的开放; ✓ 以课程资源的网络传播为基本要求, 合理布局, 优化结构, 增强资源的可移植性, 建立统一的运营管理平台, 建立宣传、推广、评价及管理体系, 使开放、共享程度和效果、效益达到最大化。		
	祝智庭. 教育呼唤数据智慧[J]. 人民教育, 2018(01):29-33.	✓ 随着人工智能在数据挖掘与分析方面取得巨大发展, 教育受其影响也显露出由“教育+互联网”阶段向“教育+AI”进阶的趋势, 教育信息化也开始迈向“智能化”新阶段:由教育数	能够为构建基础教育公平动	

		字化迈向教育智慧化； ✓ 要通过提高从大型复杂的数字数据集中提取知识和观点的能力,以帮助加快在科学与工程中的步伐,加强国家安全,并改变教学研究。	态监测模型和预警机制提供依据借鉴。
	祝智庭, 彭红超, 雷云鹤. 解读教育数据智慧[J]. 开放教育研究, 2017, 23(05):21-29.	✓ 大数据的6V属性,使其富有巨大潜在价值的同时,也极难处理或解析; ✓ 小数据是具有小体量和特定属性的数据,这使它易于理解、便于访问、可操作性强,从而可以对日常事宜做出及时、有意义的反馈; ✓ 小数据的教育应用可归于两点:教学设计和数据端倪。	
	祝智庭, 李锋. 教育可计算化的理论模型与分析框架[J]. 电化教育研究, 2016, 37(01):5-11.	✓ 教育信息已不再是一种简单的视觉和感官内容,更成为一种可捕捉、可量化、可传递的教育数据,基于数据分析的学习指导已成为个性化教育的一个重要特征; ✓ 教育可计算化的内涵是依据现代学习理论,分析教育系统中各要素之间的相互关系,梳理出行为系统学习模型、认知系统学习模型、学习生态系统学习模型,而后针对不同类型的教育数据设计与之相符合的教育算法,开发(或选择)相应的计算工具,形成具有操作特征的教育可计算化分析框架。	
	祝智庭, 沈德梅. 基于大数据的教育技术研究新范式[J]. 电化教育研究, 2013, 34(10):5-13.	✓ 随着大数据的崛起和数据密集科学的发展,学习分析学和教育数据挖掘成为大数据在教育领域的具体应用; ✓ 贯彻“以学习者为中心”的教育理念,性化自适应学习系统将成为以大数据为基础的新的教育技术范式。	
	张家华, 邹琴, 祝智庭. 学习分析视角下在线学习干预模型应用[J]. 现代远程教育研究, 2017(04):88-96.	✓ 利用学习分析技术将在线学习行为数据加以筛选和分析,及时预测可能出现学习风险的学习者从而提供适当的学习干预; ✓ 基于传统RTI模式构建的在线学习干预模型,是一个循环迭代的干预模型,该模型主要包括五个要素:筛选、监控、多层次干预、决策和分析。	
	祝智庭, 孙妍妍, 彭红超. 解读教育大数据的文化意蕴[J]. 电化教育研究, 2017, 38(01):28-36.	✓ 构建了基于大数据文化的教育策略框架,并设计了基于微文化模式的个性化学习适配处方模型,以期在一定程度上为支持个性化学习服务; ✓ 在教育领域中,大数据文化可从层级结构和模式粒度两个维度解读; ✓ 大数据在教育领域中的主要应用是学习分析和教育数据挖掘; ✓ 个性化学习适配处方有微文化模式于个性化教学。	

(三) 在相关研究领域的学术积累和学术贡献

截至2018年7月,首席专家在国内外公开发表期刊论文 316 篇,著作(专著、编著、参编或主编) 49 部,各类科研项目 33 项。据不完全统计,公开发表的 316 篇论文中,其中国内期刊 285 篇,国际期刊 31 篇;第一作者 121 篇,第二作者 106 篇,其它 89 篇;其中 CSSCI 占 208 篇,一般刊物 77 篇。

在科研项目方面,截至2018年7月,首席专家已经承担国家与省部级项目 33 项,其中包括全国教育科学“十五”规划国家级课题,“十一五”规划教育部重点课题,“十二五”规划国家级课题,以及教育部委托的重大课题,其中纵向课题 16 项,横向课题 17 项。

（四）国内外影响

1. 国内影响

首席专家目前是我国教育技术学界名列前茅的领军人物。在“中国校友会网”大学研究团队编著的《2018 中国杰出人文社会科学家研究报告》中，祝智庭教授入选杰出人文社会科学家，在入选的 70 位教育学科学者中，祝智庭教授是教育技术学科中入选的三位学者中之一。另外，从中国科学院期刊数据库“维普资讯网”提供的国内期刊发文数据分析中发现，首席专家的总发文量和总被引量在教育类中排名第 31 位，在教育技术学科中排名第 2 位。

2. 国际影响

祝智庭教授曾留学荷兰，于 1996 年取得荷兰 TWENTE 大学博士学位，其博士论文《Cross-Cultural Portability of Educational Software: A Communication-Oriented Approach》得到国际权威专家的高度好评，国际著名教育技术学者、曾任 AECT（美国传播与教育协会）主席的 Donald Ely 教授称之为“这是我所读到的逻辑最为严密的教育技术论著”。祝智庭教授已在国际学刊上发表论文 31 篇，其中第一作者 7 篇，SSCI 索引 2 篇，SCI 索引 3 篇。

祝智庭教授被 UNESCO（联合国教科文组织）长期聘为专家，自 2001 年起，他承担 UNESCO 亚太区教师信息化教学能力标准研制课题，与五位国际专家合作编著了《Regional Guidelines on Teacher Development for Pedagogy-Technology Integration》，2005 年由 UNESCO 出版，产生了重要国际影响。2012 年，他被聘为 UNESCO 教师 ICT 能力标准（Teacher ICT Competency Standards）审定专家。

他在国际标准组织 ISO/IEC JTC1 中发挥积极作用，自 2003 年起作为中国代表团团长带参加 SC36 委员会的教育信息化技术标准研制工作，2004 年起担任 SC36-WG6 联席，为我国在国际标准领域取得话语权，并带领中国专家牵头研制多项国际标准，包括教育媒体工具应用组谱、电子课本技术标准、虚拟实验技术标准、智慧城市中的智慧教育技术标准等。

祝智庭教授还被许多国际学刊、国际学者及出版社邀请主编、合编英文学刊和著作（见表 2-3）。

表 2-3 祝智庭参编国际刊物一览表

角色	刊物名称	出版社	时间
合编	Social Media and Interactive Learning Environments (ISSN 2050-3954)	Inderscience Publishers, SWITZERLAND	2013-
编委	Educational Technology: The Magazine for Managers of Change in Education	Educational Technology Publications, USA	2011-
主编	Campus-wide Information Systems (The International Journal of information and learning) (ISSN 1065-0741)	Emerald Group Publishing, UK:Bingley	2009-02
合编	Learning by Effective Utilization of Technologies: Facilitating Intercultural Understanding (ISBN	Amsterdam: IOS Press	2006

	1-58603-687-4)		
合著	Regional Guidelines on Teacher Development for Pedagogy-Technology Integration	UNESCO	2005
参编	Transforming e-knowledge: A revolution in the Sharing of Knowledge (ISBN-13: 978-0970041326)	Society for College and University Planning, SA	2003. 2
编委	International Journal for Learning Technology (IJLT) (ISSN : 1477 - 8386)	Inderscience, Ltd., UK	2002-
编委	TECHNOLOGY, PEDAGOGY AND EDUCATION: THE JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR INFORMATION TECHNOLOGY IN TEACHER EDUCATION (ISSN: 1475-939X)	ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, England	2002-2012
编委	Journal of Computers in Education (ISSN: 2197-9987)	Springer -Verlag	2002
编委	Journal of Computer Assisted Learning (ISSN: 0266-4909)	John Wiley & Sons Ltd	2001-2012

祝智庭教授应邀在许多国际会议及国外大学做主旨报告与特邀演讲，据不完全统计有29次之多，表 2-4 呈现 2011 年以来的演讲情况。

表 2-4 祝智庭教授近年来国际演讲概览表

序号	会议名称	演讲主题	会议时间	会议地点
1	2014 International Conference on Educational Innovation: Curriculum, Instruction, and Industry-Academy Cooperation	Keynote Address: Smart Education in the Context of Smart City: System Architecture and Standards framework	2014-11-28	Taipei
2	EFQUEL Innovation Forum and International LINQ Conference 2014	Keynote Address: Emergence of Smart e-Leaning & e-Education	2014-05-08	Crete (Greece)
3	IBM Research Digital Learning Workshop: TRANSFORMING EDUCATION	Keynote Address: Smart Education as a New Envision of e-Education --Developing e-Textbook & e-Schoolbag Standards and Applications in China	2014-02-27	New Dehli
4	at TAECT (Taiwan Association for Educational Communications and Technology) 2013 International Conference	Keynote Address: The Power of Technology in Educational Changes	2013-12-07	Taipei
5	2013 Taipei International Conference of Innovative ICT Education	Keynote Address: Smart Education as a New Envision of e-Education	2013-12-06	Taipei
6	Expert Meeting on UNESCO Guidebook For “Supporting Competency-Based Teacher Training Reforms to Facilitate ICT-Pedagogy Integration”	Invited Presentation: Developing National Standards of Educational Technology for Teachers in China	2013-10-29	Paris
7	2013 Plenary of ISO/IEC JCT1 SC36	Invited Presentation: Developing e-Textbook & e-Schoolbag Standards in China	2013-09-01	Moscow

8	2013Global Chinese Forum on Information Technology & Learning Innovations	Smart Education as a New Envision of e-Education	2013-12-05	Taipei
9	Expert Meeting on UNESCO Guidebook for Developing National ICT Competency Standards for Teachers	Invited presentation: Experience from China: The development and implementation of NETCS	2012-12-11	Paris
10	University of Missouri	Invited presentation: “Rebuilding the Research Framework of Educational Technology”	2012-11-28	Columbia
11	eLearning Forum Asia Conference	Keynote Address: Latest Development of Education Informationalization: International Observation and Domestic Developments	2012-04-25	PKU, Beijing
12	International Expert Meeting on ICT-in-Education Indicators and E-School Standard	Invited presentation: Suggestions on the Development of China ICT-in-Education Indicators	2011-11-13	Hangzhou, China
13	ISO/JCT1 SC36 Plenary	Invited presentation: The Progress of e-Textbook & e-Schoolbag Standardization in China	2011-03-17	Strasbur, France

表 3. 首席专家承担项目和发表成果目录

近五年来作为第一负责人承担的各类项目情况					
序号	项目名称	项目来源	批准经费	批准时间	是否 结项
1	教育信息化标准体系构建及“十三五”标准规划研究（委托研究课题）	教育部科技司“十三五”教育信息化规划纲要战略研究	20 万元	2015. 01	结项
2	智慧学习环境的构建与应用研究（项目编号：BCA140051）	全国教育科学“十二五”规划 2014 年度国家一般课题	20 万元	2014. 12	待结
3	终身学习电子档案信息模型与技术标准（项目编号：SJJ14001）	上海终身教育研究院基金项目	5 万元	2014. 01	结项
4	上海数字化教育装备工程技术研究中心持续研发项目（项目编号：13DZ2280300）	上海市科委课题	300 万元	2013. 07	结项
近五年来发表的与投标课题相关的主要研究成果					
序号	成果名称	发表刊物及时间/出版机构名称及时间	社会评价（引用、转载、获奖或被采纳情况等）		
1	主编《技术改变教学-中小学教师信息技术应用能力培训课程导学》	陕西师范大学出版社 2015 年	403 千字		
2	智慧教育新发展:从翻转课堂到智慧课堂及智慧学习空间[J].（第一作者）	开放教育研究 2016 年 01 期	被引 183 次 人大复印转载		
3	教育变革中的技术力量[J].（第一作者）	中国电化教育 2014 年 01 期	被引 138 次 人大复印转载		
4	“网络学习空间人人通”建设框架[J].（第一作者）	中国电化教育 2013 年 10 期	被引 109 次 人大复印转载		
5	观照 MOOCs 的开放教育正能量[J].（第一作者）	开放教育研究 2013 年 06 期	被引 93 次 人大复印转载		
6	无缝学习——数字时代学习的新常态[J].（第一作者）	开放教育研究 2015 年 01 期	被引 37 次 人大复印转载		
7	解读教育大数据的文化意蕴[J].（第一作者）	电化教育研究 2017 年 01 期	被引 20 次 人大复印转载		
8	面向学科思维的信息技术课程设计:以高中信息技术课程为例[J].（第一作者）	电化教育研究 2015 年 01 期	被引 19 次 人大复印转载		
9	情境信息及其在智慧学习资源推荐中的应用研究[J].（第四作者）	电化教育研究 2016 年 02 期	被引 11 次 人大复印转载		
10	智慧城市教育公共服务评价指标体系研制[J].（第一作者）	开放教育研究 2017 年 06 期	被引 6 次 人大复印转载		
11	全国教育信息化示范区校特征分析:智慧教育发展的视角[J].（第三作者）	中国电化教育 2017 年 11 期	被引 1 次 人大复印转载		
12	微课程的设计分析与模型构建[J].（第二作者）	中国电化教育 2013 年 12 期	被引 320 次		
13	翻转课堂国内应用实践与反思[J].（第一作者）	电化教育研究 2015 年 06 期	被引 307 次		
14	基于大数据的教育技术研究新范式[J].（第一作者）	电化教育研究 2013 年 10 期	被引 167 次		
15	信息化教育中的逆序创新[J].（第一作者）	电化教育研究 2014 年 03 期	被引 82 次		
16	信息技术支持的高效知识教学:激发精准教学的活力[J].（第一作者）	中国电化教育 2016 年 01 期	被引 61 次		

17	翻转课堂 2.0:走向创造驱动的智慧学习[J].(第一作者)	电化教育研究 2016 年 03 期	被引 48 次
18	高校精品课程应用调查及其对精品资源共享课建设的启示[J].(第三作者)	中国电化教育 2013 年 12 期	被引 36 次
19	面向“人人通”的学生个人学习空间及其信息模型[J].(第一作者)	中国电化教育 2015 年 08 期	被引 28 次
20	智慧学习体验设计[J].(第三作者)	中国电化教育 2013 年 12 期	被引 28 次
21	面向智慧学习的精准教学活动生成性设计[J].(第二作者)	电化教育研究 2016 年 08 期	被引 26 次
22	数字化终身教育资源结构、分类及标准研究[J].(第三作者)	现代远程教育研究 2014 年 04 期	被引 16 次
23	开放教育资源的内容可共享性相关标准研究[J].(第二作者)	开放教育研究 2014 年 01 期	被引 14 次
24	深度学习:智慧教育的核心支柱[J].(第一作者)	中国教育学刊 2017 年 05 期	被引 12 次
25	智慧学习生态:培育智慧人才的系统方法论[J].(第一作者)	电化教育研究 2017 年 04 期	被引 10 次
26	以测辅学:智慧教育境域中精准教学的核心机制[J].(第二作者)	电化教育研究 2017 年 03 期	被引 10 次
27	游戏化——让乐趣促进学习成为教育技术的新追求[J].(第二作者)	电化教育研究 2015 年 10 期	被引 10 次
28	智慧学习生态系统研究之兴起[J].(第一作者)	中国电化教育 2017 年 06 期	被引 5 次
29	解读教育数据智慧[J].(第一作者)	开放教育研究 2017 年 05 期	被引 4 次
30	教育可计算化的理论模型与分析框架[J].(第一作者)	电化教育研究 2016 年 01 期	被引 3 次
31	我国中小学电子学辅的供需分析及发展对策[J].(第四作者)	中国电化教育 2015 年 06 期	被引 3 次
32	面向智慧教育的思维教学[J].(第一作者)	现代远程教育研究 2018 年 01 期	被引 2 次
33	学习分析视角下在线学习干预模型应用[J].(第三作者)	现代远程教育研究 2017 年 04 期	被引 2 次
34	微认证:能力为本的教师开放发展新路向[J].(第二作者)	开放教育研究 2017 年 03 期	被引 1 次
35	教师信息技术应用能力发展的可持续方略——学习生成的视角[J].(第三作者)	电化教育研究 2016 年 04 期	被引 2 次
36	教育信息化 2.0:智能教育启程,智慧教育领航[J].(第一作者)	电化教育研究 2018 年 09 期	因是近作,暂无数据
37	智能教育:智慧教育的实践路径[J].(第一作者)	开放教育研究 2018 年 04 期	因是近作,暂无数据
38	面向智慧教育的教师发展创新路径[J].(第一作者)	中国教育学刊 2017 年 09 期	因是近作,暂无数据
39	基于微认证的教师信息技术应用能力发展生态系统构建研究[J].(第三作者)	电化教育研究 2017 年 12 期	因是近作,暂无数据
40	研究型课程自适应学习系统:理念、策略与实践[J].(第四作者)	中国电化教育 2018 年 04 期	因是近作,暂无数据

注:1.承担项目情况,纵向课题填报省部级以上项目,横向课题填报经费超过 2 万元的项目。

2.成果名称后须注明第几作者、独著或主编等字样。公开发表的成果须注明出版社及出版时间、刊名及刊期;内部研究报告须注明报送单位及时间;引用、转载须注明引征著作或刊名、刊期;获奖情况只填省部级以上政府奖;被采纳情况填完全采纳或部分采纳。

三、课题设计论证

表4. 研究状况和选题价值

填写参考提示：1. 国内外相关研究的学术史梳理或综述。2. 对已有相关代表性成果及观点做出科学、客观、切实的分析评价，说明可进一步探讨、发展或突破的空间，具体阐明本选题相对于已有研究的独到学术价值、应用价值和社会意义（本项重点填写）。

在十九大报告中，习总书记明确指出：“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。而教育的不平衡不充分的发展，就是新时代的社会主要矛盾之一。“教育公平”问题是民众关注的热点，也是最能让民众有“获得感”的领域之一，它衡量着一个国家的文明程度，也是维护社会公平的重要途径。可以说，教育公平，不仅仅是个教育问题，还将在一定程度上，决定中国的未来。

近几年来，我国政府一直矢志不渝地采取有力措施促进教育公平，诸多机构和公益组织也加入到相关行动中来，信息技术在促进教育公平的行动中发挥着越来越重要的作用。随着社会的发展，“教育公平”的内涵不断发展；随着技术的发展，解决“教育公平”问题的可能方法越来越多。接下来，本研究将聚焦基础教育，从新时代我国基础教育公平的问题、核心追求与路径特征；我国通过信息化支持教育公平的已有政策和举措；信息化促进教育公平的路径和国内外案例梳理；信息技术新发展（国内外）四个方面进行现状梳理和文献综述。

一、新时代我国基础教育公平的问题、核心追求与路径特征

新时代下，我国的“教育公平”问题总体上呈现了地域性、多样性和多层次的特点。

从地域性来讲，当前我国教育发展中比较突出的不公平，主要体现为地区之间、城乡之间的差别，地区差异和发展不平衡导致的教育不公，是中国最重要的教育国情之一（王学男，2015）。在《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的实施意见》中指出，西藏、四省藏区、南疆四地州和四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州（简称三区三州），是国家层面的深度贫困地区，这些地区自然条件差、经济基础弱、贫困程度深，而从经济学的角度来看，贫困地区教育降低了人力资本的平均投入，对教育公平的提升有着消极影响（刘凌，2018）；在各个省份，特别是中西部地区，也有不同程度的贫困地区，更甚而言，中部地区的教育投入不足，甚至与西部地区的教育投入相差无几，这些地区的财政政策、办学质量、教师薪酬、师资力量、师生比方面都远远低于城市水平；甚至在同一区域内部，当地政府对不同学校的投入存在差异，经费仍然向“重点学校”倾斜，以教师工资收入为例，有些城区重点学校比农村普通学校教师工资收入高出两倍甚至更多。教育经费投入的差距直接影响到学校的办学条件，在生均仪器设备、生均图书、骨干教师比例等方面体现得尤为显著（吴宝瑞，2014）。

从多样性来讲，我国的教育公平问题既涉及到教育机会的不公平，也涉及到教育过程和教育结果的不公平。个体享有平等的受教育机会本质上还是起点公平阶段，如，区域

不平衡问题，重点学校制度强化了阶层及城乡子女教育机会获得的差距，是导致教育不公平的一个重要原因（龙安邦，2013）；作为教育公平的核心，教育过程公平的研究重点随着教育事业的不断发展而发生着变化，关注点从教育资源到学习过程。从教育资源视角出发，每个学生获得资源的质量与适合程度有非常大的差异，在很多情况下，虽然学生也能获得大量资源，但随着教育信息资源的极大丰富，学习者要想从浩瀚的信息烟海中获取自己所需要的资源无异于大海捞针，学习迷航时有发生（王欣亮，2018）；以学习过程作为关注点，教育公平问题主要表现在课堂上和教师教学过程中学生是否接受到了公平的学习机会，涉及到课程和教材对特定学习内容的覆盖情况和教师能力的发展情况，而就目前我国教育情况而言，重点班的存在导致班级分配过程中的不公平、就近入学政策的合理性缺失也导致不同学校所占有的教育资源差异很大（辛涛，2018）；教育公平最终是要让每位学习者获得平等的学习参与机会和适配的发展空间，形成知识到智慧的转变。然而，由于师资能力的差异，但教学流于形式而缺少深度，学习的主体性丧失，不能激发协作的知识建构（张建伟，2005）。教育结果公平的本质，并不是需要每个来自不同背景的学生在学业成绩上完全的平等，而是将教育无法控制的那部分变量排除了之后，只考虑教育系统自身的变量对学习成绩所造成的影响是平等的，这样才能保证每一个学生都能够得到个性化的发展。但结果不公平的现象并不鲜见，如目前我国教育质量与效果的评价中，依赖主观经验作判断，以考试分数为主要依据的结果性评价占主流，这样的评价就不够客观、科学、精准（辛涛，2009）。

从多层次来讲，在不同的地方、不同的学校、不同的人群，教育公平有不同的意义。在城镇地区，高质量教育资源分配不均衡，不能很好地满足新型城镇化带来的教育需求，同时如何差异性地支持学生成长，大班额等现象成为当前亟待解决的问题；而在乡村地区，如何上齐上足国家规定课程、如何留住老师都是难点，由于部分学校学生的学业成绩达不到国家规定标准，随着年级的提高逐步失去了对学习的兴趣和对知识的渴望，不仅如此，贫困地区人才流失严重，存在着教师能力欠缺、大量留守儿童造成的家校合作不紧密、学校教育和学生实际生活经验相脱离等问题（薛二勇，2018）。

针对我国教育公平问题的地域性、多样性和多层次，十九大报告中明确指出“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”，此为新时代教育公平的核心追求。

关于公平而有质量的教育，国际学者有较为充分的研究。智利迭戈·波特莱斯大学的教育研究团队对教育平等和教育公平两个概念进行辨析，阐述平等是通过对原则的践行来强调相同的待遇，个体之间不存在明显差异，而公平则能够考虑到个别情况，是针对个体差异的教育，认为教育公平是教育发展到新阶段的追求目的（Espinoza，2007）。瑞典教育家胡森提出教育公平三阶段：起点公平、过程公平和结果公平，其中教育起点公平旨在消除由地域、家庭、经济、性别、文化等客观因素造成的影响，确保每个个体都享有平等的受教育的权利和机会；教育过程公平是回归到教育系统本身，坚持以人为本的理念，促进学习者个体生命质量提升和发展，简言之即尊重和关注学生差异，让每个学生均能获得适合其个性和发展需求的教育，促进每个学生的潜能都得到挖掘，特长

得到发挥；教育结果公平是教育公平的最终目标，让每个孩子获得个性化发展，充分发展每个孩子个人潜能的教育才是真正意义上的教育公平（Husen，1975）。

综上所述，结合我国新时代的教育公平特征，为惠及全体学生的成长，追求公平且有质量的教育，在基础教育领域涉及到三大需求：

- **消除薄弱需求**：对贫困区、薄弱校、困难生的精准扶助。
- **优质资源需求**：资源提供的多样性，充分性与选择性。
- **个性发展需求**：包括关注教学过程、提升核心素养、适应个体差异的高位追求。

如图 1 所示：



图 1 基础教育领域的教育公平需求

这使得促进教育公平的路径必然是涉及到均衡、优质到个性的连续及迭代的发展。

- **均衡（低位公平）**：主要是为了满足“消除薄弱”的需求；
- **优质（中位公平）**：主要是为了满足“优质资源”的需求；
- **个性（高位公平）**：主要是为了满足“个性发展”的需求。

二、我国信息化支持教育公平的相关政策与工程梳理

信息技术在时空不限、数字资源零成本复制、支持个性差异等方面的优势，使之成为促进教育公平的重要利器。自1999年以来，我国推出了利用信息化促进教育公平若干举措。下表是对相关举措的梳理，并对各个工程/政策/文件所涉及的教育公平方面进行判别。

工程/文件/政策				所属类别					
时间	名称	发布机构	与教育公平相关的内容	软硬件	数字资源	教师发展	学生发展	监控	其他
1999	关于深化教育改革，全面推进	国务院	现代远程教育工程是在我国教育资源短缺的条件下办好大教育的战略措施，要作为重要的基础设	✓					

	素质教育的决定		施加大建设力度，特别是把教育电视节目办好，重点满足农村、边远、海岛、深山、林牧等地区的教育需求。								
2000	中小学校校通工程	教育部	解决农村地区中小学无法光纤接入中国科研网的状况，中国教育卫星宽带网成为农村地区实现教育信息化的重要基础设施。	✓							
2001	全国教育事业第十个五年计划	教育部	高度重视信息技术对教育产生的革命性影响，以信息化带动教育现代化，实施中小学“校校通”工程，开设信息技术课程，开发、建设共享的中小学教育资源库，每所中小学都应设立计算机教室，全国农村绝大多数中小学能够收看教育电视节目。	✓	✓						
2002	教育资源建设技术规范	教育部	统一资源开发者的开发行为、开发资源的制作要求、管理系统的功能要求，而不是规定软件系统的数据结构。		✓						
2003	关于进一步加强农村教育工作的决定	国务院	以信息技术为手段，采取教学光盘播放点、卫星教学收视点、计算机教室等三种模式将优质教育资源传输到农村的教学方法试点工程。	✓	✓						
2004	2003-2007 年教育振兴行动计划	教育部	加大涵盖各级各类教育的信息资源开发，形成多层次、多功能、交互式的国家教育资源服务体系。	✓	✓						
2007	国家教育事业发展“十一五”规划纲要	国务院	大力发展现代远程教育，建设覆盖全国城乡的现代远程教育网络，多形式、多渠道向全国特别是中西部农村地区输送优质教育资源，提高农村学校的教育教学质量。	✓	✓						
2010	国培计划	教育部、财政部	提高中小学教师特别是农村教师队伍整体素质的重要举措。强调“示范引领，雪中送炭”，有诸多向中西部贫困地区倾斜的举措，并有大部分培训项目通过远程方式来实施。			✓					
2010	国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)	教育部	把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略，重点加强农村学校信息基础建设，缩小城乡数字化差距。建立开放灵活的教育资源公共服务平台，促进优质教育资源普及共享。并且要求完善监测评估体系，定期发布监测评估报告。	✓	✓						✓
2012	全国教育信息化会议	教育部	“宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通”，建设教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台。	✓	✓						
2012	教育信息化十年发展规划(2011-2020 年)	教育部	强调教育信息化在促进教育公平和实现优质教育资源广泛共享、提高教育质量和建设学习型社会、推动教育理念变革和培养具有国际竞争力的创新人才等方面具有独特的重要作用。		✓			✓			
2012	关于深入推进义务教育均衡发展的意见	国务院	大力推进教育信息化，到 2015 年在有条件的地方解决学校宽带接入问题，逐步为农村学校每个班级配备多媒体教学设备。开发丰富优质数字化课程教学资源，重点开发师资短缺课程资源、民族双语教学资源。	✓	✓						
2013	中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定	中央政治局	大力促进教育公平，构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制，逐步缩小区域、城乡、校际差距。		✓						
2013	关于实施教育扶贫工程的意见	教育部	加快学校信息基础设施建设，到 2015 年基本解决片区内义务教育学校和普通高中、职业院校的宽带接入问题;推广优质数字教育资源应用;通过卫星、电视、互联网等远程教育平台将优质教育资源输送到帮扶学校，实现优质资源共享，优先为	✓	✓						

			农村小学和教学点配置数字化优质教育资源。								
2014	构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面有效机制的实施方案	教育部、财政部、国家发改委、工业和信息化部、中国人民银行联合发布	通过构建利用信息化手段扩大教育资源覆盖面的有效机制，加快推进教育信息化“三通两平台”建设与应用，实现各级各类学校宽带网络的全覆盖，优质数字教育资源的共建共享，信息技术与教育教学的全面深度融合。	✓	✓						
2014	全国中小学教师信息技术应用能力提升工程	教育部	建立教师信息技术应用能力标准体系；整合相关项目和资源，提升教师信息技术应用能力、学科教学能力和专业自主发展能力；开展信息技术应用能力测评；建立教师主动应用机制。其中有诸多举措是倾斜中西部地区，且大量培训通过远程方式开展。				✓				
2015	关于加快发展民族教育的决定	国务院	加强民族地区教育信息基础设施建设，加快推进宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通，国家教育资源公共服务平台优先向民族地区学校开放。	✓	✓						
2015	关于积极推进“互联网+”行动的指导意见文件	国务院	探索新型教育服务供给方式，鼓励互联网企业与社会教育机构根据市场需求开发数字教育资源；鼓励学校利用数字教育资源及教育服务平台；推动开展学历教育在线课程资源共享；探索建立网络学习学分认定与学分转换等制度。		✓						
2016	教育信息化“十三五”规划	教育部	提出到2020年，要基本实现教育信息化对学生全面发展的促进作用，基本实现各级各类学校宽带网络全覆盖与网络教学环境全覆盖，优质数字教育资源服务基本满足信息化教学需求和个性化学习需求。	✓	✓			✓	✓		
2017	国家教育事业发展规划“十三五”规划	国务院	推进优质教育资源共建共享，着力加强名师课堂、名校网络课堂、专递课堂、在线开放课程等信息化教育教学和教师教研新模式的探索与推广，加快优质教育资源向农村、边远、贫困、民族地区覆盖整合各类优质教育资源，推进资源普遍开放共享，鼓励师生共建共享优质资源，加快推动教育服务模式和学习方式的变革。		✓	✓		✓	✓		
2017	新一代人工智能发展规划	国务院	开展智能校园建设，推动人工智能在教学、管理、资源建设等全流程应用。开发立体综合教学场、基于大数据智能的在线学习教育平台。开发智能教育助理，建立智能、快速、全面的教育分析系统。建立以学习者为中心的教育环境，提供精准推送的教育服务。	✓	✓			✓	✓		
2018	教育信息化2.0行动计划	教育部	强调推进网络条件下的精准扶贫，引导教育发达地区与薄弱地区通过信息化实现结对帮扶，以专递课堂、名师课堂、名校网络课堂等方式，开展联校网教、数字学校建设与应用。	✓	✓	✓		✓	✓		
2018	中小学信息技术应用能力提升工程创新培训平台	教育部	遴选出高水平高校和单位，专项拨款，对口“三区三州”等中西部深度贫困地区，提高教师在教育教学中应用信息技术的水平。				✓				
2018	教师教育振兴行动计划(2018-2022年)	教育部	“互联网+教师教育”创新行动，充分利用云计算、大数据、虚拟现实、人工智能等新技术，推进教师教育信息化教学服务平台建设和应用，推动以自主、合作、探究为主要特征的教学方式变革。	✓	✓	✓		✓	✓		
2018	关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的	国务院	加快实现两类学校宽带网络全覆盖，促进两类学校师生与优质学校师生共同在线上上课、教研和交流。运用大数据、云计算、人工智能等技术，科学分析和监测两类学校教育教学情况，有针对性	✓	✓			✓	✓		

	指导意见		地指导学生学习 and 改进学校教育教学管理。						
从上表中可以不难发现： 1. 所涉及的方面越来越全面。我国在信息化促进教育公平方面的举措，逐渐从关注软硬件、教育资源，到关注教师能力、学生发展，到关注基于数据的教育监测，再到多方位、系统化的方向发展。 2. 所涉及的内涵不断发展。以“均衡”层面的教育公平为例，即便都是涉及到“软硬件”，还有卫星电视、互联网络、三通两平台、网络空间方面的深化。随着互联网+的发展，在云计算、大数据、虚拟现实、人工智能等新技术所支持的优质资源、网络空间、个性诊断、数据监测、精准扶智等方面受到极大的重视。 3. 保底与引领的工程并进。从国家推行的工程来看，有高端引领的，涉及到诸多新技术、新平台的应用，也有面上均衡性质的资源专递与共享。即便已到了近两年，软硬件资源的配置达到了全覆盖的程度，但优质数字资源的全覆盖仍然是重要的促进教育公平的内容。 三、信息化促进基础教育公平的路径与国内外案例梳理 关于信息化促进基础教育公平的路径问题：美国研究者提出信息技术在教育公平中的应用，首先是利用信息技术增加接受教育的机会；然后利用信息技术为身体障碍的学习者提供公平的学习环境（Anderson，2009）。美国兰德公司通过文献和实证研究发布提出针对幼儿教育的技术应用的报告，认为信息技术有助于缩小低收入家庭儿童在获取和使用资源方面的数字鸿沟，并且有利于确保全体儿童入学（Lindsay，2014）。美国密歇根大学通过对佛罗里达州的一个提供在线课程的高中进行实证研究，认为在教育公平发展方面，技术有四点作用：首先，信息技术有助于公共教育资源的均衡分配，在优质资源上实现教育公平；其次信息技术可以成为教师的助手，减轻教师的工作量，甚至在某些课程上可以替代教师进行授课，降低教师重复劳动工作量，提升教师授课质量，从教师层面促进教育公平；再次，信息技术能够减轻学校公共事务提高学校质量，从而促进教育公平；最后强调，信息技术有助于关注学生个体之间的差距，应用在学生的评估和学情分析中，帮助最需要帮助的学生，真正落实教育公平（Jacob，2016）。国内学者的研究在起点公平阶段，通过教育信息资源共建共享互换和异地同步互动教学，促进教育资源均衡配置，实现人人享有优质教育资源；在过程公平阶段，通过智能化的教育信息资源主动推送，促进海量信息的精准获取，实现以人为本的教育服务个性化；在结果公平阶段，通过知识协作建构迁移和基于大数据的过程性评价，促进学习者获得自适应发展（熊才平，2016）。 总的来讲，信息化在促进教育公平方面的路径包括：通过教育资源均衡配置提高学生受教育机会；促进学生平等地参加教育过程；通过基于大数据的评估和分析实现教育服务个性化；通过技术赋能知识建构促进学习者自主发展。国内外在这四方面已有一些促进教育公平的实践案例。									

资源均衡配置方面：资源均衡配置，是我国在“十一五”和“十二五”期间的重要工作。正是由于远程教育的发展，打破了教育主体与受教育主体之间的地域限制，为受教育者提供平等的入学机会、教育过程，并且进一步保证受教育者性别、民族比例的均衡（白圣豪，2014；张虎，2016）。在资源均衡配置方面，出现了很多标志性事件，如MOOC的推出。**MOOC模式**具有大规模、开放和在线学习三大特点，成功高效地实现了优质教育资源的全球共享，是学习方式和方法的突破性创新（黄健青，2015）。国际上知名的Udacity、Coursera、Edx，我国的国家精品课程、大学网络公开课、学堂在线MOOC平台、网易公开课等（袁松鹤，2014）。随着实践的推进，MOOC在技术水平和教学应用上不断发展，基于学习过程积累的大数据进行用户行为分析，基于MOOC的新型教学模式如翻转课堂、混合教学模式等不断创新发展，但辍学率居高不下始终是MOOC的一个重大问题。

信息技术促进学生平等参与教学过程的机会：基础教育的教学质量不仅仅是通过学习内容来构成的，教学过程的质量也很重要，而信息技术通过同步异地的方式，可以帮助贫困地区的学生们接触到发达城市的高质量教学。同步直播课堂、双师课堂、专递课堂等方式就是通过网络直播将教学过程实时送到贫困地区，优秀的教师不仅仅是传授教学内容，还现场答疑解惑、互动答疑、作业点评等。例如，如沪江教育于2016年发起的“互+美丽乡村网络公益课堂”项目，用互联网向成百上千的乡村教学点共享直播课堂，通过一张“大课表”，引进来自全国的优秀师资为数万孩子开齐了英语、音乐和美术课，实现了“互联网支教”；又如，重点中学资源有限，能够考入这些名校的机会少之又少，但成都四中等学校通过“双师课堂”方式，与其他高中牵手，通过同步备课、同步教学、同步检测、同步课辅、同步管理的方式，帮助偏远地区的学生们共享名校教育资源，实现进入高水平大学的梦想。而当前这种方式也存在着动力机制不稳定、生源差异带来的备课难题等问题。

通过基于大数据的评估与分析实现教育服务个性化：翻转课堂、混合学习支持下的课堂教学直接促进了教学理念的革新、教师与学生角色的重新定位、教学组织形式的变化，而这些变化带来的是能够使每个学生能够平等地参与到教学中来，保证大多数学生得到发展，使得个性化培养成为可能（樊敏生，2017）。例如，上海市闵行区古美中学自2013年开始实行翻转课堂，从内容输入、到学习过程分享、再到学习结果分析，全部采用信息技术手段支持，该校的升本率从30.5%（2013）提升到87%（2017），使该校在生源较差的情况下，通过为学生提供个性化的支持，解决了因学生差异带来的教育公平问题。类似的案例也发生在山东昌乐一中、上海闸北八中、浚县科达中学等；在教师专业发展方面，个性化服务也已出现在国家工程中，例如，在2013年10月25日，教育部发布了《关于实施中小学教师信息技术应用能力提升工程的意见》（简称“能力提升工程”），正式启动该工程。该工程明确要求至2017年底，全国1000多万中小学教师均要开展至少50学时的信息技术应用能力提升培训。为了解决不同教师在学科、技术储备、技术环境等方面的差异现实，该工程通过诊断测评、课程库提供，以及自适应推送相结合的方式，

使教师个体的课表具有很强的适应性与差异性（闫寒冰，2015）。

通过技术赋能知识建构促进学习者自主发展：通过集体的知识建构，可以促进学习共同体的建设，从而支持学习者的自主发展。例如，美国北伊利诺伊大学对研究生的教育课程进行混合式教学，就是通过课堂教学和课后构建网络学习共同体而实现，通过利用实践共同体的分析框架发现通过构建网络学习共同体不仅能够促进学生的课程学习，而且能够促进人力资本、社会资本的积累，以及整个学生团体智慧输出（Cowan，2014）。又如，在王陆教授主持的“山东省潍坊市潍坊高新区靠谱COP项目”中，通过教师在线实践社区，将教师个体的最佳实践转移到其他教师身上，进一步扩散到其所在的学校，从而优化学校教师整体的知识结构和实践行为，实现教师的跨越式发展（张薇，2018）。

四、信息技术应用的前沿发展

信息技术日新月异，一些新技术虽然还没有在“教育公平”的视域上发挥作用，但已在实验情境和研究项目中取得成功。本研究从数字化资源、学习者发展（包括面向学生和面向教师）和数据治理方面对前沿研究的趋势、技术路径和相关案例进行了梳理。

在数字化资源方面，主要体现在对动态生成、敏捷迭代、智能推送等样态的追求上，涉及的前沿技术主要体现在自动录播、语义标签、智能评分、自动匹配、视频切片、情境模拟、智能评分、智能推送等方面。

利用信息化促进教育资源配置公平至少包括了两层含义，一层是指通过信息化手段扩大广义上各类教育资源（例如人、财、物）的覆盖范围，实现均衡配置；另一层是扩大数字教育资源的生成和推送，缩小区域、城乡、校际差距，促进教育公平和提升教育质量。我国数字教育资源经历了从无到有、从有到优、从优到特（适性）的发展历程与发展趋势。新时代背景下，数字教育资源的生成和推送是首要任务，也一直是热点领域，政府投入大，学界关注多，学校实践丰富。我国在数字教育资源生成和优质教育资源推送方面取得了超预期的发展，总结起来，信息化促进数字教育资源的生成与配置方面主要经历了以下四个阶段，每个阶段的配置特点、资源类型、以及资源推送方式如下表所示：

发展阶段	配置特点	资源生成类型	资源推送方式
无序配置阶段 （20 世纪 90 年代 -2000 年）	✓ 无序、自发建设阶段； ✓ 开发手段单一。	单机版教学软件、 分散的教学素材或 课件	电视、广播、幻 灯、录音、单机 版教学软件
国家统一配送阶段 （2000—2003 年）	✓ 静态资源为主； ✓ 网络带宽窄；接入困难； ✓ 各省基本上没有启动区域数字 资源建设；资源分散而匮乏、 共享渠道受技术水平制约、共 理念在这个阶段萌发。	多媒体课件、图文 材、视频、少量的 网络课程	光盘是最基本 的资源载体

统一配送+自建自用阶段 (2004—2008年)	✓ 校本资源库/学科资料库成为建设重点；数字博物馆、电子图书资源丰富起来； ✓ 企业和个人开始参与研发；网络精品课程取得阶段成果； ✓ 但优质资源匮乏，存在信息孤岛、资源孤岛现象。	专题学习资源和在线实时播放的流媒体资源为主	光盘群和FTP存储，在线学习平台
区域、校际共建共享阶段 (2009年至今)	✓ 带宽大幅提升；终端普及； ✓ 学校资源应用更加多样、个性；对优质资源的需求更加迫切； ✓ 区域内校际共建共享成为必然选择；省、市、县、校四级资源平台建设是此阶段重点。	各学科课程资源体系基本完成、专题活动资源、电子书包资源、辅学助考资源	各级资源平台，移动资源平台，云服务平台

从上表可以看出，资源配置特点从关注静态资源的生成到关注资源的动态生成、应用共享和服务；资源类型从单一的课件类、素材类向课程类和教学专题类发展；资源推送方式突破了传统的单一媒体传送方式，向通过资源服务体系平台进行适性生成、应用共享并向用户进行精准推送发展，显然这些发展变化离不开资源动态生成与智能推送的前沿技术支持，近几年涌现出的与资源生成与推送有关的前沿技术如下表所示：

技术手段	含义	优势
自动录播	不需额外人员及摄像机操作人员帮助，提供自动追踪核心技术，让教师可主导手动或自动方式独立控制全程录像，完成一堂课程视频的录制。	减轻人力成本，降低课程制作的投入。
语义标签	根据认知和需要选择词汇对资源进行标注，以实现用户对网络信息资源的分类、检索和共享。	用户参与程度最大化，实现高质量推送，方便资源的分类、检索与共享。
智能评分	利用先进的现代计算机技术，用智能化算法对资源进行评分，以获得更加客观、科学的评分。	评分更加科学与客观。
自动匹配	利用匹配函数与算法对资源进行合理匹配，实现学习者个人模型和资源的自动匹配，准确快速地为学习者推送资源。	匹配更加准确与快速。
视频切片	依据不同评价和分解、分析标准，将视频资源分解、提取出所需要的片段，不是将视频文件物理上切割成若干个小片段，而是根据时间序列在逻辑上进行切片。	有利于视频的评价、分析和再生成。
智能推送	在传统推送技术的基础上融入了人工智能、数据挖掘等技术，提高网络和数据库的智能化水平，在对信息进行分类处理的同时，使需求者获取的信息更加具有针对性。	推送更具针对性，实现智能化的推送。

以上多数技术综合运用在资源服务体系平台或资源共建共享平台中，国内外已形成了一些比较好的应用案例。其中，美国的数字教育资源非常丰富，他们在资源的共建共享方面投入了大量的财力、物力和人力，取得了不菲成果，比较有代表性的国家级大型

资源信息中心有：FREE（联邦优质教育资源）、ERIC（美国资源信息中心）、OhioLINK（俄亥俄图书馆和信息网）和 CERES（教育资源中心项目）等，并且随着技术的发展，这些资源平台的推送机制越来越精准和智能，使资源的获取更加便捷，也为满足学习者对资源的个性化需求提供了技术解决路径和整体解决方案（唐玮，2011）。还有国际上享有盛名的三大 MOOC 平台 Coursera、Udacity、EdX 以及麻省理工学院的 OCW（网络课件开放工程）等项目均示范引领了国际上优质教育资源的开放、共享潮流，满足了大家对教育平等、开放、共享的理想追求。

在我国，丁琳等(2002)较早地将个性化推荐技术引入到网络远程教育领域，使用数据挖掘技术建立了一个远程教育中的个性化服务模型。何玲等(2009)的研究中提出了基于 Web 学习者学习进度确定近邻学习者的方法，为当前 Web 学习者进行实时、有针对性的推荐，有利于及时跟踪 Web 学习者的进度变化和兴趣转移。取得效果比较明显的是上海交通大学开发的基于项目的协同过滤推荐算法的 *Business English Course* 系统。白雪（2015）基于社会化标签对个性化推荐技术进行研究；牛文娟（2015）通过挖掘用户时序交互评论和回复行为数据发现用户之间的相互影响关系，在此基础上优化协同过滤算法；裴艳(2015)基于目前较为流行的学习分析对资源个性化推荐进行研究；刘洋(2015)利用改进的 K-means 聚类算法，基于用户的协同过滤推荐向学习者推荐学习资源。

总起来说，语义标签、视频切片、自动匹配、智能推送、大数据等新技术虽然在数字资源建设和应用服务体系中不断推广，呈现出良好的发展态势，但大多数技术应用的深度和广度都还不够。所以要解决好数字教育资源的配置公平问题，首先要突破计划经济和市场经济时代下教育资源的配置思路 and 提供路径的局限性，再就是要充分利用先进的资源生成与共享技术，助力解决优质资源全覆盖的目标、助力解决学科资源、主题资源和研究性学习资源等优质资源的动态生成与共享问题，拓展资源应用的广度和深度。

在学习者发展方面，主要体现在对**个性、灵活、精准**等学习样态的追求上，涉及的前沿技术主要体现在**数据诊断、动态分析、智能支持、智能学伴、VR现实**等方面。

国外在个性化学习服务的技术研发与实证研究取得丰硕成果，如Knewton个性化网络学习平台、SmartSparrow自适应网络学习平台、Cerego个性化学习服务平台、Dreambox数学自适应学习系统等。这些系统改善了学习者的学习体验,使得学习内容由传统的统一固定方式传授转变成差异化按需推送，教师由原来的课程讲授角色，转变成基于学习报告的个别化指导角色。具有重要借鉴价值的项目如下：(1)美国德州大学为高中生到研究生阶段的学习者，开发了“整体教育体验”(Total Educational Experience, TEx)的自适应学习系统，系统能够基于学生偏好、能力、需求进行课程调整，规划个性化的学习路径，支持每一位学生都有一套专属于自己的学习方案，满足了每一位学习者的知识需求。(2)美国Illuminate Education 公司的“数据与评价”系统 (Data and Assessment, DnA)，一个非常自动化的大数据分析系统，可以自动实现评价、分析和行动，帮助学生自主学习和教师精准教学，美国45个州14000多所学校的500万学生都在使用这个系统。(Illuminate Education, 2018) (3) Knewton是一款美国自适应学习基础服务系统，目

前应用最为广泛的个性化学习服务明星产品，系统通过采集和处理基础数据、形成引擎推理机制并提供相应的最优个性化学习策略，建立了由知识图谱、学习行为、目标管理、推荐分析组成的现实特征数据模型，基于项目反应理论创设了差异化导向的自适应学习过程、自适应课程。Knewton最突出的特征之一是开放API接口，支持外部平台的应用场景接入，被第三方直接调用相关学习记录、学习交互数据、个性化推荐等，且被证实有效(Knewton, 2011)。(4) The Bill & Melinda Gates Foundation(2014)提出了关于个性化学习的四大支柱，包括学习者档案袋、个人学习路径、灵活的学习环境、竞争性的进度安排，四大支柱明确了数字化学习环境下个性化学习的工作定义，其特色是基于学习分析技术为学习者提供定制化路径。(5)Realizeit是美国一家面向所有年龄层提供个性化学习和自适应学习产品的教育科技公司，实证研究发现使用Realizeit系统的学生考试通过率更高，学生成绩极差小，整体更为稳定(Realizeit, 2015)。

随着“三通两平台”的普及和教育信息化水平的提升，基础学校具备了基本的网络设施和产品认知能力，我国学界开始探究信息化促进个性化学习的研究，如“智慧学习生态”、“以测辅学的精准教学”(祝智庭, 2017、2018)，服务导向型自适应学习系统、精准个性化学习路径(姜强 & 赵蔚, 2017)，个性化自适应学习系统框架(马相春 & 钟绍春, 2017)，智能虚拟助手(王萍 等, 2018)等。同时，在线教育企业运用自身丰富教育资源及先进的自适应技术开发了较为成熟的自适应学习平台，如猿题库、一起作业、好未来、51talk、沪江、悠数学、松鼠 AI 等。目前国内较为有影响的实践项目如下：(1)上海市静安区在承担教育部重点课题“走向个性化:发达城区教育内涵提升的实证研究”期间(教育部, 2015)，在个性化基础教育研究方面迈出了重要步伐，探索精准针对个体差异的个别化课堂教学策略、基于学习优势理论的个性化特长发展的新途径，并构建了支撑个别化教学的学习平台、动态诊断与反馈体系。主要运用 APP 系统精准监测学习过程，用大数据做出综合素质的个性化评价，采用教育云在课堂教学中的应用打破了传统课堂的弊端，拓展了学生学习的时间和空间，满足了学生个性化发展的最大需求。(2)北京市通州区“智慧学伴”，即基于大数据的基础学生发展推荐系统，通过全学习过程数据的采集、知识与能力结构的建模、学科优势的发现与增强、学习问题的诊断与改进以及个性化的学业发展推荐，为每位学生提供与其选择相匹配的个性化教学辅导服务(包括匹配在线优质教师进行辅导)，实现精准化、个性化、多样化的在线教育服务供给(陈玲、余胜泉, 2017)。(3)浙江省龙游凯马国际学校研发的“基于大数据的个性化智能化成长型课堂模式与教学系统”，实现了智能化学情分析与内容自动推送。(4)南京市北京东路小学的“基于大数据的学生成长过程评价”，用信息化手段采集和处理学生成长大数据，动态生成可视化的成长统计结果，为个性化精准教学提供数据支撑。(5)徐州市三十一中利用“悠数学”和“一起作业”精准掌握学情，为基础薄弱的同学提供个性化学习。(杨现民、余胜泉, 2018)。

在数据监测方面，主要体现在对全样本、过程性、可视化、即时性的样态追求上，涉及的前沿技术主要体现在数据诊断、动态分析、可视化技术、大数据、物联网采集技

术等方面。教育公平指标，早期没有独立地位，而是大多渗透在教育指标研究中，以世界银行、联合国教科文组织（UNESCO）和经济合作与发展组织（OECD）等国际组织构建的教育指标体系最具有代表性。近年来，世界各国十分重视在教育政策和教育指标制定中体现教育公平，例如美国每年出版的《教育现况》，作为教育政策的重要参考依据，主要包含了教育公平的四大维度：种族差异、性别差异、社会经济背景、地区差异，为美国的教育公平状况提供了全面的测量评价标准。关于教育公平的指标也是该领域重要的研究内容，一些学者对此已有论述（袁振国，2005；翟博，2006；周金燕，2006；杨小微，李学良，2016）。但传统的监测工作，需要大量人力、物力、财力，并且存在数据统计繁琐、监测周期长，实时性差等问题，已不能满足当前教育公平监测的需求。当前，专项针对教育公平的数据监测平台并不多见，但用于学习分析（LA）和教育数据挖掘（EDM）的诸多技术均可以有效支持教育监测的突破。目前国际上学习分析的研究方向主要集中于学习分析服务、包括开放数据集服务、框架、分析方法、工具与可视化工具领域；EDM则综合运用数学统计、机器学习和数据挖掘的技术和方法，对大数据进行处理和分析，通过数据建模与主题（如“教育公平”）相关的各变量的相关关系，利用从行为数据中反映出的常模来生成预测模型，从而预测该主题的发展趋势。Romero&Ventura（2007）以及Baker&Yacef（2009）归纳出5类教育数据挖掘方法：统计分析与可视化、聚类、预测、关系挖掘、文本挖掘。具有重要借鉴价值的项目如下：（1）美国普渡大学Signal学业预警系统（Arnold & Pistilli，2012），针对学生在求学过程中出现的学业不佳、违规违纪等现象，对学生本人及家长做出及时提示，并采取相关措施以帮助学生顺利完成学业。学业预警机制对学生学业进行实时动态监控、成绩预测和预警，不仅能帮助学生有效规避学业危机，引导和督促学生高效学习，还可以保障学校教育教学质量，促进建设和谐校园。（2）预测分析报告框架（Predictive Analytics Reporting Framework, PAR）（Wagner & Davis，2014），在美国西部有16所高校运用PAR进行学习数据分析，包括170万学生，产生的数据集有810万个修课记录，定义的学生的学习特征有33个变量，如学习者身份变量、学习基础变量、课程特征变量、学习行为变量和教学行为特征变量等，通过收集学生学习行为记录，集成学生学习的相关数据，对集成的数据进行分析 and 预测，对结果进行解释并据此进行教学决策和干预。

通过对上述政策、应用案例与前沿研究的梳理，可以发现，我国在促进教育公平方面正在进行着积极探索，教育公平也取得了巨大的、实实在在的进步。信息化以其开放、平等、共享的精神内核以及富有颠覆性、创造性、包容性的思维特征，成为促进教育公平的新助力、新手段。然而，纵观当前信息技术在促进教育公平发展方面的措施与成效，也发现如下问题：

第一，缺乏理论支持与可复制的成功实践模式。虽然信息化促进教育公平的政策、文件、工程很多，相关的实践也很活跃，但方法论层面的研究较少。大部分优秀案例特色有余，但普适性不足，尤其是没有提出可供复制与迁移的模式与方法，严重地限制了成功经验的传播和实施的有效性。

第二，信息化在促进教育公平方面的效能不高。所谓效能，包括两方面的含义，一方面指是否达到了目标，另一方面指达到目标的代价。以此考察，我国利用信息化促进教育公平的效能并不高，特别是在超越了“扶贫”的“扶智”项目中，由于涉及到地域、需求、技术条件、受帮扶者能动性等多种因素的制约，这些项目的成效往往差强人意。

第三，信息技术在均衡、优质、个性三方面的成效均有较大提升空间。均衡、优质、个性，是教育公平的不同发展阶段。一方面，虽然有些区域已经在向“优质”和“个性”的方向发展，但在我国力促“均衡”的需求仍然很大，如何利用云计算、互联网等信息技术催生了全社会智力资源的广泛互联和优化配置，保证数据可访问的接入性教育公平方面仍需做大量研究，使其成效提升。另一方面，当前的大多数实践体现在利用信息技术对教育资源配置的优化与均衡上，并非是颠覆性创新，而对于高位公平的实现还需要进一步的探索和思考（陈耀华，2014）。大数据、学习分析、智能感知为代表的新技术不断涌现，它们在“教育公平”领域的应用滞后，如果得以有效应用，新技术在提升“优质”与“个性”方面的作用将非常值得期待。

五、研究意义

伴随纵深的教育改革进程，以信息化带动教育现代化，实现教育的跨越式发展，是衡量国家的信息化能力和综合国力高低的标准，是各国普遍关注和重视的问题。同时，教育公平问题随着时代的发展不断演变，呈现出新的内涵与标准。如何从信息技术的角度促进基础教育公平，是兼具学术创新和实践急需的研究新视角，具有独特的学术价值、应用价值和社会价值。此研究产生的成果不但适用于对教育薄弱区校的帮扶，也可指导国家层面、区域层面、学校层面的教育现代化发展进程中的公平问题施策。

学术价值上讲：虽然利用信息化促进教育公平的政策、文件和工程很多，但就如何利用信息技术来促进教育公平的发展途径与策略的理论研究相对较少。本课题将从教育公平视角重新梳理信息技术的作用点，从方法论层面剖析其作用方式以及背后的机理，为教育公平领域的“方法论”提供理论支撑。

应用价值上讲：在促进我国教育公平实现的过程中，信息技术的有效利用将贯穿始终，本课题将从问题出发，探讨信息技术促进教育公平的可为空间、技术路径与实践模式。通过最佳实践萃取与教育实验研究的方法，提高实践模式的指导性、支持性与引领性，为政府和学校方面提供成功优秀的实践模式，打通“理论”与“实践”之间的桥梁，具有十分积极的应用价值。

社会意义上讲：社会公平是世界道义、国家责任、人民诉求，教育公平是实现社会公平的基础和必要条件。以互联网为核心的现代信息技术的普及为教育公平的推进创造了条件。本研究将有助于教育改革进程的推动，为我国教育公平和社会公平的实现奠定基础，从而促进至国家政治经济的发展。此外，中国的教育公平问题因其地域性、多层次、多样化的特点，受到世界各国的关注，与信息化促进基础教育公平相关的学术与实践研究将有助于向世界输出中国经验，体现一个负责任大国的贡献与担当。

表5. 总体框架和预期目标

填写参考提示：1. 本课题内含的总体问题、研究对象和主要内容，总体研究框架和子课题构成，子课题与总课题之间、子课题相互之间的内在逻辑关系。2. 本课题研究在学术思想理论、学科建设发展、资料文献发现利用或实践运用、服务决策等方面的预期目标。

一、研究问题和主要内容

本课题的总问题是：在新时代的背景下，信息化如何从均衡、优质和个性三个层面上有效促进基础教育公平？

本课题将重点关注和回答“如何”（HOW）的问题，而要回答“如何”问题，对于信息技术面对教育公平的作用机理，即“为何”（WHAT）的问题，也将作为基础性研究加以重视。具体而言，本课题将回答如下子问题：

1. 信息技术作用于基础教育公平的作用点是什么，作用机理又是怎样的？
2. 在学生发展、教师发展、资源建设与共享这些促进教育公平的关键要素方面，有哪些成熟的模式可以借鉴？这些模式的适应情境和可达目标是怎样的？
3. 在新媒体新技术（包括移动网、大数据、学习分析、物联网、人工智能）不断涌现的背景下，促进基础教育公平方面有哪些创新模式可以引入？这些创新模式的适应情境和可达目标是怎样的？
4. 如何借助信息技术在数据处理、状态评估、比较分析、趋势预测、及时预警与可视化呈现等方面的优势，构建大数据系统模型，实现基础教育公平全覆盖，多层次、多维度的动态监测与预警？
5. 政府应该采用怎样的政策，才有助于提升信息化在基础教育公平的作用效果？

为解决如上问题，本课题的研究将包括以下内容：

第一，追根溯源，探求信息技术促进教育公平的作用机理

信息化促进基础教育公平是一个系统工程，涉及到人员素质、需求特点、软硬件基础、资源准备、政策机制、创新氛围、评估评价等多个要素，任何一个因素的单方面改变都不足以解决教育公平问题，甚至可能导致新的教育不公平现象。面向不同区域、不同群体的不同需求，本研究将辨析清楚信息技术在促进教育公平的作用点、可为点，以及作用方式和成功条件，支持基础教育公平实践的有效实施，进而对创新模式的产生、复制和进一步发展起到基础性研究的作用，并为政府在信息化促进教育公平的施策提供高价值的建议。

第二，立足现实，萃取已有实践的成功模式。实践模式是理论与实践互动的产物，对于实施效果起到重要的作用。成熟的实践模式是可以重复采用且可以大机率确保成功的。我国面向基础教育公平的信息化工程和实践案例颇多，其中不乏成功的案例。本研究将聚焦学生发展、教师发展和教育资源生成与共享三个关键方面，以问题导向——技术为径——实践指导——决策支持为研究脉络，分别从均衡、优质和个性三个层面上萃取成功案例中的实践模式，归纳梳理，使其可以成为在规定情境下具有普适性与通用性的模式方法。

第三，与时俱进，创新信息化促进教育公平的模式方法。与技术相关领域（如信息技术、教育技术、软件工程等）的信息化应用相比较，教育公平领域的信息化应用相对滞后，

越靠近高位公平，成熟的信息化实践越少。本研究将关注信息技术的发展趋势，跟进其教育领域的国内外最新研究与实践成果，通过个例应用、科学验证、系统总结的方式，创新信息化促进教育公平的模式与方法。

第四，基于数据，为基础教育公平的过程监控与即时预警提供模型。为了回答诸如国家教育公平相关政策的实施效果，扩大优质资源生成与共享对教育公平的促进作用，我国西部地区教育资源配置是否合理等问题，首先需要对基础教育公平状况进行监测。而传统的监测方式往往需要大量人力、物力、财力，并且存在数据统计繁琐、监测周期长、实时性差等问题，已不能满足当前教育公平监测的需求。为此，本研究将构建信息化监测的数据模型，以支持政府持续收集、动态跟踪、客观描述基础教育公平状态，及时判断相关政策规划的实施效果，为科学决策提供有力支持。

第五，基于研究，为政府利用信息化促进基础教育公平提供施策建议。正如《国家中长期教育改革和发展纲要》所言，教育公平的主要责任在政府。研究成果将通过政府文件或政策才能最终发挥作用。因此，本研究将针对教育公平中的关键要素（学生、教师、资源等）以及重难点问题，开展调研与实证，以强有力的科学证据做支持，为政府提供相关的政策建议。

二、研究框架和子课题构成

本课题包含五个子课题，分别是：

- （一）信息化促进基础教育公平的机理与实践路径国际研究；
- （二）信息化促进学生适性发展的技术路径与实践模式；
- （三）信息化促进贫困地区教师发展的技术路径与实践模式；
- （四）信息化促进优质资源生成与共享的技术路径与实践模式；
- （五）信息化支持基础教育公平的动态监测与预警机制。

五个子课题的关系及研究框架如图2所示。

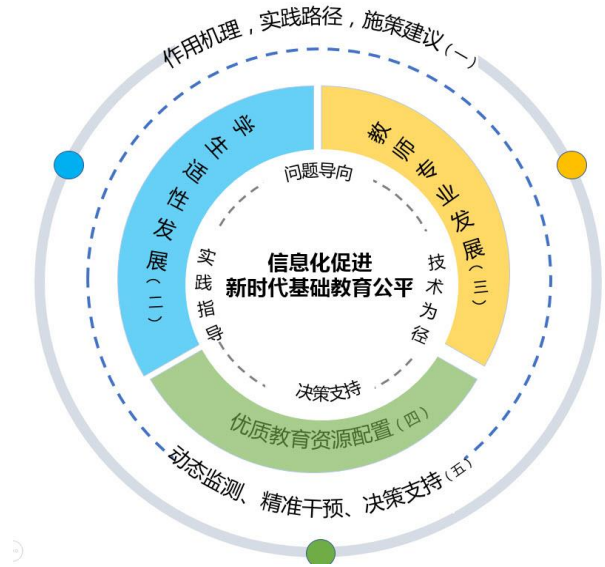


图2 信息化促进基础教育公平课题的研究框架

其中子课题一是其他子课题的方法论基础，对整个课题起着统领的作用，首先梳理文献，对不同历史阶段国内外信息化促进基础教育公平的机理与实践路径进行比较，发现阶段性特征；然后从人员素质、需求特点、软硬件基础、资源准备、政策机制、创新氛围、评估评价等方面总结面向均衡、优质和个性的基础教育公平的信息化作用机理，为实践模式的萃取与创新提供基础研究，为政府决策提供基本准则。

第二、第三和第四个子课题均是以“问题导向、技术为径、决策支持、实践指南”作为研究思路，面向学生适性发展、教师专业发展、优质资源配置三个方面，通过发现传统方法无法解决的基础教育公平问题，提出相应的信息化解决路径，为政府决策提供科学依据，并形成成熟的实践模式。本研究将通过两种方法形成实践模式：一种方法是萃取国内外现有的信息化促进基础教育公平的实践；另一种方法是将最新的信息技术研究成果在具体个例中进行应用和研究，从而创新实践模式。

第五个子课题是通过针对教育公平状态的建模，实现“动态监测、精准干预、决策支持”。此子课题一方面以其他子课题研究为基础；另一方面，也将为其他子课题的研究提供数据支撑。本课题所构建的数据模型不仅涉及子课题二、三、四所指的关键要素（学生、教师、资源），还将涉及到环境建议、领导力发展、可持续发展等多方面的系统考量。

三、预期目标

本研究将从均衡、优质、个性三个层面上，研究信息化促进基础教育公平的作用机理和实践模式，以期为我国通过信息化提升基础教育公平的理论、政策与实践提供有价值的参考与借鉴。本研究五个子课题的预期目标分别是：

子课题1：基于对发达国家或地区的典型政策梳理，探讨信息化促进基础教育公平的理念、政策、技术、实践效果以及作用机制，以期为我国通过信息技术提升基础教育公平的理论、政策与实践提供有价值的参考与借鉴。

子课题2：深入调研国内外采用信息技术支持学生适性发展的最新研究与实践，探讨其在促进教育公平视域下的适性发展的可行性及其有效机制，形成技术路径与实践模式，为我国在高位公平的追求下支持学生适性发展提供有效的机制、路径与模式支撑。

子课题3：为了改善贫困地区教师面临的专业发展困境，本研究将在探讨教育信息化内生于贫困地区教师专业发展的作用机理基础上，探索教育信息化促进贫困地区教师专业发展的技术路径与实践模式，实现教育优质均衡发展，促进教育公平。

子课题4：发挥信息化在促进资源配置方面的作用，从区域、校级、人群存在的资源配置公平问题出发，兼顾均衡、优质与个性三方面的考量，更好地促进资源的合理配置与共建共享，使每一位教师和学习者都能获取更加优质的资源。

子课题5：研发覆盖教育机会公平、过程公平和结果公平全过程监测的数据库模型、数据处理模型和可视化方案，用以检测、衡量和诊断我国教育公平的状态。同时，设计基于大数据的基础教育公平动态监测和预警系统解决方案，为政府的宏观政策和科学管理提供信息化支持技术路径与施策建议，有助于发现偏差并及时向教育部门发出预警信息。

表6. 研究思路和研究方法

填写参考提示：1. 本课题的总体思路、研究视角和研究路径，具体阐明研究思路的学理依据、科学性和可行性。2. 针对本课题研究问题拟采用的具体研究方法、研究手段和技术路线，说明其适用性和可操作性（本项重点填写）。

一、总体思路、研究视角和研究路径

（一）总体思路

基于已有研究和社会现状，本课题的总体研究思路拟从下列三个层次展开：

首先，将视野扩展至整个国际社会环境和时代背景下，基于对已有历史文献资料的综合梳理、以及发达国家和国际教育组织的经典案例和实践经验，立足我国国情和多学科视角，全面厘清信息化促进基础教育公平的历史演变和作用机理，为后续研究做好铺垫工作。

一方面，教育公平是一个社会的、历史的、相对的概念，解决教育公平问题是促进社会公平的前提（范国睿，2005），国内外研究者立足于不同国情以及不同学科视角，论述教育公平要义，并对解决教育公平问题的路径、策略和方法等进行研究，积累了丰富的研究成果；世界各国政府以及国际教育组织一直以来矢志不渝地采取有力措施促进教育公平，在实践方面也形成了很多宝贵经验。我国是一个教育大国，区域之间、校级之间和人群之间存在很大差异，教育公平问题更加突显和艰巨。新中国成立以来，我国政府凭借组织优势和政治优势在促进教育公平方面不断发力，一方面通过政策进行积极调控，尽量将政策重心向弱势地区、学校、群体等倾斜，给予他们优先扶持，保证他们不被排除在教育系统之外；另一方面积极探索有效的教育资源配置路径和多元利益主体的协作机制，至今大体上经历了计划经济时代（1949–1978）、社会主义市场经济时代（1979–2006）和“国家+市场+家庭”提供模式（2007 年至今）三个阶段（文军，2017）。经分析发现，现阶段下教育公平已经不再单纯受制于某一因素的影响，而是同时受制于多因素，其中国家、市场、家庭是三个主要的主导力量，意味着教育公平问题愈加复杂，多元利益主体的参与让根治教育不公平成为世纪难题。所以，在新时代的背景下，借鉴世界主要国家和地区的优秀经验，实现本土化利用，仍旧是极其有价值的。

另一方面，自 20 世纪 90 年代全球信息网的形成，信息化极大地推动了人类社会生活方式、生产结构以及劳动关系的变革，可以说信息化是人类的第二次进化。在教育领域，信息技术对教育教学的深层次变革作用也日益凸显。我国政府凭借组织优势和政治优势在教育领域不断发力，从顶层规划到实践支持；从硬件建设到资源供给；从教师能力到学生培养；齐聚多方力量展开了持续探索。经过三十多年的努力，我国中小学在信息化环境建设、数字资源供给、教师信息技术应用能力培养、教育信息化管理等方面都取得了超预期的发展。有学者认为，信息技术在教育中扮演着替代、扩增、调整和重构四种作用（祝智庭，2018），该模型同样适用解释信息技术在教育公平中发挥的作用和价

值，例如远程直播技术支持下的双师课堂为偏远或尚缺师资的地区学生输送了优质教学资源，就是信息技术替代与扩增作用的具体体现，但这种作用并不会改变原有的课堂教学形态及结构；还有，基于微课程的翻转课堂可看作是信息技术对教育具有调整作用的体现，教育教学的系统结构发生了局部变化，但课程结构和评价方式方面并未因此而产生本质变化；重构作用是指信息技术具备了引发教学模式、管理模式变革的潜力，可能推动重新建构与生成了新的教育生态，例如 2013 年创立的 AltSchool 构建了个性化学习平台联结了学生、教育者以及家长并收集学生数据实现个性化学习，密涅瓦大学在技术平台的支持下开展课程学习，同时实现全面分布式学习。当前信息技术更是呈现出与以往时代截然不同的智能、互联、数据驱动与跨界的趋势与特征，为破解我国新时代下基础教育公平难题提供了新思路。

总体来说，当前我国基础教育公平面临着低位均衡、中位优质与高位个性发展的复合状态与多层诉求。基础教育公平的复合与多样诉求既对信息技术的着力点提出了复杂的诉求，同时也意味着信息技术作用于多维与多层基础教育公平诉求的作用机制也将复杂多变。就发达国家或地区的信息技术促进基础教育公平的政策实践来看，既有着共同的发展趋势也有着鲜明的本土特色，这些政策措施与实践模式是否适合中国的国情，也迫切需要深入探讨。

基于以上思考，本研究阶段将重点回答以下几个问题：

1. 基础教育公平的时代内涵与基本诉求是什么？影响因素有哪些？
2. 发达国家与地区在信息化促进基础教育公平的政策措施与国际经验有哪些？
3. 信息化影响或促进基础教育公平的着力点与作用机理是什么？

其次，在新时代人才培养的大视域下，以如何实现全体学生公平发展研究为研究出发点和落脚点，从区域、学校和人群三个维度，以均衡、优质、个性为公平实现目标，**重点研究“如何做”的问题**，以“问题导向-技术为径-实践指南-决策支持”为线索推进研究。并且为了落实这一目标，针对教育系统中会影响学生发展公平的三个关键要素-教师、学生和数字资源配置公平三个方面，设置了三个子课题进行重点研究，每个子课题都将产生一个面向政府的政策建议。

本部分将主要从历史研究的视角，在社会和教育的大视域下，萃取实践模式和案例，全面审视教育领域中技术的发展和趋势，进一步探究解决基础教育公平问题的技术路径与实践模式。具体研究思路详见子课题二至子课题四相关部分陈述。

最后，基于教育大数据，研究基础教育公平动态检测模型和预警机制，构建信息化检测平台，实现基础教育公平全覆盖、多层次和多维度的动态检测与预警，以便为国家基础教育公平的精准施策提供可靠依据，也有助于各级教育管理主体及早发现问题，实施及时干预。具体研究思路详见子课题五相关部分陈述。

（二）研究视角与研究路径

本课题采用问题导向、逆向分析、多学科和国际化研究视角。首先逆向分析基础教育系统内存在的各类不公平问题，从这些问题出发，进而研究信息化在改善、促进与革新基础教育公平问题的作用机理、技术路径与发展模式，并构建基础教育公平动态监测模型与预警机制。其次，本课题属于社会科学的应用研究，又是宏观决策研究，将综合应用有关学科如教育学、社会学、经济学、生态学、哲学等可借鉴的方法，尤其是系统工程的理论和方法，并在实践中逐步创新出适合本课题研究的更有效方法。

本研究拟采用理论与实践、思辨与实证相结合的研究范式，进行系统分析与综合设计。一方面认真总结和全面梳理我国基础教育发展规律，分析我国基础教育公平存在的问题、瓶颈与挑战；另一方面对信息化促进基础教育公平的政策、项目、案例和经验进行国内外历史回顾与比较分析。本研究整合了两方面的专家，一是研究教育公平与教育信息化方面的资深学者；二是在教育公平实践方面做出突出成绩的行政与项目管理专家，于是研究团队具有“顶天立地”的格局，以此确保前沿与实践相融合的视角，在充分理解国际视野和国内实践的基础上，进一步结合问卷调查、专家访谈与桌面讨论等，从问题出发，提出以信息化促进我国基础教育公平改革与发展的方向、措施和行动，以及信息技术促进基础教育公平的技术路径与实践模式；并通过信息化手段构建基础教育公平动态监测模型与预警机制，通过过程关注和多要素监控，实现对教育数据信息的精准采集、跟踪、修正和评估。最终描绘出信息化促进基础教育公平的整体发展实现路径，从而为我国教育信息化乃至教育变革提供有针对性政策建议和实施参考。

二、研究方法、研究手段和技术路线

本课题拟采用定量与定性分析相结合的研究方法，进行系统分析和综合设计。将研究聚焦在基础教育公平和教育信息化两个专题领域，围绕着信息化如何有效促进和改善基础教育公平这一核心，综合运用文献研究、案例研究、文本分析、比较研究、专家访谈、调查研究、行动研究、教育设计研究、SWOT 分析、历史研究、评价研究、数理统计、大数据挖掘技术等方法展开研究。总课题主要采用以下几种研究方法：

1. 文献研究：首先通过充分的文献研究，回顾国内外对于基础教育公平问题的研究历史和阶段特征，分析信息技术促进基础教育公平的机理和实践路径，进而整理出面向起点、过程和结果的实践路径和面向不同作用对象的最佳实践模式。

2. 问卷调查、访谈及案例研究：针对每个子课题的具体研究内容，设计不同的调查问卷收集现状信息，在得到一定数据结论的基础上对于关键人员进行深度访谈来进一步核验推断，同时展开实地调研，萃取最佳实践案例，将理论融于实践，以实践校正理论。

3. 教育设计研究法：本课题整体思路遵循设计研究的思想方法，围绕信息化如何促进新时代基础教育公平这一问题，在国际视野和国内实践的基础上以国家、省级和市县的教育数据为驱动，迭代探究信息化促进学生适性发展、贫困地区教师发展和优质资源生成与共享的技术路径与实践模式。

4. 大数据方法：以教育大数据为支撑，构建基础教育公平动态监测模型和预警机制，同时采用数理统计方法对问卷数据进行数据分析，以此获得现状调研结果的深层次结论。

每个子课题都根据研究内容选择了相适应的研究方法和数据收集方法，具体方法见下表。总课题对子课题的研究成果进行归纳总结，形成总的研究成果和研究报告。五个子课题的具体研究内容和研究方法如下表所示，具体研究路径见各子课题申报书。

研究专题	研究内容	研究方法
信息技术促进基础教育公平的机理与实践路径国际研究	1. 信息技术促进基础教育公平的理念机制与历史演变	文献研究、文本分析和专家访谈
	2. 发达国家信息技术促进基础教育政策的案例研究	
	3. 发达国家或地区信息技术促进基础教育公平的政策经验 趋势研究	
	4. 信息技术促进基础教育公平发展的实践模式构建	
信息化促进学生适性发展的技术路径与实践模式	1. 信息化促进学生适性发展的作用机制研究	文献研究、调查研究、访谈法、教育设计研究法
	2. 信息化促进学生适性发展的技术路径研究	
	3. 信息化促进学生适性发展的实践模式研究	
信息化促进贫困地区教师发展的技术路径与实践模式	1. 信息化内生于贫困地区教师专业发展的价值意蕴研究	文献研究、调查研究、案例研究、教育设计研究法
	2. 信息化促进贫困地区教师专业发展的技术路径研究	
	3. 信息化促进贫困地区教师专业发展的实践模式研究	
信息化促进优质资源生成与共享的技术路径与实践模式	1. 优质资源配置、生成与共享的现状分析及问题诊断	文献研究、调查研究、访谈法、案例研究、教育设计研究、实证研究
	2. 适性优质资源生成与共享的技术路径研究	
	3. 优质资源生成与共享的实践模式研究	
	4. 优质课程资源的服务体系框架研究	
信息化促进基础教育公平的动态监测与预警机制	1. 基础教育公平动态监测与预警系统数据模型	文献研究、教育设计研究、实证研究
	2. 基础教育公平动态监测与预警系统数据处理模型	
	3. 基础教育公平动态监测与预警系统可视化技术	
	4. 基础教育公平动态监测与预警系统应用案例实证研究	

表7. 重点难点和创新之处

填写参考提示: 1. 本课题拟解决的关键性问题和重点难点问题, 分别阐述提炼这些问题的理由和依据。
2. 本课题研究在问题选择、学术观点、研究方法、分析工具、文献资料、话语体系等方面的突破、创新或推进之处(本项重点填写)。

一、课题的关键性问题和重难点

“十二五”期间信息化在促进教育公平中发挥了重要作用(杜占元, 2016), 教育公平发展及其水平进入了一个逐渐得到改善和提高的新阶段(谢维和, 2015)。新时代, “均衡、优质以及个性”都赋予了教育公平新内涵, 基础教育公平一方面要确保弱势群体享有公平接受教育的机会, 给予弱势群体足够的教育关爱; 另一方面, 要努力实现以人为本的教育理念, 为不同学生提供优质和个性教育, 促进每名学生充分发展, 这是更高位的公平, “如何利用信息化手段实现基础教育公平的高位目标”将是本课题拟解决的关键性问题。为呼应关键性问题, 本课题需要突破四个重难点:

(一) 支持基础教育公平的高可用性环境的构建。因信息化促进教育公平是一个系统问题, 特别要关注环境(包括资源、平台等要素)的构建。技术是必要条件, 然而技术不是越先进越好, 如何在成熟模式和有效机理的支持下, 构建出经济、实用、够用、易用的高可用性环境是本研究要突破的难点。

(二) 适性资源生成、配置与服务体系建设。无论面向学生、还是面向教师, 资源都是确保教育公平的核心要素之一。为追求高位公平, 资源必须从通用、静态向适性、动态发展, 确保丰富多样、按需配置、人机协同。而适性资源的生成、配置与服务体系是研究的难点。其中既有技术问题, 也有政策机制与保障体系建设的问题。

(三) 对基础教育公平进行动态监控与及时预警: 为国家教育公平精准施策提供可靠依据, 也有助于各级教育管理主体及早发现问题, 能够多方协作实施与及时干预, 因而, 建立基于大数据的教育公平状态动态监测机制是本课题重点任务之一, 在此任务之下, 指标选择、模型构建以及监测机制设计都是核心议题。

(四) 内生动力与可持续发展机制。随着基础教育公平向高位发展, 越来越需要被帮扶人的主动参与, 而这一点是目前非常欠缺的部分。为此, 需要研究动力机制, 以“惠及全体学生”为出发点和落脚点, 为政府提供施策建议, 调动社会多方力量, 提升被帮扶群体的内生动力, 进而使信息化的种种举措实现可持续发展, 完成从“扶贫”向“扶智”, 再向“赋能”的发展。

二、本课题的突破和创新之处

(一) 正视“新时代”背景下的基础教育公平差异, 兼顾均衡、优质与个性三个层面的研究。由于我国基础教育公平问题的地域性、多样性和多层次, 因此, 本研究从真实问题出发, 将信息技术促进教育公平的层次分为均衡、优质和个性三个层面, 并为每个层面提供研究与实践引领。

（二）在学理上明确信息化促进基础教育公平的作用机理。关于信息化如何在不同层面上促进教育公平的问题，当前的研究在系统性和学理性方面明显不足。本研究将从国内外研究梳理、学生发展、教师发展、资源开发与分享等方面做深度研究，从而在学理上解决这一问题。

（三）通过适性发展的模式研究破解高位公平的难题。高位公平意味着学生们能够根据各自的个性获得自主成功，亦即适性发展。在新技术、新媒体不断引入教育的现实中，适性发展的可能性不断增加，已有成功个例产生，但仍然缺少成熟的、可大范围推广的模式。这是本研究将要破解的难题。

（四）在“动态、适性、系统”的层面上把握资源的生成与分享。随着教育公平的内涵不断发展，对教育资源的质量要求、个性需求、生成和迭代的速度都有了新的要求。当前大量用于促进教育公平的数字资源还是传统的静态资源，本研究将从生成与共享的技术路径上有实质性的突破，支持适性资源的开发。

（五）针对基础教育公平的监测与预警模型建构。数据治理是近年来的研究与实践热点，由于教育公平的问题比较复杂，很难用现成的、可采集的量化数据来分析，因此，对其进行建模，并增加模型的解释力非常重要。这项研究将对政府决策部门及时了解教育公平现状与问题成因起到重大的助力作用。

表 8. 子课题结构和主要内容

子课题名称（之一）： 信息化促进基础教育公平的机理与实践路径之国际研究					
负责人姓名	刘世清	承担单位	华东师范大学	本人签字	
填写参考提示：1. 本子课题拟解决的主要问题和重点研究内容，研究思路和研究方法，研究计划和任务分工，研究目标和预期成果。2. 子课题负责人学术简介和学术贡献、相关代表性成果及其主要观点、同行评价和社会影响等。3. 课题组成员的基本构成及相关代表性成果简介。 一、研究主要问题 教育公平是社会公平的重要基础，是人民美好生活的基本诉求。党的十九大报告中明确提出“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”。近年来，国家把促进教育公平基本的教育政策，通过多种渠道与途径大力推进教育均衡发展。其中，信息技术是最具活力与最具前景的推进基础教育公平发展的关键性因素与载体。 以信息技术促进基础教育公平的前提是必须弄清楚如下问题：<u>信息化时代的信息技术具有何种特征与演进趋势？基础教育公平的时代内涵与基本诉求是什么？信息技术影响或促进基础教育公平的着力点与可能机制是什么？发达国家与地区的信息技术政策在促进基础教育公平的政策措施与国际经验有哪些？</u>这些问题既是本子课题的研究背景，也是本子课题研究的核心内容。 就具体现实来看，当前信息技术呈现以往时代截然不同的智能、互联、数据驱动与跨界的趋势与特征；同时我国基础教育公平也面临着低位均衡、中位优质与高位个性发展的复合状态与多层诉求。基础教育公平的复合与多样诉求既对信息技术的着力点提出了复杂的诉求，同时也意味着信息技术作用于多维与多层基础教育公平诉求的作用机制也将复杂多变。就发达国家或地区的信息技术促进基础教育公平的政策实践来看，既有着共同的发展趋势也有着鲜明的本土特色，这些政策措施与实践模式是否适合中国的国情，也迫切需要深入探讨。因此，本子课题研究将聚焦信息技术促进基础教育公平的作用机制，深入调研发达国家与地区信息技术促进基础教育公平的政策报告与实践模式，分析探讨信息技术促进不同层次与维度的基础教育公平的着力点、模式、路径与作用机理，并在此基础上尝试构建多样化的信息技术促进基础教育公平的实践操作模式。 二、重点研究内容 1. 信息技术促进基础教育公平的理念机制与历史演变 信息技术是促进学校变革，提升基础教育公平的重要工具。不同历史时期的信息技术促进基础教育公平的内容、路径与策略存在着时代与本土特征。在理论上探讨信息技术、基础教育公平的时代内涵以及两者之间相互作用的机制理念，以及新时期的信息技术内涵特征与新时代基础教育公平的要求挑战。同时，从历史演变的视域去梳理总结，不同时期的信息技术对于促进基础教育公平的阶段特征、演变趋势与经验启示。					

2. 发达国家或地区信息技术促进基础教育公平的政策经验与趋势研究

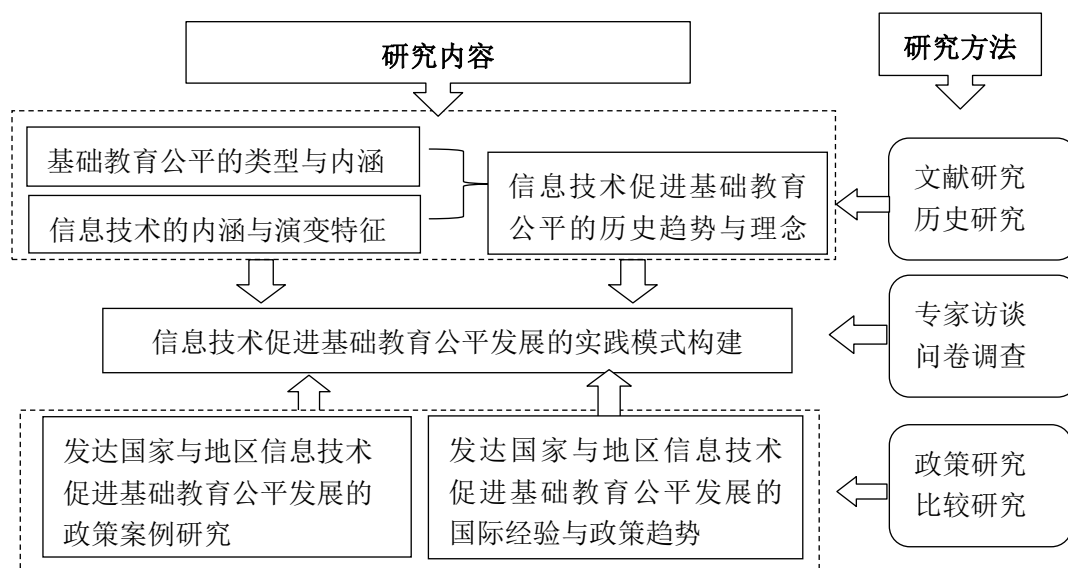
拟选择具有代表性的发达国家与地区，梳理近年来其信息化促进基础教育公平的政策内容变革与实施状况，通过国别性的专题政策研究与比较研究，分析其时代特征与发展趋势，探讨其教育信息技术促进基础教育公平中的不同主体的参与机制、支持机制与监测机制及其实践效果，为我国提供可参考的内容措施与可借鉴的路径策略。

3. 信息技术促进基础教育公平发展的实践模式构建

基于发达国家与地区的政策经验与实施特征，尝试探讨构建基于不同参与主体（如政府、社会机构、学校等），指向不同教育群体或对象（如发达地区、发展地区与贫困地区的教育对象），面向不同教育阶段（如起点、过程与结果）的一般性实践模式。同时，在明确影响信息技术促进基础教育公平发展的关键性要素与基础性前提性条件下，能够结合我国不同地区的信息技术水平与教育发展状况，形成富有本土特色的、面向不同对象的最优实践操作模式。

三、研究思路和研究方法

信息技术为基础教育公平既提供了新的载体与路径，同时也提出了新的挑战与内容。发达国家与地区利用信息技术促进基础教育公平发展既积累了丰富的经验，也面临着迫切需要关注的问题。本课题的研究思路如下图所示。



课题组将借助于文献分析、案例研究、专家访谈、问题调查、比较分析等方法与路径，通过已有历史文献资料的综合梳理为基础，以国际上发达国家与地区的信息技术促进基础公平的政策实践为对象，开展专题性的国别探索，配之以典型政策案例分析，研讨信息技术促进基础教育发展的目标定位、措施手段与实践效果，尝试在理论上回答信息技术促进基础教育公平的机制与功能；在政策上总结发达国家或地区信息技术促进基础教育公平的理念定位、措施内容与支持保障等；依据理论研究与国际比较的紧密结合，在推进策略与实践上结合中国国情寻找可能的合理合适、操作性强且风险小、成本低的最佳的实践模式

与改革策略。

四、研究计划和任务分工

阶段 1：2019.1—2019.6，资料搜集，形成研究方案。进一步明晰研究思路、确定国际研究的国家或地区对象、研究方法，并进行细致的责任分工等。

阶段 2：2019.7—2020.12，比较研究、政策研究与理论研究同步进行。从比较与政策的角度，选择美国、英国、德国、日本、新加坡、澳大利亚等国家以及联合国教科文组织、OECD、欧盟等国际或地区组织基于信息化促进基础教育公平的具体政策措施、方法策略、效果进行政策梳理与比较分析，从理论上探讨信息化与基础教育公平间的多维多向作用关系的机制。

阶段 3：2021.1—2022.6，撰写发表相关文献报告。基于前期研究，撰写基于国家或地区的信息化促进基础教育公平的专题论文，梳理上述发达国家或地区信息化促进教育公平的抓手、路径、策略与机制。

阶段 4：2022.7—2023.12，撰写子课题结题报告，形成结题总报告。

五、研究目标和预期成果

（一）研究目标

教育公平是社会公平的重要基础，党的十九大报告中明确提出“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”。信息技术既为提升基础教育公平提供了重要机遇和路径，也是基础教育公平发展的重要内容和载体。发达国家或地区纷纷颁布教育信息技术政策推进基础教育公平的实践发展。本研究将基于对发达国家或地区的典型政策梳理，探讨信息技术促进基础教育公平的理念、政策、技术、实践效果以及作用机理，以期为我国通过信息技术提升基础教育公平的理论、政策与实践提供有价值的参考与借鉴。

（二）预期成果

撰写调研报告，系列论文，典型案例集、咨询报告等。

序号	研究目标	预期成果形式
1	信息技术促进基础教育公平的理念机制与历史演变	学术论文
2	新时代基础教育公平发展的基本内涵与时代诉求	学术论文
3	发达国家与地区信息技术促进基础教育公平发展的国际经验与政策案例	学术论文，实践案例集
4	信息技术促进基础教育公平的实践模式构建	学术论文
5	信息技术促进基础教育公平的国际经验与政策建议	政策建议

六、子课题负责人简介、相关代表性成果

刘世清，男，教育学博士，副教授，硕士生导师，教育部人文社会科学重点研究基地基础教育改革与发展研究所研究员，中国教育发展战略学会教育政策专业委员会学术委

员，2018 年入选“上海浦江人才计划”。著有《教育政策伦理》、《基础教育评价研究》（合著）、《创新人才的发现与培养：中国普通高中的实践探索之路》（参编）和《中国高中阶段教育发展报告》（2012、2013、2014、2015）（参编），在教育政策分析、基础教育改革、高中教育等领域有独到的研究。

子课题负责人代表性成果：

主要著作：

- [1]刘世清. 教育政策伦理[M]，上海教育出版社，2010.
- [2]金一鸣，刘世清. 基础教育评价研究[M]，华东师范大学出版社，2012.
- [3]刘世清参编. 创新人才的发现与培养：中国普通高中的实践探索之路[M]，华东师范大学出版社，2013.
- [4]刘世清主译. 伦理学与教育政策[M]，[美]肯尼思. A. 斯特赖克、[加]基兰. 伊根编，北京大学出版社，2013.

主要论文：

- [1]刘世清等. 高校招生自主权：历史嬗变与困境突围[J]. 华东师范大学学报（教育科学版），2018(04).
- [2]刘世清等. 从利益互惠到文化引领：大学附属学校发展的价值转型与优化策略[J]. 中国教育学报，2018(01).
- [3]刘世清. 普通高中国际课程的发展困境与政策取向[J]. 教育发展研究, 2014(06).
- [4]刘世清. 论普通高中的发展困境与政策取向[J]. 教育研究, 2013(03).
- [5]刘世清. “异地高考”政策的合理性研究[J]. 高等教育研究, 2013(06).
- [6]Gaoming Zhang, Shiqing Liu, Educating for the Chinese Dreams, imaging the future of education: dreams and nightmares, edited by Yong Zhao, Brian Gearin, Routledge, 2017.
- [7]刘世清. 从重点示范到多样化：普通高中发展的价值转型与政策选择，[J]. 华东师范大学学报（教育科学版），2013（01）
- [8]刘世清. 普通高中多要准绳的现状、问题与对策[J]. 湖北教育, 2013(04).
- [9]刘世清. 让各类检查产生“共赢”效果[J]. 湖北教育, 2012(10).
- [10]刘世清. 法国教育督导以专业成就权威[J]. 上海教育, 2012(3).
- [11]刘世清. 言语对话：教学交往的诠释路径与意义生成[J]. 当代教育科学, 2011(03).
- [12]刘世清. 区域产业结构调整与高校专业设置：以上海地区为例[J]. 高等工程教育研究, 2010(10).

七、课题组成员构成、相关代表性成果

（一）课题组成员的基本构成

姓名	职称/学历	研究领域	所在单位	具体工作
黄忠敬	教授/博士	基础教育、教育政策	华东师范大学	国际视域下的信息化作用于教育公平的机理分析
张杰夫	副研究员/硕士	教育信息化、远程教育	东北师范大学	国际视域下的信息化作用于教育公平的机理分析（国际组织）

王其云	副教授/博士	教育信息化、教育公平	南洋理工大学	信息化促进基础教育公平的政策与实践模式分析（新加坡）
王丽佳	讲师/香港中文大学教育哲学博士	学 改革与教师发展	华东师范大学	信息化作用于教育公平的政策与实践模式分析（香港、德国、日本）
高星原	讲师/美国西密歇根大学教育领导学哲学博士	中美教育比较研究、教育评价、基于数据的教育决策	华东 范大学	信息化作用于教育公平的政策与实践模式分析（美国、英国、澳大利亚）

（二）课题组成员相关代表性成果

- [1]黄忠敬. 教育政策研究的多维视角[M], 教育科学出版社, 2016.
- [2]黄忠敬. 参与式教学指导手册[M], 北京大学出版社, 2016.
- [3]黄忠敬. 基础教育发展的中国之路[M], 华东师范大学出版社, 2016.
- [4]黄忠敬. 教育智库[M], 黑龙江人民出版社, 2012.
- [5]黄忠敬. 教育政策导论[M], 北京大学出版社, 2011.
- [6]黄忠敬. 他者镜像与自我建构: 中国基础教育的异域形象[M]. 教育科学出版社, 2011.
- [7]黄忠敬. 21 世纪核心教育素养: 社会与情感能力[N]. 文汇报, 2018-07-06.
- [8]黄忠敬. 中国: 补齐短板迈向教育强国[N]. 文汇报, 2018-08-18.
- [9]黄忠敬. 学校内部公平研究的三种范式[J]. 中国教育政策评论, 2017 (12)
- [10]黄忠敬. 基础教育发展的中国之路[J]. 基础教育, 2017(04).
- [11]Huang Zhongjing. The political dynamics of educational change in China, Policy Futures in Education, 2016, vol 14(1)
- [12]黄忠敬. 全球化背景下的中国基础教育发展道路论纲[J]. 教育发展研究, 2016(22).
- [13]黄忠敬, 方小娟. 社会组织在促进教育公平中的作用[J]. 外国中小学教育, 2016(10).
- [14]黄忠敬. 共享课程: 集团办学带来的资源“红利” [N]. 中国教育报, 2016-09-20.
- [15]黄忠敬. 学科育人: 课程政策新走向下的德育新探索[J]. 中国德育, 2016(05).
- [16]黄忠敬. 以共享课程建设推进区域教育优质均衡发展[J]. 课程. 教材. 教法, 2016(03).
- [17]黄忠敬等. 区域打造现代化学校的探索[J]. 人民教育, 2014(10).
- [18]黄忠敬. 在全球坐标体系中定位中国基础教育[J]. 人民教育, 2014(05).
- [19]黄忠敬. 基础教育领域公私合作伙伴关系三问题[J]. 教育发展研究, 2014(08).
- [20]黄忠敬. 让公平在校园中闪光——上海农民工子女学校转制后的现状、问题与对策[J]. 思想理论教育, 2013(01).
- [21]黄忠敬. 分层教学 为学生提供不同的“支架” [N]. 中国教育报, 2013-01-04.
- [22]黄忠敬. 多元共生理念上海基础教育的国际化之路[J]. 教育发展研究, 2012(18).
- [23]黄忠敬. 当代西方教育政策研究新进展: 组织的视角[J]. 全球教育展望, 2011(11).
- [24]黄忠敬. 美国政府是如何解决教育公平问题的——教育政策工具的视角[J]. 教育发展研究, 20108(21).
- [25]Wang, Q.Y. & Huang, C.Q. (2018). Pedagogical, social and technical designs of a blended synchronous learning environment. British Journal of Educational Technology, 49(3), 451-462. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjet.12558/full>
- [26]Wang, Q.Y., Huang, C.Q., Quek, C.L. (2018). Students' perspectives on the design and implementation of a blended synchronous learning environment. Australasian Journal of Educational

Technology, 34 (1), 1-13. DOI: <https://doi.org/10.14742/ajet.3404>

[27] **Wang, Q.Y.**, Liu, Q.T., Chen, W.L., Wang, Q.Y., & Stein, D. (in press). Effects of instructor's facial expressions on students' learning with video lectures. *British Journal of Educational Technology*. <https://doi.org/10.1111/bjet.12633>

[28] **Wang, Q.Y.**, Quek, C.L., & Hu, X.Y. (2017). Designing and improving a blended synchronous learning environment: An educational design research. *International Review of Open and Distributed Learning*, 18 (3), 99-118. <http://dx.doi.org/10.19173/irrodl.v18i3.3034>

[29] 张杰夫. 全日制远程教学有效促进边远、民族地区教育发展的成因与启示[J]. 中国电化教育, 2016(12).

[30] 张杰夫. 全日制远程教学: 点亮边远民族地区学生梦想. 中国教育报[N]. 2016-11-25.

[31] 张杰夫. “第二学习空间” 破解教育扶贫低效难题. 人民教育. 2016. 17.

[32] 张杰夫. 互联网+给教育带来五大革命性影响. 人民教育. 2015. 13.

[33] 王丽佳等. 从优秀师资转移到优秀师资创生: 教师发展视域下的轮岗交流研究[J]. 教育发展研究, 2018(04).

[34] 王丽佳等. 学校伙伴协作中的边界跨越者: 概念、角色与能量建设——以 U-B-S 协作中的大学人员为例[J]. 教育发展研究, 2016, (22).

[35] 王丽佳. 澳大利亚维多利亚省学校领导者专业发展: 框架、理路与特征[J]. 比较教育研究, 2016(01).

[36] 王丽佳. 问责背景下的教师专业性: 形态、实践与政策选择[J]. 教师教育研究, 2015(12).

[37] 高星原. 多元文化下学校应搭建文化共享平台[J]. 现代教育科学, 2009(04): 23-25.

子课题名称（之二）：信息化促进学生适性发展的技术路径与实践模式					
负责人姓名	闫寒冰	承担单位	华东师范大学	本人签字	
填写参考提示：1. 本子课题拟解决的主要问题和重点研究内容，研究思路和研究方法，研究计划和任务分工，研究目标和预期成果。2. 子课题负责人学术简介和学术贡献、相关代表性成果及其主要观点、同行评价和社会影响等。3. 课题组成员的基本构成及相关代表性成果简介。 一、研究主要问题 随着基础教育均衡发展的不断深入推进，各地学校基础硬件不断得到完善，师资、课程、教学服务等软件条件成为制约教育质量提高的主要障碍，如何满足基础薄弱学校优质化教学服务的需求，促进不同处境下的学生得到适性发展，落实《国家中长期教育改革和规划纲要（2010—2020 年）》提出的“育人为本”的根本要求，成为实现新时代教育公平的关键任务。 据《中国农村教育发展报告 2017》显示，2016 年全国不足百人的小规模学校共计 12.31 万所，不超过 10 人的乡村校点达 2.58 万个。师资力量匮乏、课程供给不足、学生家庭经济困难(难进城)、留守儿童多是这两类学校普遍面临的困境，为这些学生找教师、开齐课成为实现教育公平的基本要求。《教育信息化“十三五”规划》就提出“不断扩大优质教育资源覆盖面，优先提升教育信息化促进教育公平、提高教育质量的能力”。为此，一些教育机构和公益组织已经采取行动，如沪江教育于 2016 年发起的“互+美丽乡村网络公益课堂”项目，用互联网向成百上千的乡村教学点共享直播课堂，通过一张“大课表”，引进来自全国的优秀师资为数万孩子开齐了英语、音乐和美术课，实现了“互联网支教”。虽然师资供给有待增强、开课质量不稳定、缺乏学情诊断，但有效缓解了贫困地区师资与优质课程严重不足的问题，为促进落后地区学生“有学上”提供了信息化的实践思路。 同时，随着新时代社会主要矛盾的变化，“名校名师效应”、“择校”、“高考移民”成为引领新一轮教育不公平的焦点现象，推进义务教育均衡发展面临新要求，开始由“基本均衡”走向“优质均衡”升级，旨在缩小教育质量差距、实现优质均衡，在“有学上”的基础上实现全体“上好学”的美好愿望。因此，教育供给方向正从均等化向优质化、个性化转变，教育公平的目标也从“均等化条件覆盖”的基本均衡向“精准化优质教学”的高位均衡转变。《教育信息化 2.0 行动计划》(教育部，2018)就提出“探索在信息化条件下实现差异化教学、个性化学习、精细化管理、智能化服务的典型途径”。北京市通州区尝试运用大数据驱动的网络平台“智慧学伴”(陈玲，2017)，将名师请进互联网并实现教师智慧资源的网上自由流转，为每个学生提供在线的优质教学辅导。虽然项目本身在学情精准诊断、个性化推荐服务上还存在不少挑战，但是为信息化促进学生“上好学”提供了全新的研究视野。 提供多形态的教育公共服务供给，满足不同层次的教育服务需求，已经成为当前公共教育体制改革的一个基本思路。考虑到不同省市城乡地区的经济社会发展不均衡，学生所					

直面的主要教育问题也有所差异，甚至从“有学上”到“上好学”之间还存在着连续统式的教育不均衡问题，为最大限度地满足不同地区学生的差异化发展需要，顺利推进教育扶贫的战略进程，研究促进学生适性发展的实践策略极具重要意义和价值。然而，师资力量的培育、优质教学资源建设都并非短期内可解决的简单问题，优质教师资源向基础薄弱学校的大范围流动轮岗也不太现实。随着互联网、大数据、云计算、学习分析、人工智能等先进信息技术的快速发展，其数字化、智能化、精准性、交互性、共享性等教育现代化特征能有效解决不同地区学生存在的差异化教育供给问题，为贫困地区学生“有学上”、大部分学生“上好学”提供了操作性强、覆盖面广、成本效益高的信息化路径。因此，本研究将深入调研国内外采用信息技术支持学生适性发展的最新研究与实践，探讨其在促进教育公平视域下的适性发展的可行性及其有效机制，形成技术路径与实践模式，为我国在高位公平的追求下支持学生适性发展提供有效的机制、路径与模式支撑。

二、重点研究内容

1. 信息化促进学生适性发展的作用机制研究

深入不同地区调研基础教育学生所面临的不公平教育发展问题，在摸清典型地区基本教学条件的基础上，探索适用于不同地区学生发展的信息化解决方案。结合国内外相关文献与项目实践，仔细剖析信息化促进学生适性发展的价值意蕴、实践经验，研制差异化信息化解决方案及其可行性、可操作性及功能边界。从课程资源供给、多方协同参与、在线教学活动、师生交互辅导、项目数据治理等方面，重点探索信息化对不同地区学生适性发展的作用机制，构建以学生为本、开放共享、精准智能、协同交互的适性发展处方。

2. 信息化促进学生适性发展的技术路径研究

为满足不同地区、基础迥异学生的适性发展需求，针对不同教学条件下的学生设计相应的教育帮扶模式及其具体实现的技术路径，包括教师课程资源的共享技术、在线教学的交互技术、学情分析的诊断技术、个性化辅导的推荐技术、学习过程的监控技术、跨校参与的协同平台等。在梳理国内外典型教育实践经验的基础上，通过深入考察云计算、大数据、人工智能、学习分析、自适应技术等信息化手段的独特优势及其教育应用价值，构建面向学生适性发展的需求驱动、功能互补的技术路径集群。根据不同地区学生的适性发展需要及其教育帮扶模式特征，设计适配的技术实现方法、应用策略，为不同学生差异化发展提供可操作性的平台与抓手。

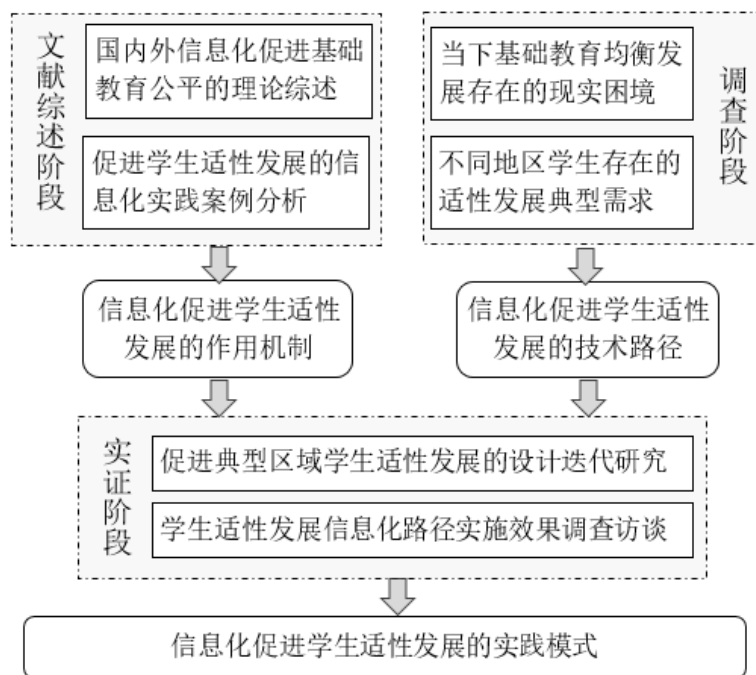
3. 信息化促进学生适性发展的实践模式研究

技术路径为促进学生适性发展提供了具体可行的路线图，而实践模式为学生适性发展的落地提供基于技术路径的实践智慧、行动计划、操作流程。目前，已有研究提出了直播共享课堂、互联网支教、结对帮扶、专递课堂、双师课堂等实践形式，但缺乏系统化阐述、理论性指导，对差异性学情与多样化需求关注不够。本研究融合智慧教育理念、互联网思维、高位公平目标导向，以推动公共教育服务供给模式改革、区域优质资源共享模式变革、

师生交互模式变革为着力点，构建面向学生适性发展的多样、开放、精准的现代化实践模式。为此，选择两类典型地区(条件落后的贫困地区、师资力量不均衡的较发达地区)开展实证研究，探索基于教师智慧资源的课程共享模式、面向区域协同互助的分布式发展模式、基于精准诊断的个性化学习辅导模式、基于人机对话的智能答疑模式等，通过明确干预目标、构建实施过程、分析实施效果、提炼影响因素，形成信息化支撑的学生适性发展实践模式，总结不同模式的运作特点、适用条件、操作过程、目标导向及功能局限等，在实施区域形成促进学生适性发展的信息化教育示范典型。

三、研究思路与研究方法

本研究综合运用文献综述法、调查法、访谈法、设计研究法，在调研国内外信息化促进学生适性发展研究文献和实践案例的基础上，厘清信息技术对于学生适性发展的重要价值与作用机制。从国内教育不均衡发展的典型问题出发，探索信息化作用于基础学校均衡发展的技术路径，剖析可行性、可操作性及基本经验；通过在典型地区学校的实证探索，结合多方访谈调查，分析信息化支持不同地区、不同层次学生适性发展的具体效果、影响因素，并以迭代设计的方式归纳信息化促进学生适性发展的实施模式，形成典型示范案例集以及政策咨询建议，研究思路如下图所示。



1. **文献综述。**通过搜集国内外文献及案例，掌握信息化促进基础教育公平的研究进展，厘清新一代信息技术与教育融合发展的教育信息化趋势，分析信息化促进不同地区学生适性发展的经典实践案例，探究信息化促进学生适性发展的作用机制。

2. **调查研究。**深入教育不均衡发展的典型地区，通过走访与问卷调查，摸清不同地区教育均衡发展中的痛点，分析不同区域学生适性发展的典型需求，了解各地信息化教学条

件、教师信息技术水平，构建满足不同典型地区学生适性发展需要的技术路径。

3. **设计研究**。基于差异性的技术路径设计，引入适切性资源与平台，为两类典型地区制定不同的实践模式，一方面应用于云南、江西等条件落后的典型学校，解决“有学上”的兜底问题；另一方面应用于上海、广东等优质资源不均衡的典型学校，缓解“上好学”的培优问题。采用设计迭代的方法，不断尝试、改进、精炼技术路径和实践模式，形成具有示范效应的典型实践案例集。

4. **访谈研究**。对实践过程中的相关参与者进行调查访谈，进一步了解实施效果与具体影响。结合量化与质性研究方法，运用 SPSS、Nvivo 等软件进行统计分析和理论建构，析出影响实践效果的因素变量，有效指导下一轮的信息化促进学生适性发展实践。

四、研究计划与任务分工

阶段	时间跨度	研究内容	承担者
文献调研	2018.09-2019.01	信息化促进学生适性发展的研究进展与经典案例	闫寒冰、汪维富
走访调查	2019.02-2019.06	不同地区基础教育均衡发展的现实困境与需求分析	魏非、汪维富
理论建构	2019.07-2020.01	信息化与学生适性发展的关系映射、理论融合	李宝敏、王诗蓓
路径设计	2020.02-2020.06	信息化促进学生适性发展的技术路径及可行性分析	李宝敏、汪维富
实证过程	2020.07-2023.06	信息化促进学生适性发展的实践模式及实施对策	闫寒冰、王诗蓓
政策建议	2020.07-2023.06	信息化促进学生适性发展的实践模式及支持机制建议	闫寒冰、魏非
研究结题	2023.07-2023.12	对研究结果进行总结、反思，形成结题材料	闫寒冰、汪维富

五、研究目标和预期成果

本研究旨在为不同地区学生的差异化发展提供适性、灵活的信息化解决方案，提升基础教育公共服务的优质化普及程度，促进教育公平的高位均衡。预期成果为包 5 篇高水平论文、1 本案例集、1 份政府建议。

序号	研究目标	预期成果
1	信息化促进基础教育公平的研究现状与案例分析	学术论文
2	基础教育均衡发展的内涵嬗变、现实困境与适性需求	学术论文
3	信息化促进学生适性发展的运作机制与技术路径	学术论文
4	信息化促进学生适性发展的实证检验及其影响因子	学术论文，优秀案例集
5	信息化促进学生适性发展的实践模式与应用推广	学术论文，政策建议

六、子课题负责人简介、相关代表性成果、同行评价与国际影响

闫寒冰，教育技术学博士，教授，博导，现任华东师范大学开放教育学院院长，全国

中小学幼儿园教师培训工作组副组长，教育部课程中心“深度学习”综合组成员。研究领域主要集中在教师培训设计与管理、信息技术与教学整合、远程培训设计与管理。主持教育部 2012 人文社科课题“教师远程培训的质量管理”、教育部 2015 人文社科课题“大规模教师在线培训的质量分析工具研究”、教育部-中移动“师范生信息化应用能力标准及培养方式实证研究”等 5 个国家级项目，发表学术论文 40 余篇，出版 8 本专著或教材，荣获 2017 年上海市基础教育教学成果一等奖、上海市教学成果二等奖，2018 年上海市教育系统巾帼建功标兵称号。

（一）子课题负责人代表性成果

- [1] 闫寒冰. 信息技术为教师培训“画像”[N]. 中国教育报, 2018-04-12(006).
- [2] 李笑樱, 闫寒冰. 教师职业认同感的模型建构及量表编制[J]. 教师教育研究, 2018, 30(02): 72-81.
- [3] 闫寒冰, 段春雨, 王文娇. 在线讨论质量分析工具的研发与实效验证[J]. 现代远程教育研究, 2018(01): 88-97+112.
- [4] 闫寒冰, 李笑樱, 任友群. 师范生信息技术应用能力自评工具的开发与验证[J]. 电化教育研究, 2018, 39(01): 98-106.
- [5] 魏非, 闫寒冰, 祝智庭. 基于微认证的教师信息技术应用能力发展生态系统构建研究[J]. 电化教育研究, 2017, 38(12): 92-98.
- [6] 李宝敏, 闫寒冰. 基于 CIPP 评估模型的教师远程培训质量评估: 一项案例研究[J]. 教育发展研究, 2017, 37(18): 30-36.
- [7] 闫寒冰, 郑东芳, 李笑樱. 设计思维: 创客教育不可或缺的使能方法论[J]. 电化教育研究, 2017, 38(06): 34-40+46.
- [8] 闫寒冰, 单俊豪. 美国创客教育教材分析——以“Design and Discovery”为例[J]. 中国电化教育, 2017(05): 40-46.
- [9] 闫寒冰. 培训专业化: 既是当务之急, 也是长远之策[N]. 光明日报, 2016-12-20(011).
- [10] 闫寒冰, 李曼曼, 黄小瑞. 中小学教师应用电子书包教学的准备情况调查[J]. 电化教育研究, 2016, 37(11): 100-107.
- [11] 赵俊, 闫寒冰, 祝智庭. 教师信息技术应用能力发展的可持续方略——学习生成的视角[J]. 电化教育研究, 2016, 37(04): 121-128.
- [12] 祝智庭, 闫寒冰. 《中小学教师信息技术应用能力标准(试行)》解读[J]. 电化教育研究, 2015, 36(09): 5-10.
- [13] 闫寒冰. 信息技术带来教师培训质的突破[N]. 中国教育报, 2014-09-26(008).
- [14] 祝智庭, 闫寒冰, 魏非. 观照 MOOCs 的开放教育正能量[J]. 开放教育研究, 2013, 19(06): 18-27.
- [15] 赵俊, 闫寒冰, 祝智庭. 让标准照进现实——国内外教师教育技术相关标准实施的比较[J]. 现代远程教育研究, 2013(05): 51-59.
- [16] 闫寒冰, 魏非, 李宝敏. 教师培训专业化现状及发展路线图——从“国培计划”的实践误区说起[J]. 现代远程教育研究, 2013(05): 43-50.
- [17] 岳秋, 闫寒冰, 任友群. MIT 开放课程与我国精品课程的学习支持对比分析[J]. 远程教育杂志, 2013, 31(01): 60-66.
- [18] 闫寒冰, 姜昌华, 任友群. 应用本科视角下我国网络教育努力的新方向[J]. 现代远程教育研究, 2012(06): 25-29.

[19]闫寒冰,祝智庭,蒋敦杰.教师培训课程资源库运营模式的动力机制设计——来自C2C电子商务模式的启示[J].中国电化教育,2012(11):1-6+98.

[20]刘侨文,李晓,闫寒冰.基于Web2.0的师范生教育实习支持环境构建[J].中国电化教育,2012(11):76-81+85.

[21]魏非,闫寒冰.远程助学教师的培养“攻略”——大规模教师远程培训项目中师资培养问题的研究与实践[J].开放教育研究,2012,18(05):58-63.

[22]闫寒冰,刘名卓.整合学习支持的网络课程主讲教师管理模式研究[J].远程教育杂志,2012,30(05):63-67.

[23]闫寒冰,傅伟.教育技术管理的历史演进与内涵辨析[J].电化教育研究,2012,33(09):18-26.

[24]闫寒冰.教育技术骨干教师的培养路径分析——“英特尔1对1数字化学习”教师培训课程带来的启示[J].电化教育研究,2011(11):102-106.

[25]闫寒冰,祝智庭.大规模教师远程培训的“去专家化”实现——基于教育设计研究的成果实例[J].中国电化教育,2011(07):47-52+71.

[26]闫寒冰,潘思强.远程教学的时间管理:弹性多一些还是严格多一些[J].开放教育研究,2011,17(03):106-112.

[27]闫寒冰.从“使学习真正发生”到“使学习达到目标”——远程教育中的学术性支持误区辨析[J].远程教育杂志,2011,29(03):49-53.

(二) 同行评价与社会影响

子课题负责人带领团队,主要开展信息化支持的个性化学习与教师专业发展研究,主要影响包括:(1)研制了支持多终端的教师在线学习与能力认证平台,校本研修专业平台“智汇师”,实现个性、灵活、精准与优质的教师专业发展,超过100家教育机构成为受益用户;(2)教师专业发展创新实践基地,打造了中小学教师发展创新的示范性共同体,首批九所基地覆盖于河南、山东、湖南、上海等区域,并承办了“中国教育学会教师培训者联盟”2017年年会;(3)师范生信息化教学能力标准,并研发了“信息技术应用能力测评工具”,被教育部教师工作司采纳,推荐全国使用,各省均采用了这套测评工具;

(4)面向大规模差异性培训的信息技术应用能力测评工具开发与课程群构建,集全国106位(562人次)信息技术应用专家的力量,开发了含纳理念、热点、方法、案例、技术五个篇章的205门“技术改变教学”网络课程群,以全覆盖、多层面、高品质的课程群,填补了教师培训领域的课程体系空白,成为全国实施能力提升工程的重要资源,受益人数逾390万,荣获2017年上海市基础教育教学成果一等奖;(5)与上海证券交易所公益基金会合作举办“希望之光”优秀乡村教师培训项目,通过“1周集中培训+半年网络研修”的方式,为贫困地区乡村学校骨干教师及教育教学管理者的教学能力及教育管理水平的提升提供支持,2017年第一期学员有来自西藏、甘肃、内蒙古等15个省区贫困小学的68位乡村教师;(6)2018年开始承担教育部关于华东师大对口支援云南省迪庆藏族自治州的教育扶贫项目,助力“三区三州”教育信息化,探索基于学校发展需求的教师信息技术应用能力提升发展模式与创新路径,提高贫困地区教育教学质量。

七、课题组成员构成、相关代表性成果

(一) 课题组成员的基本构成

姓名	职称/学历	研究领域	所在单位
魏非	副研究员/博士	信息化教学	华东师范大学
李宝敏	副研究员/博士	课程与教学	华东师范大学
李源田	兼职教授/硕士	教育改革	重庆市教委
冯金祥	中学高级教师/本科	教育公平	云南迪庆州教育局
金锐	中学高级教师/本科	基础教育	河南省三门峡市教育局
王诗蓓	博士生	教育技术	华东师范大学
汪维富	博士生	教育技术	华东师范大学

(二) 课题组成员相关代表性成果

- [1]魏非, 闫寒冰, 祝智庭. 基于微认证的教师信息技术应用能力发展生态系统构建研究[J]. 电化教育研究, 2017(12):92-98.
- [2]魏非, 李树培. 混合式研修:内涵、现状与改进策略[J]. 教师教育研究, 2017(05):26-30.
- [3]魏非, 祝智庭. 微认证:能力为本的教师开放发展新路向[J]. 开放教育研究, 2017(03):71-79.
- [4]魏非. 信息技术与教师培训的深度融合路径研究[J]. 中小学教师培训, 2017(02):13-17.
- [5]魏非, 肖立志. 教师远程培训中的学习评价设计:现状问题、内涵意义及优化策略[J]. 中国电化教育, 2016(11):94-99.
- [6]魏非. 面向混合式研修的教师培训机构能力成熟度模型研究[D]. 华东师范大学, 2016.
- [7]魏非, 姜昌华. 从简单迁移到系统重构——信息技术支持的教师培训管理研究与实践[J]. 现代远程教育研究, 2013(05):60-68.
- [8]魏非, 祝智庭. 价值导向的教师在线培训学习活动设计[J]. 电化教育研究, 2013(01):102-108.
- [9]李宝敏, 宫玲玲, 祝智庭. 在线学习力测评工具的开发与验证. 开放教育研究, 2018-06-05.
- [10]李宝敏, 黄庆玲. 助学者支持与教师工作坊在线讨论深度关系研究——以信息技术应用能力提升工程教师工作坊为例. 电化教育研究, 2018(06).
- [11]李宝敏, 宫玲玲. 基于工作坊的混合式研修中教师学习现状及支持对策研究. 教师教育研究, 2018(03).
- [12]李宝敏, 祝智庭. 从关注结果的“学会”, 走向关注过程的“会学”——网络学习者在线学习力测评与发展对策研究. 开放教育研究, 2017(08).
- [13]李宝敏. 基于探究的网络素养教育:为何、是何与如何. 教育发展研究, 2014(08).
- [14]李源田. 论教师国家荣誉制度[J]. 教师教育研究, 2013(6).
- [15]李源田. “四阶段”教师培训模式设计与实践[J]. 中国教育学刊, 2012(1)
- [16]李源田. 培育农村“种子教师”, 助推城乡教育统筹发展[J]. 人民教育, 2011(11).
- [17]王诗蓓, 王帆. 基于价值创造理论的教师网络实践共同体价值创造研究[J]. 中国远程教育, 2017(03):59-66+76.
- [18]汪维富, 毛美娟. 微信公众平台支持下的翻转课堂适应性研究——以“PPT 设计”教学为例[J]. 职业技术教育, 2018(02):55-58.

子课题名称（之三）：信息化促进贫困地区教师专业发展的技术路径与实践模式					
负责人姓名	郭炯	承担单位	西北师范大学	本人签字	
填写参考提示：1. 本子课题拟解决的主要问题和重点研究内容，研究思路和研究方法，研究计划和任务分工，研究目标和预期成果。2. 子课题负责人学术简介和学术贡献、相关代表性成果及其主要观点、同行评价和社会影响等。3. 课题组成员的基本构成及相关代表性成果简介。 一、研究主要问题 国家颁布的《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》《“十三五”脱贫攻坚计划》《关于进一步加强东西部扶贫协作工作的指导意见》等政策性文件，旨在着力强化教育扶贫在民生脱贫致富中的作用，大幅度提升贫困地区教育基本公共服务水平。同时，《教育信息化“十三五”规划》指出，“培养高素质人才，教师能力是关键。”贫困地区教育薄弱、发展失衡，影响教育综合质量提升，而提高贫困地区教育质量的核心在于建设高素质的教师队伍，促进教师专业发展，这也是实现教育脱贫目标的关键性因素。教师专业发展作为教师在教育教学交往互动中形成的一种有意义的互动认知过程，在知识结构、能力水平以及精神动力等层面实现由孤立走向协同的共生发展目标。然而，由于受城乡地区教育观念落差、互联网文化认同差异以及教师自身综合素养差异等因素影响，以及贫困地区教育培训资源匮乏，教育专家长期到贫困地区开展教师培训存在一定困难，难以整体改善贫困地区教师面临的知识结构失衡、能力水平欠缺、自主学习意识淡薄、外出学习机会不足、缺乏针对性的指导和监督等专业化发展困境，导致贫困地区教师专业发展受阻。因此，需要借助信息化这一多元共生的包容场域，以数字化、网络化、智能化等技术手段融入智能、开放、精准、共享、交互的现代化元素，有效整合城乡教师培训资源、营造共生合作的教师专业发展环境，为贫困地区教师“想发展”与“依靠信息化发展”提供可行性思路，也使得教师逐渐具备信息时代教师所应有的新型专业素质。张潇雨(2016)、陈恩伦(2017)、孙天慈(2018)、王继新(2018)、郭炯(2018)等利用互联网、高通量宽带卫星网等，通过同步课堂、专递课堂、网络研修等方式，总结提出了双轨制数字学校模式、城乡互助的“双师”模式、有组织的MOOC模式、适切性数字资源全覆盖模式、递减干预式的四段式网络研修模式等促进贫困地区教师专业发展的实践模式。但是这些研究并没有系统挖掘信息化与贫困地区教师专业发展各要素的关系，提出的实践模式尚未涵盖不同贫困地区教师专业发展的需求和关键特征，因此未能大范围推广应用。 基于此，本研究将在探讨教育信息化内生于贫困地区教师专业发展的作用机制基础上，探索教育信息化促进贫困地区教师专业发展的技术路径与实践模式。将教育信息化与大数据相结合，融入并内生于贫困地区教师专业发展的全过程中，有利于实现优质教育资源的互动共享，诊断贫困地区教育质量发展顽疾，一定程度上能够有效解决贫困地区教师专业发展中出现的问题。					

二、研究目标

为了改善贫困地区教师面临的知识结构失衡、能力水平欠缺、自主学习意识淡薄、外出学习机会不足、缺乏针对性的指导和监督等职业发展困境，本研究将梳理国内外利用信息化促进贫困地区教师专业发展案例经验，分析信息化与贫困地区教师专业发展各要素的关系，探索新型技术支持的可复制、推广的教育信息化促进贫困地区教师专业发展的技术路径与实践模式，破解职业发展困境。研究成果将为实现教育优质均衡发展，促进教育公平提供理论依据和实践解决方案。

三、研究内容

1. 信息化促进贫困地区教师专业发展的作用机制研究

在分析贫困地区教师职业发展困境的基础上，探索信息化背景下多样化技术手段、多元化学习与交流模式以及教育思维变革对促进贫困地区教师专业发展的影响。探索适用于为贫困地区教师专业发展创生优质资源、提供协同空间、转变教学方式、变革认知动力、精准识别与诊断教育教学问题的信息化解决方案，重点关注信息化对不同贫困地区教师专业发展的作用机制，为构建开放、共创、共享、智能、协同的实践模式提供基础。

2. 信息化促进贫困地区教师专业发展的技术路径研究

促进贫困地区教师专业发展需要丰富教师专业发展内容，拓展教师专业发展空间、实现教师专业发展公平、增强教师专业发展实效，为此，已有研究者提出了远程教研、双师课堂、MOOC、在线学习共同体、个性化推送、移动听评课等信息化促进贫困地区教师专业发展的方式。本研究将在梳理已有典型案例的基础上，根据贫困地区教师专业发展的需求和关键特征，结合移动互联网技术、大数据、人工智能技术、自适应技术等特点，探索促进贫困地区教师专业发展可能的技术路径。不仅要研究用什么样的技术方法来支持教师专业成长，也将同时强调教师的信息素养培养，从而为教师长期发展“赋能”。

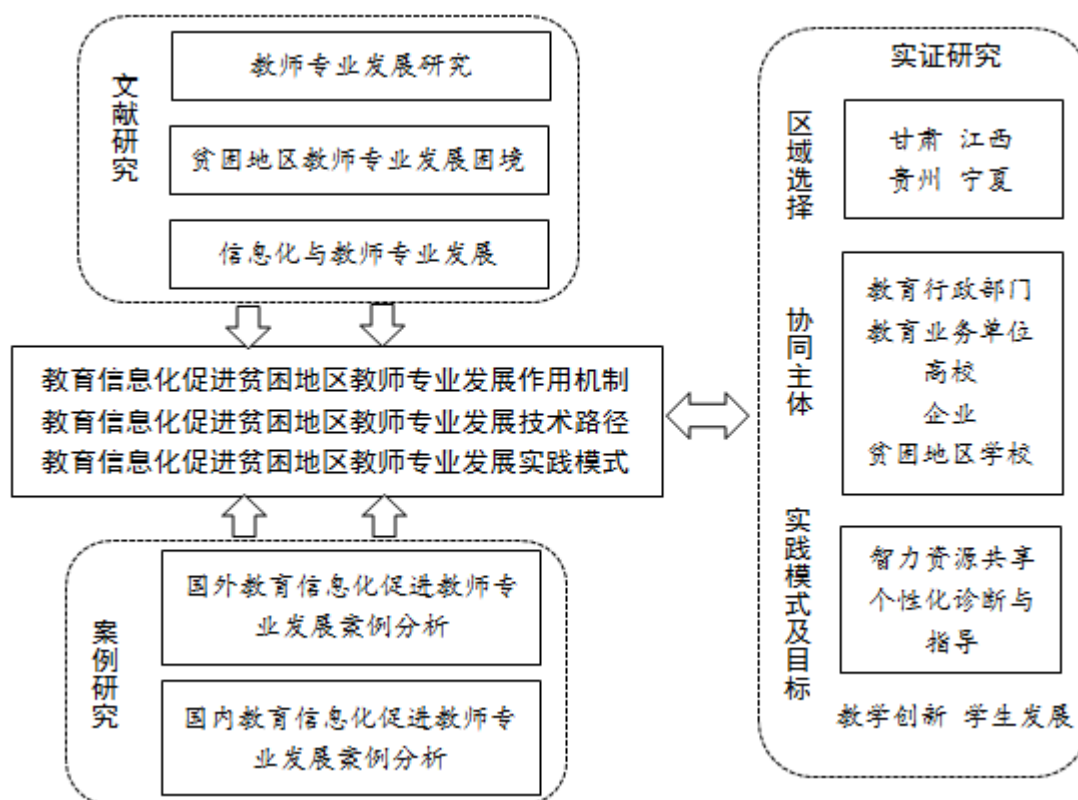
3. 信息化促进贫困地区教师专业发展的实践模式研究

在信息化促进贫困地区教师专业发展的技术路径研究的基础上，融入互联网思维、大数据思维等，构建推动教育理念更新、模式变革、体系重构的贫困地区教师专业发展实践模式。选择甘肃、贵州、江西、宁夏等贫困地区开展实证研究，探索（1）基于智力资源共享的贫困地区教师专业发展模式；（2）基于个性化诊断与指导的贫困地区教师专业发展模式；（3）基于研修共同体的贫困地区教师专业发展模式等，分析实施效果，在此过程中不断修正、完善已形成的模式，总结不同模式的特点、适用范围、运行机制、常见问题及解决策略等，形成信息化促进贫困地区教师专业发展的典型实践模式案例集。

四、研究思路与方法

本研究主要采用文献法、案例分析法、基于设计的研究等方法展开，将在梳理贫困地

区教师专业发展困境、国内外利用信息化促进贫困地区教师专业发展案例的基础上，厘清信息化与贫困地区教师专业发展各要素的关系，探索信息化支持实现贫困地区教师专业发展的价值意蕴；并进行实证研究，进一步提出信息化贫困地区教师专业发展的运行机制、政策建议等。



首先基于**文献调研**，厘清教师专业发展内涵、信息化与教师专业发展各要素的关系，为后续的调查研究提供严谨的学术理论基础。

调查研究主要明确贫困地区教师专业发展困境及可能应用的促进专业发展的信息化环境。研究中将基于研究目标合理选定调研对象，以保证调查数据具有代表性，确保研究成果具有推广价值；设计调查问卷、访谈提纲等研究工具，并通过试测，完善研究工具，以确保数据收集的科学性、全面性。

案例研究主要选择信息化促进贫困地区教师专业发展取得突出成就的国家和地区的案例进行深入分析，了解这些优秀案例在借助信息化手段促进教师专业发展的经验，并为凝炼信息化促进贫困地区教师专业发展技术路径和实践模式及相应的推进策略提供参考资料。

实证研究主要采用基于设计的研究路径，将信息化促进贫困地区教师专业发展实践模式应用于甘肃、宁夏、贵州、江西等地区的教师，在此过程中不断总结、改进、创新技术路径和实践模式。并应用探索性因子分析，对实践中的影响因素进行抽取，建立影响因子模型，并用结构方程对模型中的因子结构与因子关系进行验证。利用模型，指导信息化促进贫困地区教师专业发展技术路径与实践模式的完善。

五、研究计划

阶段	时间	研究内容	承担者
文献研究	2018. 09-2019. 01	贫困地区教师专业发展困境分析	郭炯、郭绍青
案例研究	2019. 02-2019. 06	国内外信息化促进教师专业发展案例分析	张玲、郑晓俊
理论建构	2019. 07-2020. 01	信息化内生于贫困地区教师专业发展的价值意蕴研究	郭炯、杨丽勤
路径设计	2020. 02-2020. 06	信息化促进贫困地区教师专业发展的技术路径研究	郭炯、郝建江
实证研究	2020. 07-2023. 06	信息化促进贫困地区教师专业发展的实践模式研究	张玲、杨丽勤
政策建议	2020. 07-2023. 06	信息化促进贫困地区教师专业发展指导意见	郭炯、郭绍青
研究结题	2023. 07-2023. 12	对研究成果进行总结、反思，形成结题材料	郭炯

六、预期研究成果

序号	研究目标	预期成果形式
1	国内外信息化促进教师专业发展案例分析报告	研究报告
2	信息化促进贫困地区教师专业发展的作用机制	学术论文
3	信息化促进贫困地区教师专业发展的技术路径	研究报告
4	信息化促进贫困地区教师专业发展的实践模式	学术论文
5	信息化促进贫困地区教师专业发展实践案例集	案例集
6	信息化促进贫困地区教师专业发展指导意见	政策建议

七、子课题负责人简介、相关代表性成果

郭炯，教育技术学博士，教授，博导，现任西北师范大学教育技术学院副院长，研究方向为信息技术与教育应用。近 5 年在 CSSCI、EI 检索期刊、会议发表论文 30 余篇，高等教育出版社出版专著 3 部，主持并参与教育部人文社科、国家“十二五”“十三五”教育规划重点课题、英特尔（中国）有限公司教育项目、教育部-中移动教育项目等 10 余项，获得省社科、省高校社科、省教学成果奖等 4 项。先后担任教育部“全国中小学教师信息技术应用能力提升工程”专家、甘肃省教育体制改革试点项目专家、联合国儿童基金会国内咨询专家、英特尔®未来教育基础课程项目指导专家，《电化教育研究》杂志社常务副主编等职。

相关代表性成果如下：

- [1]郭炯，杨丽勤. 借宽带卫星网络，促均衡发展[N]. 中国教育报, 2018. 7. 17;
- [2]郭炯，黄彬，郑晓俊等. 《网络学习空间建设与应用指南》解读[J]. 电化教育研究，

2018（8）:22-27.

[3]郭炯,郑晓俊,黄彬.网络学习空间支持的协同教学模式与应用案例研究——网络学习空间内涵与学校教育发展研究之八[J].电化教育研究,2017（10）:31-36.

[4]郭炯,刘素霞.信息技术推动特殊教育方式转变——“以教育信息化全面推动教育现代化专家谈”[N].中国教育报,2016.7.31;

[5]郭炯.基于实践场的区域教师专业发展路径研究[J].中国电化教育,2016（04）:78-83.

[6]郭炯,霍秀爽.网络教学研讨中教师协同知识建构研究[J].中国电化教育,2014（03）:25-32.

[7]郭炯.在行动研究中成长——应用型课题促进教师实践能力发展的实践与反思[J].中国电化教育2013（04）:55-61.

[8]郭炯.教师实践性知识的组织结构及生成途径研究[J].中国电化教育,2012（11）:78-84.

八、课题组成员构成、相关代表性成果

（一）课题组成员的基本构成

姓名	职称/学历	研究领域	所在单位
郭绍青	教授/博士	教育信息化、教师专业发展	西北师范大学
张玲	教授/博士	教育信息化、教师专业发展	宁夏大学
郑晓俊	讲师/博士	教育信息化、教师专业发展	山西师范大学
杨丽勤	讲师/博士	教育信息化	山西师范大学
郝建江	助教/博士	教育信息化	西北师范大学

（二）课题组成员相关代表性成果

[1]郭绍青,张进良等.网络学习空间变革学校教育的路径与政策保障——网络学习空间内涵与学校教育发展研究之七[J].电化教育研究,2017（8）:26-32.

[2]郭绍青,张进良等.关键技术驱动的信息技术交叉融合——网络学习空间内涵与学校教育发展研究之一[J].电化教育研究,2017（5）:45-51.

[3]郭绍青,黄建军.网络环境支持的参与式教师培训策略研究[J].中国电化教育,2011（12）:67-73.

[4]郭绍青,张乐.网络支持的教师校际协同教学研究[J].现代远程教育研究,2011（1）:13-17.

[5]郭绍青,杨彦军.信息技术支持的校本培训研究[J].现代教育技术,2011（4）:25-33.

[6]郭绍青,杨彦军.网络支持下的中小学教师校本培训研究与实践[J].电化教育研究,2012（1）:56-62.

- [7]郭绍青. “深化” 县域教育信息化的发展[N]. 中国教育报, 2012/12/13;
- [8]郭绍青, 金彦红. 基于网络的分级分层混合式中小学教师培训模式研究[J]. 中小学教师培训, 2011 (1) :44-50.
- [9]郭绍青. 构建“以县为主” 的农村远程教育学习支持系统[J]. 电化教育研究, 2008 (3) :16-21.
- [10]郭绍青. 西部小学教师网络学习行为个案调查与分析[J]. 中国电化教育, 2009 (1) :67-72.
- [11]郭绍青. 利用网络学习社区构建城乡互动教师培养新模式[J]. 中国电化教育, 2009 (9) :24-30.
- [12]郭绍青. 农村远程教育模式-环境的教育应用[J]. 中小学信息技术教育, 2006 (5) :17-23.
- [13]马晓霞, 张玲. 农村小学语文教师“课堂教学设计” 培训的实践与反思[J]. 中国医学教育技术, 2013, 27 (03) :277-279.
- [14]姜璐, 张玲, 秦泗海. 少数民族地区农村小学教师信息技术现状调查研究——以宁夏海原县三所农村小学为例[J]. 中国教育技术装备, 2013 (09) :31-32.
- [15]李莹, 陈秀竹, 张玲. 设计有效培训, 提高农村地区中小学教师教育技术能力[J]. 中国教育信息化, 2012 (08) :81-83.
- [16]程妮, 张玲, 田艳. 农村小学教师“教育技术能力培训” 存在的问题及策略研究[J]. 中国医学教育技术, 2011, 25 (06) :595-598.
- [17]周虎, 张玲, 陈丽. 西部贫困地区中小学校本教研问题及对策研究——以宁夏海原县为例[J]. 中国教育技术装备, 2011 (15) :14-16.

子课题名称（之四）： 信息化促进优质资源生成与共享的技术路径与实践模式					
负责人姓名	刘名卓	承担单位	华东师范大学	本人签字	
填写参考提示：1. 本子课题拟解决的主要问题和重点研究内容，研究思路和研究方法，研究计划和任务分工，研究目标和预期成果。2. 子课题负责人学术简介和学术贡献、相关代表性成果及其主要观点、同行评价和社会影响等。3. 课题组成员的基本构成及相关代表性成果简介。 一、研究主要问题 技术与教育是推动社会发展与历史前进的两大动力（顾小清，2017）。自 20 世纪 90 年代开始，国家开始尝试借助信息化手段助力解决教育资源的配置公平问题，出台了一系列强有力的政策进行数字教育资源的建设与均衡配置工作，使得我国的数字教育资源配置取得超预期的发展，例如 2003 年实施的“农远工程”，利用计算机网络教室、卫星地面接收系统和教学光盘播放系统等技术手段解决了 400 多万边远贫困地区教学点学生开不齐开不好课的问题；网络课堂、名师课堂、专递课堂形成的“三个课堂”应用模式逐步普及。还有“一师一优课，一课一名师”活动形成了 1300 万堂优课资源，以及大量的微课、MOOC 和仿真软件等，为优质资源可以抵达每一个课堂，迅速提升教学质量提供了技术解决途径和教学改革思路。 但同时也出现了一些问题，如资源闲置浪费、优质资源匮乏、资源适用性不强以及缺乏深层应用等，这些问题的出现，一方面是由于以往教育资源配置思路大多是从均衡化的视角，将发达地区的资源传播至帮扶对象，如“农远工程”，理想化地认为只要将发达地区的资源传播过去，就能提升当地的教学水平与教育质量，后来才发现，传送过去的资源常常出现水土不服的问题，这是因为这些资源存在时效性与地域性，所以导致了供需脱节的问题，再好的资源，如果不满足应用需求，那么资源使用方也会感觉面对大量资源却感觉无适性资源可以使用的问题，进而造成大量的资源闲置与浪费。另一方面，传递过去的资源是静态的，缺乏资源再生、持续生成的技术，当地的师资只能被动接受这些资源，很难将自己的教学智慧贡献在这些资源中，故使这些资源的适应性不强，更谈不上深层应用的问题。基于以上思考，本课题将主要就以下几个问题展开研究： （1）离我国提出的到 2020 年达成优质资源全覆盖的目标（使优质资源可以抵达每一个课堂）还有多远？主要挑战有哪些？ （2）有哪些典型的方便普通教师使用的优质资源生成与共享的技术？ （3）优质资源生成与共享的有效实践模式是怎样的？ 二、主要研究内容 1. 我国基础教育优质资源配置的现状分析及问题诊断 首先将重点收集、整理和分析国内外利用信息化促进基础教育优质资源配置的相关政策、重点工程项目、典型案例等进行对比研究；然后重点针对我国的“三区三州”进行问					

卷调查、实地访谈和现场调研等，分析我国相关政策和项目的实施效果，以及存在的问题瓶颈，据此搭脉基础教育优质资源均衡配置的内涵嬗变、现实困境与适性需求，以及了解当前有哪些常见优质资源生成的技术路径和实践模式，以便为后续的研究内容奠定研究基础。

2. 数字化教育资源生成与共享的技术路径研究

好用、易用的资源生成技术是助力教师生成满足自我需求的资源及优质资源再生与共享的有效途径，本部分重点探究适用于非技术专业人士，如普通教师和学生方便易用的数字化教育资源生成与共享技术族谱。首先收集、整理、分析常用的数字化教育资源的生成与共享技术族谱，如自动录课、视频切片、语义标签、跨终端技术、智能评分及智能推送等技术、以及各类学科工具软件；然后针对一线教师和学生进行调研，了解他们对相关资源生成与共享技术的认识和使用情况，以及存在困难与挑战等。基于此，探究促进优质数字化教育资源，特别课程资源生成与共享的技术路径与解决方案，这里的资源除课程内容外，还包括数字化教学工具、信息化方法、过程化支持的评价类工具等。

3. 优质资源生成与共享的实践模式研究

在以上两部分内容研究成果和一线调研的基础上，并结合国内外现有的富有代表性的优质资源生成与共享的实践模式案例，整理出适合我国基础教育优质资源生成与共享的实践模式，并选择某地区作为实证地区，检测实施效果，在此过程中不断修正、完善已形成的模式，总结不同场景下的资源共建共享模式的适用范围、运行机制、常见问题及解决策略等，形成信息化促进资源生成与共享的典型实践模式案例集。

以上三部分研究内容是一个整体，互为依存、互为印证。

三、研究思路与方法

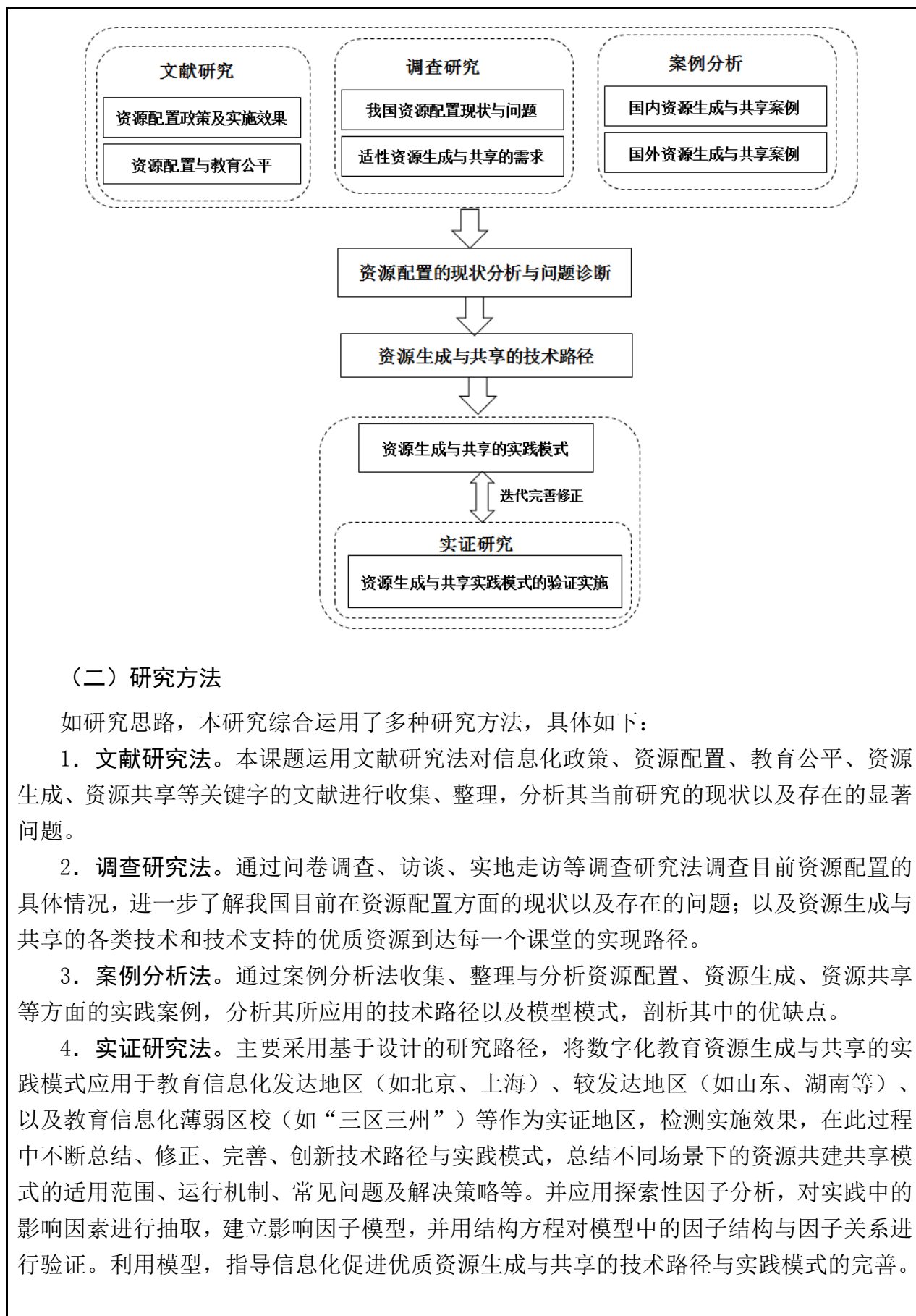
（一）研究思路

本子课题的研究思路如下图所示。

首先，根据现有的文献、案例以及调查研究，了解当前我国基础教育数字化教育资源的配置、应用覆盖面和应用深度情况，分析其配置现状、面临困境及主要问题，以及因资源配置问题而引起的教育不公平问题。

然后，根据以上分析，探究适用于普通教师和学生方便易用的数字化教育资源生成与共享技术族谱，如自动录课、视频切片、语义标签、跨终端技术、智能评分及智能推送等技术、以及各类学科工具软件等；进一步探索促进资源再生和持续生成以及资源开放与共享的技术路径以及技术支持的获取优质资源的有效路径。

最后，基于以上内容的研究成果和一线调研情况，并结合国内外现有的富有代表性的优质资源生成与共享的实践模式案例，整理出适合我国基础教育优质资源生成与共享的实践模式，并进行实证研究，检测实施效果，在此过程中对实践模式进行不断修正与完善。



四、研究计划与任务分工

本课题的研究计划与任务分工如下表所示：

阶段	时间跨度	研究内容	承担者
文献调研	2018. 09-2019. 01	基础教育优质资源配置、生成与共享的政策研究与案例分析	刘名卓、宁本涛
走访调查	2019. 02-2019. 06	基础教育优质资源生成与共享的现实困境与需求分析	刘名卓、肖君
理论建构	2019. 07-2020. 01	信息化与优质资源生成与共享的关系映射、理论融合	刘名卓、宁本涛
路径设计	2020. 02-2020. 06	信息化促进优质资源生成与共享的技术路径及可行性分析	刘名卓、肖君
实证过程	2020. 07-2023. 06	信息化促进优质资源生成与共享的实践模式及实施对策	刘名卓、王冕、宋冬生
政策建议	2020. 07-2023. 06	信息化促进优质资源生成与共享的实践模式及有效机制建议	刘名卓、梁琪、李凯
研究结题	2023. 07-2023. 12	对研究结果进行总结、反思，形成结题材料	刘名卓、宁本涛、肖君

五、研究目标和预期成果

（一）研究目标

基于上述研究内容，本研究拟达到的目标有以下几个：

- （1）了解我国基础教育优质资源均衡配置的内涵嬗变、现实困境与适性需求；
- （2）探究优质资源到达每一个课堂的高效技术路径；
- （3）形成教师和学生方便易用的数字化教育资源生成与共享的技术族谱；
- （4）形成我国基础教育优质数字化资源生成与共享的实践模式案例集。

（二）预期成果

预期成果将以研究报告、案例分析报告、研究论文和政策建议的形式，如下表所示：

序号	研究目标	预期成果
1	基础教育优质资源配置公平的政策研究与案例分析	政策、案例分析报告
2	基础教育优质资源均衡配置的内涵嬗变、现实困境与适性需求	学术论文
3	信息化促进优质数字化教学资源适性生成的技术族谱	学术论文
4	优质数字化资源生成与共享的技术路径与实践模式	研究报告、案例集
5	信息化促进优质资源生成与共享的实践模式及有效机制建议	政策建议

六、子课题组负责人简介、相关代表性成果

刘名卓，教育技术学博士，副研究员，硕士生导师，现任华东师范大学开放教育学院国际合作教育中心主任。研究方向为网络课程资源建设的理论与实践、信息技术在学科教

学中的应用理论与方法、教育信息化标准。主持教育部“十三五”科学规划重点课题：“政府购买教育信息化服务研究：服务分类与质量规范”、主持完成全国教育科学“十一五”规划青年课题：“教师网络教育活动设计”两个省部级课题以及主持完成两个国家社科基金重点项目的子课题研究工作。目前公开发表国内外核心期刊论文 40 余篇，其中 4 篇被人大复印转载；出版 3 本专著、教材和译著，荣获 2013 年上海市教学成果一等奖，2015 年上海市成人教育先进科研工作者。

相关代表性成果如下：

- [1]刘名卓. 网络课程可用性设计与开发[M]. 华东师范大学出版社, 2014. 9.
- [2]刘名卓, 金慧等. 学会解决问题 - 支持问题解决的学习环境设计手册[M]. 华东师范大学出版社, 2015. 11.
- [3]刘名卓, 童琳, 王永玲. 创客教育装备现状调研及发展趋势研究[J]. 电化教育研究, 2017, 38(09): 78-82+95.
- [4]刘名卓. 高校 MOOCs 运行机制的现状问题与改进建议[J]. 现代远程教育研究, 2016, (05): 79-88.
- [5]刘名卓, 王永玲. MOOCs 学习活动分类研究与设计分析[J]. 开放教育研究, 2016, 22(04): 103-113.
- [6]刘名卓. 视线跟踪技术在网络课程界面测试中的应用与分析[J]. 现代教育技术, 2014, 24(08): 100-106+99.
- [7]刘名卓, 祝智庭. MOOCs 教学设计样式研究[J]. 中国电化教育, 2014, (07): 19-24+33.
- [8]刘名卓, 祝智庭. 微课程的设计分析与模型构建[J]. 中国电化教育, 2013, (12): 127-131.
- [9]刘名卓, 祝智庭, 童琳. 教育信息化服务标准体系框架研究[J]. 现代远距离教育, 2018, (04).
- [10]刘名卓, 祝智庭. 视频微课的实用学分析[J]. 开放教育研究, 2015, 21(01).
- [11]刘名卓, 刘名海, 王煜琴. 基础教育中微课程现状调研与改进建议[J]. 现代远距离教育, 2016(05).
- [12]任友群, 赵琳, 刘名卓. MOOCs 距离个性化学习还有多远——基于 10 门国内外 MOOCs 的设计分析[J]. 现代远程教育研究, 2015(06).
- [13] Liu Mingzhuo. A Conceptual Model for the Shareability of e-Courses in China. The 8th International KMO Conference, 2013. 9.
- [14]祝智庭, 许哲, 刘名卓. 数字化教育资源建设新动向与动力机制分析[J]. 中国电化教育, 2012, (02): 1-5.
- [15]李新房, 刘名卓, 祝智庭. 新兴技术在高等教育中的应用分析与对策思考——《2016 地平线报告(高等教育版)》解读[J]. 教育发展研究, 2016, 36(07).

七、课题组成员构成、相关代表性成果

(一) 课题组成员的基本构成

姓名	职称/学历	研究领域	所在单位
宁本涛	教授/博士	教育公平、教育政策	华东师范大学
肖君	教授/博士	教育信息化、数字资源	上海开放大学
王冕	副教授/博士	教育信息化	海南师范大学

宋冬生	教授/博士	教育信息化、学科教学	安徽教育科学研究院
梁琪	中学高级老师(中心主任)	教育信息化	兰州电化教育中心
李凯	博士	信息技术、知识管理	中国电信上海互联网教育中心

(二) 课题组成员相关代表性成果

[1]课题：宁本涛. 2010 年教育部人文社科一般项目“义务教育教师绩效工资实施成效及评价研究”。

[2]课题：宁本涛. 2011 年上海市社科重点项目《教育产权的市场运行与法律保护研究》。

[3]专著：宁本涛. 教育财政政策研究[M]，上海教育出版社，2010。

[4]宁本涛. 基础教育资源配置的第三条道路——兼论公私合作办学的创新性[J]. 教育发展研究，2004(9)。

[5]宁本涛. 调整结构明晰产权——对我国教育资源配置效率与公平问题的制度分析[J]. 教育与经济，2000(3)。

[6]宁本涛. “就近入学”政策实施的产权困境及改进策略[J]，基础教育，2017(6)。

[7]宁本涛. 提升学校教育督导效能的校长满意度研究[J]，教育研究，2015(2)。

[8]宁本涛. 义务教育阶段教师绩效工资政策实施的激励效应分析——以上海市 P 区教师调查为例[J]. 教育发展研究，2015(22)。

[9]宁本涛. 农民工子女学校“转制”的产权分析：以上海为例[J]. 教育与经济，2014(3)。

[10]宁本涛. 教师绩效工资实施的弱激励效应分析——以西部 Q 市 Y 区为例[J]. 中国教育学报，2014(4)。

[11]宁本涛. “翻转课堂”的基本图景与问题审视[J]. 现代教育技术，2014(2)。

[12]肖君, 王民. 终身学习公共服务平台运行模式研究[J]. 教育发展研究，2013(19)。

[13]肖君, 朱晓晓, 曹俊. 教育资源库使用效益评估指标体系设计[J]. 中国电化教育，2013(01)。

[14]肖君, 李雪, 陈笑怡, 曹俊. 教育资源库使用效益评估研究[J]. 开放教育研究，2012, 18(03)。

[15]肖君, 朱晓晓, 李雪. 上海市民数字化终身学习系统建设及应用研究[J]. 江苏广播电视大学学报，2012, 23(01)。

[16]肖君, 朱晓晓, 王腊梅. 面向数字教育公共服务平台的知识服务共性技术研究及其实现[J]. 中国电化教育，2011(11)。

[17]肖君, 王敏娟, 李雪. 移动学习资源和活动的综合模型设计研究[J]. 现代教育技术，2011, 21(07)。

[18]王觅, 祝智庭, 吕婉丽. 基于 ARCS 的教学微视频“心动”设计模型建构[J]. 中国教育信息化，2015(19)。

[19]王觅, 康东. 基于多媒体技术的微课开发流程及其视音频技术指标[J]. 信息系统工程，2015(07)。

[20]王觅, 陈焕东, 郑志群. EPATS 视角下微视频课程的内容设计框架建构[J]. 江西广播电视大学学报，2015(02)。

[21]陈君涛, 王觅, 展金梅, 康东. 微视频教学内容设计策略研究[J]. 信息系统工程，2015(05)。

[22]课题：宋冬生. 十五教育规划重点课题《中小学教师继续教育途径与形式研究》，并获安徽省教学成果一等奖。

[24]宋冬生. 城乡教师培训要有“一体化”思维[N]. 中国教育报，2014-11-11(007)。

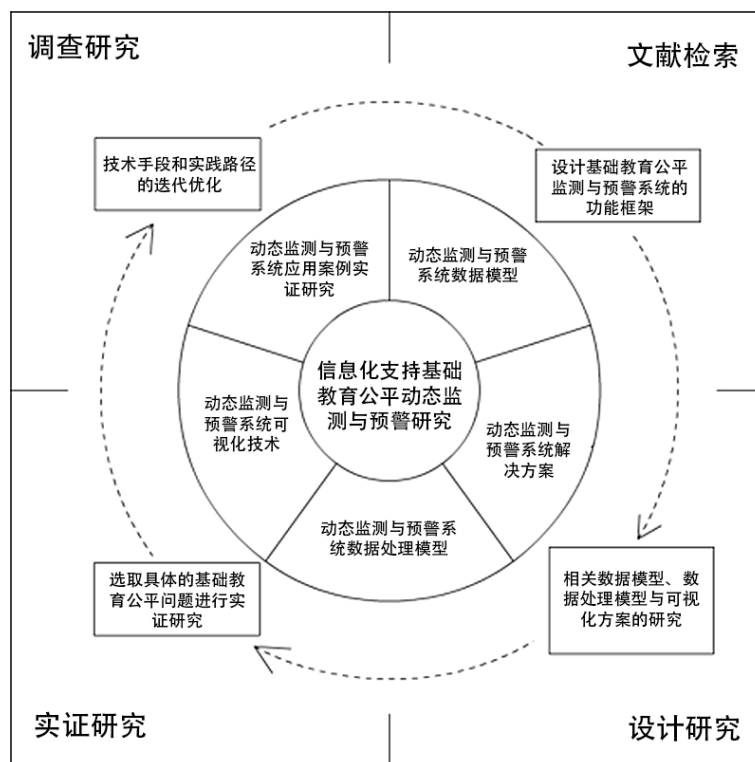
子课题名称（之五）：信息化支持基础教育公平动态监测与预警研究					
负责人姓名	祝新宇	承担单位	中国教育科学研究院	本人签字	祝新宇
填写参考提示：1. 本子课题拟解决的主要问题和重点研究内容，研究思路和研究方法，研究计划和任务分工，研究目标和预期成果。2. 子课题负责人学术简介和学术贡献、相关代表性成果及其主要观点、同行评价和社会影响等。3. 课题组成员的基本构成及相关代表性成果简介。 一、研究主要问题 近些年来，教育公平成为国际基础教育监测的一个重要内容，公平、均衡也是我国基础教育发展的重要价值取向。回答诸如国家教育公平相关政策的实施效果，信息化技术扩大优质资源共享对教育公平的促进作用，我国西部地区教育资源配置是否合理等问题，首先需要对基础教育公平状况进行监测。因此，应当监测基础教育系统输入、过程和输出中的公平问题，全面准确把握我国基础教育的公平状况，科学诊断我国基础教育公平存在的问题和原因，为教育决策提供科学依据。 然而传统的监测工作，需要大量人力、物力、财力，并且存在数据统计繁琐、监测周期长、实时性差等问题，已不能满足当前教育公平监测的需求。改革基础教育监测评价的传统方式，关键在于信息技术平台支撑。构建信息化监测平台，持续收集、动态跟踪、客观描述基础教育公平状态，判断相关政策规划是否按计划实施，并通过及时监测、预警来发现问题，以客观、公正、准确的数据为依据，为国家对基础教育科学决策提供支撑。 基于以上的分析，本研究拟解决的主要问题是：如何借助信息技术在数据处理、状态评估、比较分析、趋势预测、及时预警与可视化呈现等方面的优势，构建大数据系统实现基础教育公平全覆盖，多层次、多维度的动态监测与预警。 二、主要研究内容 主要包括以下几个方面： 基础教育公平动态监测与预警系统数据模型。研究需要哪些监测指标数据以及相关数据测算和数据采集方法等。 基础教育公平动态监测与预警系统解决方案。深入调研教育管理部门对基础教育监测与预警的详细需求，设计信息化支持基础教育公平动态监测与预警的解决方案。 基础教育公平动态监测与预警系统数据处理模型。研究对各种监测数据变量进行相关、回归、方差等数理统计，以及机器学习、系统动力学等多种数据处理模型。 基础教育公平动态监测与预警系统可视化技术。针对教育大数据高维度特点，为合理呈现数据内涵、直观展示监测结果和多级预警信息，进行数据可视化研究。除传统的饼图、柱状图等统计图表外，还需要探索集成仪表盘、基于实时数据的信息展示和基于时间线的动态回放展示等不同可视化形式。此外数据可视化是一个双向过程，需要对于数据展示的交互性进行研究。 基础教育公平动态监测与预警系统应用案例实证研究。选取对教育公平比较敏感					

的监测项目作为案例，有针对性地监测，发现存在的问题，推动问题改善，通过实践加以验证平台的应用效果。

三、研究思路与研究方法

（一）研究思路

本子课题研究思路如下图所示，主要运用文献检索法、调查研究法、设计研究法、实证研究法，查阅国内外相关文献和组织专家讨论，调研中国基础教育公平监测与预警的需求，收集有关基础教育公平监测指标数据选取的意见，考察教育领域各监测平台，对比分析这些平台的系统架构，功能框架与服务内容，设计基础教育公平监测与预警的信息化解决方案，以及相关数据模型、数据处理模型与可视化方案的研究，并选取具体的基础教育公平问题进行实证研究，为教育管理者和研究者提供系统使用案例，为探索信息化技术支持基础教育公平监测与预警提供技术手段和实践路径。



（二）研究方法

1. **文献检索法。**收集分析国内外相关教育公平内涵、教育公平指标体系及应用实践、监测预警相关的信息技术等方面的研究文献，为子课题开展提供理论与文献支持。

2. **调查研究法。**采用在线调查问卷和实地调研并组织不同层次的、不同领域的教育管理者和专家进行访谈的方式，明确基础教育公平动态监测与预警系统的功能需求以及收集数据指标选取意见。

3. **设计研究法。**本研究将采用设计研究法，在经过深度调研和总结同类型平台的基础上，设计基础教育公平动态监测与预警的信息化支持解决方案。

4. **实证研究法。**选取比较明显地反应基础教育公平水平的监测项目，开展相关政策、专项项目等专题实施的效果评估、差异分析、比较分析，状态监测与不公预警等研究，贯穿数据采集、数据处理、监测预警、结果呈现与报告生成的系统整个处理流程，为教育管理者 and 研究者提供系统使用案例。

四、研究计划和任务分工

2019.1-2019.10：收集整理资料，查阅国内外相关教育公平指标体系的研究文献，以及教育系统内各监测平台设计；对指标选取以及系统需求开展实地调研与访谈；

2019.10-2020.6：设计基础教育公平动态监测与预警系统信息化解决方案，开始架构系统的功能框架，并进行系统原型设计，撰写解决方案报告；

2020.6-2021.10：开展数据模型、数据处理模型与数据可视化研究，并对系统原型进行迭代开发；

2021.10-2023.7：选取比较明显地反应基础教育公平水平的监测项目，譬如义务教育的资源配置等专题，采集相关数据，评估教育部门相关政策、专项项目等专题实施的效果、进行区域、城乡差异分析、国家比较、不公预警等方面的研究，并形成监测报告，撰写相关研究论文。

2023.7-2023.12：研究报告撰写，课题结题。

五、研究目标和预期成果

（一）研究目标

1. 支持系统运行的囊括教育系统内外与国际比较数据，覆盖教育机会公平、过程公平和结果公平全过程监测的数据库模型；
2. 创建一系列数据处理模型，以检测、衡量和诊断我国教育公平的状态，而且可以有助于发现偏差并及时向教育部门发出预警信息；
3. 创建一系列针对大量、多维的基础教育公平监测数据的可视化方案，提升决策效率；
4. 设计基于大数据的基础教育公平动态监测和预警系统解决方案，为政府的宏观政策和科学管理提供信息化支持技术路径。

（二）预期成果

序号	研究目标	预期成果
1	薄弱地区基础教育公平监测与政策建议报告	政策建议、案例分析报告
2	基础教育公平监测与预警系统建设的解决方案	学术论文
3	基础教育公平监测与预警系统原型	学术论文，数据模型

六、子课题负责人简介、相关代表性成果

（一）子课题负责人简介：

祝新宇，教育学博士，副研究员，现任中国教育科学研究院教育信息与数据统计研究所副所长，OECD 教育 2030 学科专家。其主要研究领域为教育信息化和教育评价，曾主持研究全国教育科学规划“十一五”规划 2010 年度国家青年课题《区域基础教育质量保障机制研究》、中国教育科学研究院基本科研业务费专项资金项目《教育信息化应用状况调查研究》和《中学生网络生活状态调查研究》，作为项目执行负责人参与“教育部-中国移动科研基金 2015 年度科研基金项目”——《义务教育阶段学校信息化发展状况监测、评估指标与方法实证研究》，作为专家组成员参与教育部教育“十三五”规划（教科版）信息化专题、教育部《教育现代化（教育信息化专题）研究》、《十八大以来教育成就与经验（教育质量部分）》的教育信息化专题等研究工作，是中国教育科学研究院的教育决策模拟系统项目建设的主要成员之一。

（二）子课题负责人前期相关研究成果：

- [1]祝新宇. 基础教育质量保障：区域研究的视角[M]，教育科学出版社，2016.
- [2]祝新宇等. 中学生网络生活状态调查报告[M]，教育科学出版社，2014.
- [3]祝新宇. 义务教育学校信息化发展状况监测指标研究[J]. 中国电化教育, 2018(9).
- [4]曾天山, 祝新宇, 万歆. 义务教育学校信息化建设成效分析——基于全国 31 省 2000 余所学校的调查[J]. 教育研究, 2018(6).
- [5]马晓强等（作者之一）. 中国教育现代化发展的总体趋势和挑战[J]. 教育研究, 2017(11).
- [6]曾天山, 祝新宇, 万歆, 罗李, 魏轶娜. 贫困地区义务教育阶段学校信息化现状调查及改进对策——以滇西片区为例[J]. 电化教育研究, 2017(9).
- [7]祝新宇. 用监测把质量“脉搏”[N]. 中国教育报, 2016-11-22.
- [8]祝新宇. 区域基础教育质量保障机制的主体关系分析[J]. 教育发展研究, 2016(4).
- [9]祝新宇, 李嘉骏. 论区域教育综合改革的实践要义[J]. 中国教育学报, 2013(7).
- [10]祝新宇. 始生于本 终归于质[J]. 教学月刊, 2013(6).
- [11]祝新宇. 构建多元融合的区域基础教育质量保障机制[J]. 教育发展研究, 2012(11).
- [12]祝新宇, 刘贵华, 周培植. 试论生态视域下的“轻负高质”[J]. 教育发展研究, 2012(2).
- [13]祝新宇, 李平. 生态管理、沃态团队及其关联[N]. 中国教育报, 2012-3-30.
- [14]祝新宇, 曾婷. 责任：教学论理的核心[J]. 中国德育, 2012(2).
- [15]刘贵华, 王小飞, 祝新宇. 论区域教育综合改革模式[J]. 教育研究, 2009(12).
- [16]祝新宇. 现代教学质量观的重塑——从“以教/学为本”走向“以人为本”[J]. 教

育科学研究, 2009(10).

[17]祝新宇. 现代课堂教学诊断观探析[J]. 当代教育科学, 2009 (10) .

七、课题组成员的基本构成

子课题组成员主要来源于高校和研究院, 涵盖了教育技术、教育决策、教育信息化与人工智能等研究领域。本课题组成员明确了各自的研究任务, 并承诺投入充分的时间参与本课题研究。

姓名	职称/学历	研究领域	所在单位
钱冬明	副教授/博士	教育信息化、数据建模	华东师范大学
左晓梅	副研究员/博士	教育信息化、教育督导评估	中国教育科学研究院
张福东	中学高级教师/研究生(原馆长, 现为云南省教育厅副巡视员)	教育信息化、教育督导	云南省电化教育馆
曹培杰	助理研究员/博士	未来学校、信息化教学、教育信息化政策	中国教育科学研究院
魏轶娜	助理研究员/硕士	基础教育信息化、教师信息素养	中国教育科学研究院
罗李	助理研究员/硕士	中小学信息化	中国教育科学研究院
张臻	博士	在线教育	中国教育科学研究院
刘欢	工程师	教育信息化	华东师范大学
李欢冬	博士后	人工智能	华东师范大学
汤维中	助理研究员	教育技术	华东师范大学
罗安妮	硕士研究生	教育技术	华东师范大学

课题组成员相关代表性成果:

[1]左晓梅. 信息化专项怎么评, 督导指标来说话[N]. 中国教育报, 2017-12-16.

[2]左晓梅. 欧洲学校网在推进欧洲教育信息化中的作用及启示[J]. 中国信息技术教育, 2017(23).

[3]左晓梅. 中小学电子书包试点情况分析对策[J]. 软件导刊(教育技术), 2017(7).

[4]左晓梅. 中小学教育信息化效益研究——基于 5 个省会城区的调查[J]. 中国远程教育, 2014(9).

[5]左晓梅. 加拿大教育管理信息化概览[J]. 世界教育信息, 2014(7).

[6]曹培杰. 重启创造力——网络时代的创新法则[M]. 北京交通大学出版社, 2015.

[7]曹培杰. 反思与重建: 创客教育的实践路径[J]. 教育研究, 2017 (10) .

[8]曹培杰. 未来学校的兴起、挑战及发展趋势——基于“互联网+”教育的学校结构性变革[J]. 中国电化教育, 2017 (7) .

[9]曹培杰. 重新定义课堂: 核心素养视角下的教学转型[J]. 现代教育技术, 2017(7).

- [10]曹培杰. 未来学校的变革路径——“互联网+教育”的定位与持续发展[J]. 教育研究, 2016(10).
- [11]曹培杰, 尚俊杰. 未来大学的新图景——“互联网+高等教育”的变革路径探析[J]. 现代远距离教育, 2016(5).
- [12]魏轶娜. 基于 TPACK 框架的师范生信息化教学能力调查[J]. 中国教育信息化, 2017(10).
- [13]王志刚、钱冬明等. 中国基础教育数字教材与电子书包发展研究报告[R]. 北京: 人民教育出版社, 2017.
- [14]钱冬明. 协同学习系统研究与应用[M]. 上海: 交通大学出版社, 2016.
- [15]钱冬明, 罗安妮, 顾云峰. 大数据背景下省级教育科学决策服务支持系统设计研究[J]. 教育发展研究, 2018(5).
- [16]钱冬明, 沈灵亮, 张杰. 中小学生信息素养评价标准研究和应用探索[J]. 教育发展研究, 2017(18):37-42.
- [17]钱冬明, 罗安妮, 王娟, 徐显龙. 教育信息化项目风险评估指标体系的构建[J]. 中国电化教育, 2017(12):59-65.
- [18]钱冬明, 李如意, 高幼萍. 技术丰富环境下的课堂教学活动 设计研究[J]. 中国电化教育, 2017(6):17-23.
- [19]钱冬明, 王娟, 徐显龙. 教育信息化项目风险管理研究[J]. 教育发展研究, 2016(13):23-28.
- [20]钱冬明, 邱慧娴, 曲宇, 沈凯. 干部在线研究性学习系统的设计和研发[J]. 中国远程教育, 2014(11):86-92.
- [21]钱冬明, 孙梦, 庄俭, 杨平, 余平. 社区教育网站评价指标体系研究——以上海市社区教育网站为例[J]. 远程教育杂志, 2014(6):49-55.
- [22]钱冬明, 管珏琪, 祝智庭. 数字教育资源共建共享的系统分析框架研究[J]. 电化教育研究, 2013(7):53-58.
- [23]刘欢, 汤维中, 任友群. 数据可视化促进教育决策科学化: 内涵、策略与挑战[J]. 教育发展研究, 2018(5):75-82.
- [24]刘欢, 卢蓓蓉, 任友群. 数字化时代学生图书馆访问行为与学习绩效的关系[J]. 现代远程教育研究, 2014(4):80-88.

表9. 参考文献和研究资料

填写参考提示：1. 按引用文献规范列出本课题研究所涉及的主要中外参考文献。2. 基本文献资料的总体分析和代表性文献资料的概要介绍，简要说明重要文献资料的选择依据、获取途径和利用方式。

一、资料检索策略

教育公平问题受到了全世界的共同关注，研究成果和文献资料用海量来形容远不为过。根据研究问题和目标需要选择关键、适切、足够的国内外资料是本课题文献选用的价值主张，课题将从文献资料来源、课题关键词两个维度进行交叉性资料搜集。第一个维度是文献资料来源，围绕着研究问题，依据祝智庭教授提出的文献研究的小世界理论（2006年、2010年），我们从关键组织、关键网站、关键报告、关键期刊（著作）、关键学者、关键项目六个方面筛选文献资料来源。第二个维度是课题关键词，围绕总课题及子课题研究分别设置关键词（及词组），检索并选取相关度高的有用资料。

1. **关键组织**，通过访问国内外教育相关组织的官方网站，查看并研读关于教育公平、教育扶贫及教育信息化的政策、计划与文件，将相关内容提炼后分享给课题组成员，从国际视野和顶层设计层面有效指导本课题的研究过程，落实课题的政策性、实践性、先进性的价值意义。

表1 关键组织及其主要参考资料

相关组织	主要资料列举
国内：国务院、教育部、工信部、中央电教馆、各省教育厅等	《构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面有效机制的实施方案》（工信部 等五部委，2014）；《国家教育事业发展“十三五”规划》（国务院，2017）、《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》（国务院，2018）；《教育信息化2.0行动计划》、《中小学信息技术应用能力提升工程创新培训平台》（教育部，2018）、《河南省教育厅关于实施“网上结对线上牵手”互联网+教育精准扶贫行动的意见》（2018）等。
国外：联合国教科文组织、国际经济与合作发展组织（OECD）、欧美英的教育部等	《Handbook on Measuring Equity in Education》（UNESCO, 2018）；《过去十年间，教育公平在哪里有所改进》（OECD, 2017）；《Equity of the European Educational Systems: A Set of Indicators》（欧盟，2006）；《国家教育技术计划》（美国教育部，2016、2017）、《Every Student Succeeds Act》（美国教育部，2015）；《Educational Excellence Everywhere》（英国教育部，2016）等。

2. **关键网站**，在权威网站上搜集关于基础教育公平、教育信息化、义务教育均衡等的焦点话题，了解国内权威人士、社会大众、相关利益者关于信息化促进基础教育公平的观点、看法，为课题研究的开展准备必要的社会实际需求分析、典型问题聚焦和方案可行性初探。

主要参考网站有：中国教育和科研计算机网“教育信息化”栏目（<http://www.edu.cn/info/>）、中国教育信息网（<http://www.chinaedu.edu.cn/>）、中国教育网络（<http://www.media.edu.cn/>）、中国教育报（<http://paper.jyb.cn/>）、人民网“教育”栏目（<http://edu.people.com.cn/>）、光明日报“教育”栏目（<http://edu.gmw.cn/>）、新华网“教育”、“科技”栏目（<http://education.news.cn/>）等。

3. **关键报告**，通过网络搜索引擎，搜集国内外关于基础教育、教育公平、互联网+、人工智能、大数据等领域所处的发展现状，了解信息化促进基础教育公平领域的基础数

据、行业发展、技术标准、未来趋势与挑战，为课题的目标定位、技术选择、区域合作、检测指标奠定基础。国内外典型报告有《中国义务教育质量监测报告》（教育部，2018）、《2017年中国互联网学习白皮书》（北京师范大学，2018）、《中国农村教育发展报告2017》（东北师范大学，2018）、《中国基础教育大数据发展蓝皮书（2016—2017）》（北京师范大学，2017）、《地平线报告（基础教育版）》（美国新媒体联盟，2015-2017）、《基础教育教学资源元数据》（教育部，2017）、《教育扶贫蓝皮书：中国教育扶贫报告》（北京师范大学，2017）等。

4. **关键期刊与著作**，期刊文献主要通过中国知网、ISI Web of Knowledge等数据进行访问，分析后获得当前教育信息化与基础教育公平研究的整体现状，著作文献通过超星数字图书馆、读秀学术搜索、当当网检索，具体策略如下。

表2 关键期刊与著作的检索策略

分类	数据库	限定文献类型	备注
论文	中国知网	教育类CSSCI刊物、教育类北大核心期刊、硕博学位论文	子课题根据自身需要设置搜索关键词，并依据搜索结果的参考文献进行追溯。
	ScienceDirect、ISI Web of Knowledge、SpringerLink	国外教育类SSCI期刊(根据最新目录)	
著作	超星数字图书馆、百度学术、当当网	重点图书出版社，包括社科类、科技类出版社。	搜索最新研究专著。

注：因关键论文与著作较多，将在“主要参考文献”部分专门列出，此处不再赘述。

4. **关键学者**，通过中国知网进行教育公平、教育信息化等方面文献检索，识别相关领域高产、高质量的关键学者(每个领域各前20名)。一方面，深入研读这些学者的系列相关文献，有助于描绘课题的学理脉络；另一方面，在课题研究过程中需要专家咨询和指导时，这些学者是首选，为顺利推进课题开展做好智力支撑准备。

表3 关键学者的检索策略

关键词	期刊限定	主要学者
公平	基础教育类CSSCI/中文核心期刊	褚宏启、杨东平、冯建军、顾明远、孟万金、郭志辉、杨小微、薛二勇、单中惠、宋乃庆、沈有禄、范国睿、勾月、刘在花、万明钢、庞丽娟、阮成武、刘海峰、朱永坤、孙新 等
(不设)	教育技术类CSSCI期刊	何克抗、祝智庭、余胜泉、黄荣怀、陈丽、肖俊洪、李艺、顾小清、丁兴富、任友群、赵呈领、杨改学、杨开城、钟志贤、刘美凤、杨晓宏、丁新、王佑镁、郭绍青、王陆等。

注：数据来源于中国知网，搜索时间为2018年8月12日

5. **关键项目**，通过百度搜索引擎和各类文献归纳，了解国内外关于信息化促进基础教育公平的实践项目和经典案例，总结项目特征、运作思路、操作方法与优势劣势，为第二至第五个子课题的实践提供宝贵经验。除了课题论证过程中提到的部分项目，典型的还有“农村中小学现代远程教育工程”（2003年）、“英特尔®未来教育培训项目”、“可汗学院”（2007年）、“教学点数字教育资源全覆盖项目”（2012年）、“一师一优课、一课一名师”（2014年）、“推进教育信息化应用名校联盟”（2017年）、“中小学教师信息技术应用能力提升工程创新培训平台”（2017年）、“京藏优质教育资源远程互动教学项

目”(2017)、希望工程“比翼行动”(2018年)、“河南城乡一体化千乡人工智能教育创新共享工程”(2018)等。

二、国内主要参考文献

- [1] 安晓敏. 欧洲教育公平指标及对我国的启示[J]. 外国中小学教育, 2010(6):11-14.
- [2] 白圣豪. 论远程教育对教育公平的促进作用[J]. 中国成人教育, 2014(03):23-24.
- [3] 陈纯槿, 顾小清. 互联网是否扩大了教育结果不平等——基于PISA上海数据的实证研究[J]. 北京大学教育评论, 2017, 15(01):140-153+191-192.
- [4] 陈恩伦, 陈亮. 教育信息化观照下的贫困地区教育精准扶贫模式探究[J]. 中国电化教育, 2017(03):58-62.
- [5] 陈海东. 信息技术促进教育优质均衡发展:内涵、案例与对策[J]. 中国电化教育, 2010(12):35-38.
- [6] 陈琳, 陈耀华. 以信息化带动教育现代化路径探析[J]. 教育研究, 2013, 34(11):114-118.
- [7] 李文, 杜娟, 王以宁. 信息化建设薄弱地区中小学骨干教师信息技术应用能力影响因素分析[J]. 中国电化教育, 2018(3):115-119.
- [8] 褚宏启. 城乡教育一体化:体系重构与制度创新——中国教育二元结构及其破解[J]. 教育研究, 2009(11):112-115.
- [9] 褚宏启. 关于教育公平的几个基本理论问题[J]. 中国教育学刊, 2006(12):1-4.
- [10] 丁继红, 刘华中. 大数据环境下基于多维关联分析的学习资源精准推荐[J]. 电化教育研究, 2018, 39(02):53-59+66.
- [11] 董尚燕. 信息技术对教育公平的影响分析[J]. 中国成人教育, 2018(01):36-38.
- [12] 樊敏生, 武法提, 王瑜. 基于电子书包的混合学习模式研究[J]. 中国电化教育, 2017(10):109-117.
- [13] 范涌峰, 陈夫义. “三位一体”教育扶贫模式的构建与实施[J]. 教育理论与实践, 2017, 37(10):29-32.
- [14] 方菲, 宋岭. “互联网+”背景下教师培训信息化的变革策略[J]. 教学与管理, 2018(09):54-57.
- [15] 顾明远. 让每个孩子都享有公平而有质量的教育[J]. 教育研究, 2017, 38(11):4-7.
- [16] 贺斌. 智慧教育视域中差异化教学模式研究[D]. 华东师范大学, 2018.
- [17] 贺林珂. “互联网+”背景下学前教育机会公平的机遇与困境[J]. 江苏教育研究, 2017(Z1):62-65.
- [18] 黄红敏, 黄国洪. 欠发达地区跨越“数字鸿沟”促义务教育均衡发展的探索——以肇庆市的“联动模式”为例[J]. 中国电化教育, 2010(10):40-44.
- [19] 姜强, 赵蔚, 王朋娇, 王丽萍. 基于大数据的个性化自适应在线学习分析模型及实现[J]. 中国电化教育, 2015(01):85-92.
- [20] 李葆萍. 我国义务教育信息化建设均衡性研究——基于2001-2010年中国教育统计年鉴数据分析[J]. 中国电化教育, 2012(03):37-42.
- [21] 李凌艳, 张平平, 李勉. 美国基础教育质量的学校影响因素监测研究[J]. 比较教育研究, 2015, 37(11):101-106.
- [22] 李勉, 刘春晖. 国家义务教育质量监测:素质教育实施的制度突破口[J]. 中国教育学刊, 2016(12):19-22+28.
- [23] 李兴洲. 公平正义:教育扶贫的价值追求[J]. 教育研究, 2017, 38(03):31-37.
- [24] 李学良, 杨小微. 义务教育阶段学生公正体验的实证研究——基于学校内部公平数据库的报告[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2018, 36(04):95-106+165.

- [25]李学书,范国睿.未来全球教育公平:愿景、挑战和反思——基于《教育2030行动框架》的分析[J].比较教育研究,2016,38(02):6-11.
- [26]李宜江,朱家存.均衡发展义务教育的理论内涵及实践意蕴[J].教育研究,2013,34(06):59-64.
- [27]梁茜,代蕊华.我国区域教育均衡研究的主题及趋势——基于CSSCI来源期刊文献关键词的可视化分析[J].基础教育,2018,15(03):87-96.
- [28]廖宏建,张倩苇.“互联网+”教育精准帮扶的转移逻辑与价值选择——基于教育公平的视角[J].电化教育研究,2018,39(05):5-11.
- [29]刘军豪,许锋华.教育扶贫:从“扶教育之贫”到“依靠教育扶贫”[J].中国人民大学教育季刊,2016(02):44-53.
- [30]刘雍潜,杨现民.大数据时代区域教育均衡发展新思路[J].电化教育研究,2014,35(05):11-14.
- [31]彭婷.“新数字鸿沟”下城乡教育实质公平问题探究[J].教育理论与实践,2015,35(28):16-19.
- [32]蒲丽芳.公平·优质·多样:面向未来的中国基础教育——中国教育学会第30次学术年会综述[J].中国教育季刊,2018(01):98-101.
- [33]任友群,冯仰存,徐峰.我国教育信息化推进精准扶贫的行动方向与逻辑[J].现代远程教育研究,2017(04):11-19+49.
- [34]上超望,吴圆圆,刘清堂.云环境下区域教育资源共享的分层框架设计研究[J].中国电化教育,2016(12):67-72.
- [35]沈有禄.基础教育资源配置公平研究[J].教育学术月刊,2009(12):16-21.
- [36]石中英.教育公平的主要内涵与社会意义[J].中国教育季刊,2008(3):1-6.
- [37]孙天慈.乡村教师队伍建设的政策支持工具研究——基于浙江省舟山市渔农村学校的实地调研[J].当代教育科学,2018(05):57-61+71.
- [38]檀慧玲,李文燕,罗良.关于利用质量监测促进基础教育精准扶贫的思考[J].教育研究,2018,39(01):99-107.
- [39]檀慧玲,刘艳.国家义务教育质量监测:实现有质量的教育公平的有效途径[J].中国教育季刊,2016(01):50-53.
- [40]唐爱东.农村欠发达地区中小学信息化教育的研究[D].河北师范大学,2017.
- [41]万淼.基础教育信息化城乡差异性及其影响因素研究[J].现代远距离教育,2017(06):40-46.
- [42]王阿习,陈玲,余胜泉.基于SECI模型的教师培训活动设计与应用研究——以“跨越式项目全国中小学语文和英语骨干教师培训”为例[J].中国电化教育,2016(10):24-30.
- [43]王继新,施枫,吴秀圆.“互联网+”教学点:新城镇化进程中的义务教育均衡发展实践[J].中国电化教育,2016(01):86-94.
- [44]王继新,张伟平.信息化助力县域内教育优质均衡发展研究[J].中国电化教育,2018(02):1-7.
- [45]王嘉毅,封清云,张金.教育与精准扶贫精准脱贫[J].教育研究,2016,37(07):12-21.
- [46]王建华.新教育公平的旨趣[J].教育发展研究,2017,37(02):12-17.
- [47]王丽娜,陈琳,陈丽雯,陈耀华.教学点“全覆盖”项目——信息化促进教育公平典型范例研究[J].中国电化教育,2017(12):26-32.
- [48]王美等.信息技术促进教育公平:一剂良药抑或一把双刃剑[J].全球教育展望,2014.
- [49]王明露.农村义务教育质量研究:内容、理论基础及发展趋势[J].教育与教学研究,2018,32(01):14-19+122.
- [50]王卫军,韩春玲,蒋双双.教育精准扶贫对教育信息化的价值求索[J].电化教育研究,2017,38(10):57-61.

- [51]王文君,李艺华,王建明.信息技术视域下教育精准扶贫路径探析[J].电化教育研究,2017,38(11):32-37.
- [52]邬志辉,王海英.农村义务教育的战略转型:由数量关注走向质量关注[J].教育理论与实践,2008(01):31-34.
- [53]吴迪,贾鹤鸣,宋文龙.“互联网+”时代实现教育公平的路径探索[J].当代教育科学,2016(23):34-37.
- [54]吴砥,李枏枏,周文婷,卢春.我国中部地区基础教育信息化发展水平研究——基于湖北、湖南、江西、河南、安徽5省14个市(区)的调查分析[J].中国电化教育,2016(07):1-9.
- [55]吴玮,付道明.区域基础教育信息化均衡发展——基于广东省的实证分析[J].教育评论,2017(04):64-66.
- [56]吴岩.教育公平视角下初中阶段教育补习现状研究——以广州市为例[J].教育研究,2014,35(08):75-84.
- [57]武法提,牟智佳.电子书包中基于大数据的学生个性化分析模型构建与实现路径[J].中国电化教育,2014(03):63-69.
- [58]谢绍焯,马晓燕,鲍银霞.地方教育现代化监测评价指标体系及实践研究[J].教育发展研究,2015,35(01):39-42.
- [59]辛涛,黄宁.教育公平的终极目标:教育结果公平——对教育结果公平的重新定义[J].教育研究,2009,30(08):24-27.
- [60]辛涛,姜宇,王旭冉.从教育机会到学习机会:教育公平的微观视域[J].清华大学教育研究,2018,39(02):18-24.
- [61]熊才平,丁继红,葛军,胡萍.信息技术促进教育公平整体推进策略的转移逻辑[J].教育研究,2016,37(11):39-46.
- [62]熊才平,杨文正,张文超.技术支持下的基础教育信息资源公共服务均等化[J].教育研究,2013,34(11):107-113.
- [63]徐继存.“互联网+”时代教育公平的推进[J].教育研究,2016(6):10-12.
- [64]徐小容,朱德全.义务教育均衡发展的推进逻辑与价值旨归[J].教育研究,2017,38(10):37-45.
- [65]薛二勇,刘淼.我国教育公平发展的新成就、挑战与趋势[J].清华大学教育研究,2018,39(03):14-17.
- [66]薛海平.我国义务教育均衡发展预警制度研究[J].教育理论与实践,2014,34(10):25-29.
- [67]杨青青.教育信息化背景下城乡义务教育资源均衡化问题研究[D].长春工业大学,2018.
- [68]杨文正,熊才平,游昊龙,丁继红.基于绩效的数字教育资源优化配置机制创新[J].现代远程教育研究,2015(06):36-45.
- [69]杨文正.基础教育信息资源优化配置模式与机制研究[D].华中师范大学,2014.
- [70]杨宗凯,熊才平等.信息技术促进基础教育公共服务均等化研究前景预判[J].中国电化教育,2015(01):70-76.
- [71]杨宗凯.推进信息技术与教育的深度融合[J].中国教育学报,2016(11):151.
- [72]叶露.在线学习资源个性化推荐与学习路径规划研究[D].浙江财经大学,2018.
- [73]余胜泉,李晓庆.基于大数据的区域教育质量分析与改进研究[J].电化教育研究,2017,38(07):5-12.
- [74]余胜泉,汪晓凤.“互联网+”时代的教育供给转型与变革[J].开放教育研究,2017,23(01):29-36.

- [75]袁振国.教育质量的观念[J].中国教育学刊,2016(09):27-30+50.
- [76]翟博.中国基础教育均衡发展实证分析[J].教育研究,2007(7):22-30.
- [77]张虎,周迪.我国高等教育公平与效率马太效应比较及协调发展实施路径——基于1995-2012年分省份数据的实证研究[J].教育发展研究,2016,(01).
- [78]张薇,杨淑平,李涵,李旭.基于知识转移的校本研修模式及效果研究[J].电化教育研究,2018,39(01):107-113.
- [79]张伟平,王继新.信息化助力农村地区义务教育均衡发展:问题、模式及建议——基于全国8省20县(区)的调查[J].开放教育研究,2018,24(01):103-111.
- [80]赵晓声.教育信息化服务的内涵、层次与现实发展——对教育信息化本质的新认识[J].中国电化教育,2012(07):33-37.
- [81]赵晓声.数字教育资源配置模式转变——从共建共享到公建共享[J].电化教育研究,2015,36(04):70-75.
- [82]赵兴龙,何克抗.e-Learning时代教育公平观的新发展[J].电化教育研究,2010(01):18-24.
- [83]郑展鹏,岳帅.我国教育资源配置的区域差异缩小了吗——基于省际面板数据模型的分析[J].教育发展研究,2017,37(09):28-36.
- [84]周春良.教育公平视角下的区域教育信息化发展与创新[J].中国电化教育,2012(03):43-46.
- [85]周序,杜菲菲,杨振梅.从“均等”到“适合”——义务教育均衡发展研究的现状与趋势[J].教育学术月刊,2014(01):32-36.
- [86]周玉霞,朱云东,刘洁,朱培达,袁悉程.同步直播课堂解决教育均衡问题的研究[J].电化教育研究,2015,36(03):52-57.
- [87]朱德全,李鹏,宋乃庆.中国义务教育均衡发展报告——基于《教育规划纲要》第三方评估1的证据[J].华东师范大学学报(教育科学版),2017,35(01):63-77+121.
- [88]孙炎.云南省少数民族地区农村教育公平发展研究[M].云南大学出版社,2014.
- [89]张建伟,孙燕青.建构性学习:学习科学的整合性探索[M].上海教育出版社,2005.240—245.
- [90]郝文武.教育公平的本质与测评[M].北京:高等教育出版社,2016年4月.
- [91]华桦.教育公平新解—社会转型时期的教育公平理论和实践研究[M].上海:上海社会科学院出版社.2010.
- [92]王璐.均衡与优质:教育公平与质量[M].山东教育出版社,2015.
- [93]安晓敏.义务教育公平指标体系研究:基于县域内义务教育校际差距的实证分析[M].教育科学出版社,2012.

三、国外主要参考文献

- [94] Espinoza O. Solving the equity-equality conceptual dilemma: a new model for analysis of the educational process[J]. *Educational Research*, 2007, 49(4): 343-363.
- [95] Dündar, H., & Akçayır, M. Implementing tablet PCs in schools: Students' attitudes and opinions[J]. *Computers in Human Behavior*, 2014(32):40-46.
- [96] Cheng Y T, Hew K F. Information technology, mathematics achievement and educational equity in developed economies[J]. *Educational Studies*, 2017, 43(4):1-20. Chinapah V. Educational Reforms: Is it still a Trade-off between Equity and Quality? [J]. *Comparative Education Review*, 2012.
- [97] Hohlfeld, T. N., Ritzhaupt, A. D., Barron, A. E., & Kemker, K. Examining the digital divide in K-12 public schools: Four-year trends for supporting ICT literacy in Florida[J]. *Computers & Education*, 2008,51(4),1648-1663.
- [98] Daugherty L, Dossani R, Johnson E E, et al. Moving beyond Screen Time: Redefining Developmentally

- Appropriate Technology Use in Early Childhood Education. Policy Brief.[J]. *Rand Corporation*, 2013.
- [99] Kitchen, R., & Berk, S. Educational technology: An equity challenge to the Common Core[J]. *Journal for Research in Mathematics Education*, 2016,47(1):3-16.
- [100] Harvey G, Klein S. Understanding and Measuring Equity in Education: A Conceptual Model[J]. *Journal of Educational Equity and Leadership*, 1985, 5(2): 145-68.
- [101] Kyriakides, L. and B. P. M. Creemers. Investigating the quality and equity dimensions of educational effectiveness[J].*Studies in Educational Evaluation*, 2018 (57) :1-5.
- [102] Willems, J. and C. Bossu. Equity considerations for open educational resources in the glocalization of education[J]. *Distance Education*, 2012,33(2): 185-199.
- [103] Liang W Y. Applied-Information Technology in Promoting Balanced Development of Urban and Rural Educational Resources[J]. *Applied Mechanics & Materials*, 2014, 685.
- [104] Karunanayaka S P, Naidu S. Designing capacity building of educators in open educational resources integration leads to transformational change[J]. *Distance Education*, 2018, 39(1):87-109.
- [105] Liu S, Liu F, Yu Y. Educational equality in China: analyzing educational policies for migrant children in Beijing[J]. *Educational Studies*, 2017, 43:1-21.
- [106] Jacob B, Berger D, Hart C, et al. Can technology help promote equality of educational opportunities? [J]. *RSF*, 2016.
- [107] Mare R D. Assortative mating, intergenerational mobility, and educational inequality[J]. *UCLA CCPR Population Working Papers*, 2017.
- [108] OECD. Equity and quality in education: Supporting disadvantaged students and schools[M]. *OECD Publishing*, 2012.
- [109] Schmidt W H, Burroughs N A, Zoido P, et al. The role of schooling in perpetuating educational inequality: An international perspective[J]. *Educational Researcher*, 2015, 44(7): 371-386.
- [110] Storz M G. Educational inequity from the perspectives of those who live it: Urban middle school students' perspectives on the quality of their education[J]. *The Urban Review*, 2008, 40(3): 247-267.
- [111] Van Roekel N E APD. Technology in schools: The ongoing challenge of access, adequacy and equity[J]. *National Education Association*, Washington DC, 2008.
- [112] Kate Kemker, Ann E. Barron, J. Christine Harmes. Laptop Computers in the Elementary Classroom: Authentic instruction with at - risk students[J]. *Educational Media International*, 2007,(44)4:305-321.
- [113] Zheng, B., Warschauer, M., Lin, C.-H., & Chang, C. Learning in one-to-one laptop environments: A meta-analysis and research synthesis. *Review of Educational Research*, 2016 (86) ,1052–1084.
- [114] Freeman, B. Using digital technologies to redress inequities for English language learners in the English speaking mathematics classroom[J]. *Computers & Education*, 2012,59(1): 50-62.
- [115] Harris H, Park S. Educational usages of podcasting[J]. *British Journal of Educational Technology*, 2008, 39(3): 548-551.
- [116] Juersivich, N., Garofalo, J., Fraser, V. Student Teachers' Use of Technology-Generated Representations: Exemplars and Rationales[J]. *Journal of Technology and Teacher Education*, 2009, 17(2):149-173.
- [117] Warwick, P., Mercer, N., Kershner, R., Staarman, J. K. In the Mind and in the Technology: The Vicarious Presence of the Teacher in Pupil' s Learning of Science in Collaborative Group Activity at the Interactive Whiteboard[J]. *Computers & Education*, 2010, 55(1):350-362.
- [118] Maher, D. Using the Multimodal Affordances of the Interactive Whiteboard to Support Students' Understanding of Texts[J]. *Learning, Media and Technology*, 2011, 36(3): 235-250.
- [119] Moores D F. One size does not fit all: individualized instruction in a standardized educational system[J]. *American Annals of the Deaf*, 2013, 158(1):98.

- [120] Wu, Huey-Min. Kuo, Bor-Chen. Wang, Su-Chen. Computerized Dynamic Adaptive Tests with Immediately Individualized Feedback for Primary School Mathematics Learning[J]. *Educational Technology & Society*, 2017, 20.
- [121] Zou D, Xie H. Personalized Word-Learning Based on Technique Feature Analysis and Learning Analytics[J]. *Educational Technology & Society*, 2018, 21.
- [122] Park, Vicki. Datnow, Amanda. Ability Grouping and Differentiated Instruction in an Era of Data-Driven Decision Making[J]. *American Journal of Education*, 2017, 123(2).
- [123] Connor M D. Using Technology and Assessment to Personalize Instruction: Preventing Reading Problems[J]. *Prevention Science*, 2017:1-11.
- [124] Coubergs C, Struyven K, Vanthournout G, et al. Measuring teachers' perceptions about differentiated instruction: The DI-Quest instrument and model[J]. *Studies in Educational Evaluation*, 2017, 53:41-54.
- [125] Robertsmahoney H, Means A J, Garrison M J. Netfixing human capital development: personalized learning technology and the corporatization of K-12 education[J]. *Journal of Education Policy*, 2016, 31(4):1-16.
- [126] Paiva R C, Ferreira M S, Frade M M. Intelligent tutorial system based on personalized system of instruction to teach or remind mathematical concepts[J]. *Journal of Computer Assisted Learning*, 2017, 33(2):370-381.
- [127] Baek, E. O., & Barab, S. A. A study of dynamic design dualities in a web-supported community of practice for teachers[J]. *Journal of Educational Technology & Society*, 2005,8(4).
- [128] Cowan J E, Menchaca M P. Investigating value creation in a community of practice with social network analysis in a hybrid online graduate education program[J]. *Distance Education*, 2014, 35(1): 43-74.
- [129] GERESE. Equity in European Educational Systems: a set of indicators[J]. *European Educational Research Journal*, 2005(4):1-151.
- [130] Wang S. Analysis Framework and Evaluation Indicators of Education Equity[J]. *Journal of Beijing Normal University*, 2008.
- [131] Tsai B, JueiTseng. The Study of Integrating Information Technology into Junior High School Gender Equality Education[J]. *Education*, 2005.
- [132] National Education Association, & American Federation of Teachers. (2008). Access, adequacy, and equity in education technology[EB/OL]. <http://www.edutopia.org/pdfs/NEA-Access,Adequacy,andEquityinEdTech.pdf>, 2018-8-12.
- [133] Orlando J. Educational technology: a presupposition of equality? [J]. *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, 2014, 42(4):347-362.
- [134] Menon R, Nedungdi P, Raman R. Technology enabled teacher training for low-literate, remote and rural multi-grade education centers[C]. *International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics*. 2017:1594-1599.
- [135] Pasatta, Jason. Hamilton, Erica. DeDoes, Stephanie. A Personalized-Learning Toolbox for Teachers. [J]. *Educational Leadership*, 2017, 74.
- [136] McGuffey V. Differences in Activities of Grade Teachers and of Teachers in One-Teacher Rural Schools[J]. *Teachers College Record*, 2005.
- [137] Tondeur J, Aesaert K, Prestridge S, et al. A multilevel analysis of what matters in the training of pre-service teacher's ICT competencies[J]. *Computers & Education*, 2018, 122.
- [138] Naylor, Amanda. Gibbs, Janet. Deep Learning: Enriching Teacher Training through Mobile Technology and International Collaboration. [J]. *International Journal of Mobile & Blended Learning*, 2018, 10(1):62-77.

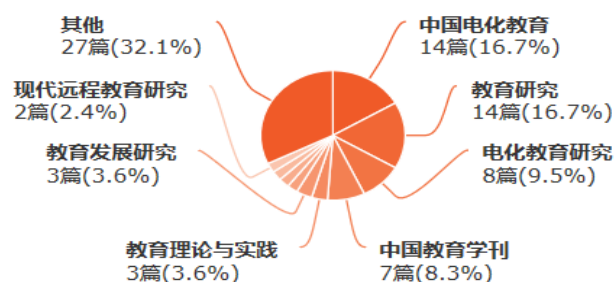
- [139] Garreta-Domingo M, Hernández-Leo D, Sloep P B. Evaluation to support learning design: Lessons learned in a teacher training MOOC[J]. *Australasian Journal of Educational Technology*, 2018, 34(2).
- [140] Gaitas S, Martins M A. Teacher perceived difficulty in implementing differentiated instructional strategies in primary school[J]. *International Journal of Inclusive Education*, 2016, 21(5).
- [141] Garc ávera A B. Technology and social inequality in education in the Spanish context[J]. *Digital Education Review*, 2007(15):65-76.
- [142] Bryce L. Walker. The flat world and education: how America's commitment to equity will determine our future[J]. *Educational Researcher*, 2007, 36(6):318-334.
- [143] Drabowicz, T. Gender and digital usage inequality among adolescents: A comparative study of 39 countries[J]. *Computers & Education*, 2014(74): 98-111.
- [144] Byers T, Hartnell - Young E, Imms W. Empirical evaluation of different classroom spaces on students' perceptions of the use and effectiveness of 1 - to - 1 technology[J]. *British Journal of Educational Technology*, 2018, 49(1):153-164.
- [145] Pang H W, Education S O, University Z. Information Technology and New Inequality in Education—Appearance of “Digital Gap” and Response[J]. *Theory & Practice of Education*, 2015.
- [146] Demeuse M, Baye A. Measuring and Comparing the Equity of Education Systems in Europe[M]. Governance and Performance of Education Systems. Springer Netherlands, 2008.
- [147] Rizvi F. Inequality, education[M]. The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization. John Wiley & Sons, Ltd, 2012.
- [148] Warschauer, M., & Xu, Y. (2018). Technology and Equity in Education[M]. In J. Voogt, G. Knezek, R. Christensen, & K.-W. Lai (Eds.), *Second Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education* (pp. 1063-1079). Cham: Springer International Publishing.

四、期刊文献资料总体分析

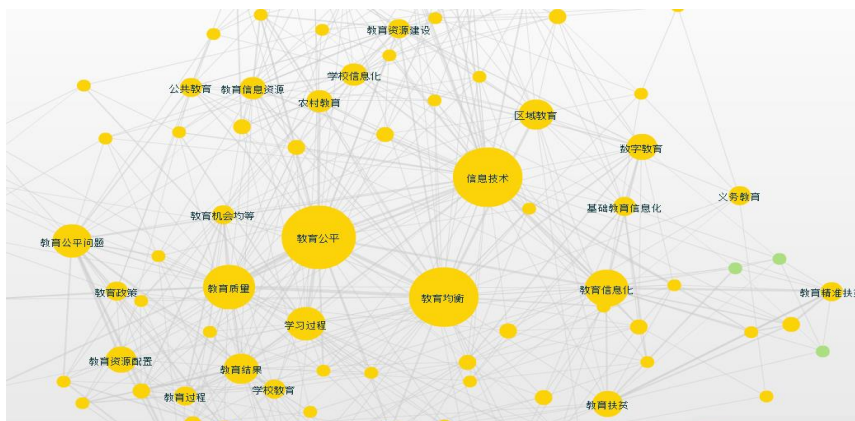
1. 中文期刊文献指标分析与趋势



2. 主要期刊来源



3. 中文关键词共现网络



4. 外文文献标题词云图



注：已经剔除常见词语(如Education、The、Of等之类)

5. 代表性文献资料的概要介绍

针对总课题及子课题的实际需要，分别列出了具有重要参考价值的典型文献资料及介绍。提示：课题组成员发表的相关文献不再重复列举。

表4 代表性文献资料的概要介绍

文献	概要介绍	可用范围
郭志辉,王海英.农村义务教育的战略转型:由数量关注走向质量关注[J].教育理论与实践,2008(01):31-34.	农村儿童“有学上”的问题逐渐基本得到解决,但“上好学”的矛盾依然突出,农村义务教育质量的大面积提高已经成为农村教育发展急需关注的重要问题,农村义务教育需要战略转型——从数量关注转向质量关注。	课题一
辛涛,黄宁.教育公平的终极目标:教育结果公平——对教育结果公平的重新定义[J].教育研究,2009,30(08):24-27.	教育结果公平的本质,并不是每个学生在学业成绩上完全的平等,而是考虑教育系统自身的变量对学习成绩所造成的影响是平等的。教育结果公平作为一个量化的指标,不仅可以评价教育结果本身,还可以对教育起点、教育过程进行评价和衡量,作为一个结果指标检验教育起点和教育过程实施的效果。	课题一
王嘉毅,封清云,张金.教育与精准扶贫精准脱贫[J].教育研究,2016,37(07):12-21.	教育在精准扶贫精准脱贫中具有基础性、先导性和持续性作用。教育支持精准扶贫精准脱贫,就是要采取特殊措施、精准发力,着力扩大农村教育资源,在贫困地区普及学前教育,推动义务教育优质均衡发展,依托职业教育拔除穷根,提升贫困地区教师整体水平,加大对革命老区和民族地区教育特殊支持,畅通贫困学子纵向流动渠道,扩大资助帮扶政策覆盖面,保障留守儿童健康成长。	课题一
蒲丽芳.公平·优质·多样:面向未来的中国基础教育	随着社会主要矛盾的变化,教育主要矛盾表现为人民群众接受高质量教育的热切期盼与优质教育资源严重短缺且发展不均衡。解决矛盾的根本	课题一

——中国教育学会第30次学术年会综述[J]. 中国教育学报, 2018(01):98-101.	途径是转变教育发展方式, 坚持以提高质量、优化结构为特征的内涵式发展, 以满足人民群众日益增长的享受公平、优质、多样化的教育需求。	
薛二勇, 刘淼. 我国教育公平发展的新成就、挑战与趋势[J]. 清华大学教育研究, 2018(03):14-17.	不同区域、群体和学校的教育仍然面临着不平衡不充分的问题, 如城乡教育差距仍然较大、教育脱贫事业任重道远、民族地区教育质量不佳、校际教育发展水平差距大。其中, 利用信息化推进优质均衡发展是重要的手段。	课题一
黄红敏, 黄国洪. 欠发达地区跨越“数字鸿沟”促义务教育均衡发展的探索——以肇庆市的“联动模式”为例[J]. 中国电化教育, 2010(10):40-44.	欠发达地区在实施以信息化推进义务教育均衡发展过程中存在较大困难, 肇庆市实施信息化推进义务教育均衡发展的“联动模式”, 打破区域、城乡、校际边界, 整合配置政策、经济和技术资源, 实现区域内教育信息化的统筹发展和城乡一体化。	课题二
刘雍潜, 杨现民. 大数据时代区域教育均衡发展新思路[J]. 电化教育研究, 2014, 35(05):11-14.	区域教育均衡发展应该以大数据为基础, 准确把握区域教育发展动态, 从教育环境均衡、教育资源均衡、教育机会均等和教育质量均衡等四个方面提供科学依据, 进而促进区域教育均衡发展。	课题二
姜强, 赵蔚, 王朋娇, 王丽萍. 基于大数据的个性化自适应在线学习分析模型及实现[J]. 中国电化教育, 2015(01):85-92.	通过大数据学习分析模型, 能够深入探究学习者的学习过程与情境, 发现学习规律, 根据每一个学生的需求和能力为其提供个性化自适应学习。实证发现此类模型能推荐合理的学习路径与恰当难度的学习资源, 可对学生的学习效果做及时准确的反馈, 提供个性化服务干预, 有利于促进教与学。	课题二
熊才平, 丁继红, 葛军, 胡萍. 信息技术促进教育公平整体推进策略的转移逻辑[J]. 教育研究, 2016, 37(11):39-46.	教育公平包括起点公平、过程公平、结果公平三个阶段。信息技术促进教育公平整体推进策略体现了“信息—知识—智慧”的转移逻辑。在起点阶段, 通过教育信息资源共建共享互换和异地同步互动教学, 促进教育资源均衡配置, 实现人人享有优质教育资源; 在过程阶段, 通过智能化的教育信息资源主动推送, 促进海量信息的精准获取, 实现以人为本的教育服务个性化; 在结果阶段, 通过知识协作建构迁移和基于大数据的过程性评价, 促进学习者获得自适应发展和客观科学的评价。	课题二
王继新, 施枫, 吴秀圆. “互联网+”教学点: 新城镇化进程中的义务教育均衡发展实践[J]. 中国电化教育, 2016(01):86-94.	农村教学点开不齐课、开不好课等问题非常严重, 课题组在湖北省多个地区展开的以“互联网+”教学点为主题的实践探索, 包括双轨数字学校建设、教学模式创新、城乡牵手与家校共建以及全媒体适切性资源建设等, 形成了具有区域教育特色的教育发展模式, 有效促进了区域义务教育的高位均衡发展。	课题二
任友群, 冯仰存, 徐峰. 我国教育信息化推进精准扶贫的行动方向与逻辑[J]. 现代远程教育研究, 2017(04):11-19+49.	信息化有效促进教育扶贫对象精准、项目精准、资源配置精准、过程监控精准、成效评估精准、贫困地区教师培训精准, 江西省上饶市“互联网+教育精准扶贫”解决方案实践, 为贫困地区提供了一套低成本、低门槛、便利连通、资源共享、迭代升级简单快捷的信息化促进教育精准扶贫的有效经验。	课题二
贺斌. 智慧教育视域中差异化教学模式研究[D]. 华东师范大学, 2018.	每位学生带着不同的知识经验、学习风格和兴趣偏好进入教学现场, 客观上要求设计新型教学模式, 为“基于学生差异”来培养智慧(专家)学习者提供切实有效的指导。重点研究了智慧教育视域中的差异化教学模式, 经由实证发现, 差异化教学模式在提高学习成绩、变革课堂教学结构、增强学习体验上有显著作用。	课题二
廖宏建, 张倩苇. “互联网+”教育精准帮扶的转移逻辑与价值选择——基于教育公平的视角[J]. 电化教育研究, 2018, 39(05):5-11.	人们对教育公平的诉求正由起点公平转向过程公平、由量性公平转向质性公平; “互联网+”教育精准帮扶推进路径由物理接入迈向深度应用和融合创新的转移逻辑, 需要建立帮扶目标与多元公平的层次匹配关系以靶向精准; 置教师于直接帮扶对象以解决内生发展问题; 跨越经济贫困视野以消弭新的数字鸿沟; 构建能体现多元教育公平观的帮扶绩效评价体系等。	课题二
李文, 杜娟, 王以宁. 信息化建设薄弱地区中小学骨干教师信息技术应用能力影响因素分析[J]. 中国电化教育, 2018(3):115-119.	教师信息技术应用能力是一种必备的专业能力, 中小学骨干教师因具有引领示范作用, 其信息技术应用能力水平更应予以重视。以辽宁省信息化建设水平薄弱的某地区中小学骨干教师为样本, 调查发现显示内部因素(自我效能、技能基础)、外部因素(学校制度、培训研修、应用氛围)对骨干教师的五个应用能力维度均有不同程度的正向影响。依据具体结果, 提出了提升内驱力、构建“精准”培训模式、树立正确的技术观等建议。	课题三
王阿习, 陈玲, 余胜泉. 基于SECI模型的教师培训活动设	集中培训存在脱离教学实践、缺乏体验与参与、评价反馈不及时等问题, 研究提出依据教师实践性知识的发展特点, 以SECI模型为指导, 利用学习	课题三

计与应用研究——以“跨越式项目全国中小学语文和英语骨干教师培训”为例[J]. 中国电化教育, 2016(10):24-30.	元平台知识生成与进化的特色功能,设计了情境化、互动多样的教师培训活动设计模式,并以“跨越式项目全国中小学语文和英语骨干教师培训”为例,深入分析了影响培训效果的因素,发现农村地区学校的教师参与培训活动时的认知负荷略高。	
方菲,宋岭.“互联网+”背景下教师培训信息化的变革策略[J]. 教学与管理, 2018(09):54-57.	利用互联网提高教师培训课程开发的参与度,体现教师的真需求;加大教师信息技术能力培训的力度,提升教师信息技术与教学的融合能力;实施线上线下整合的跟踪指导,促进培训效果的转化;通过从培训各个环节渗透信息技术,在实现信息技术与教师培训融合的同时突出教师培训实践性的本质诉求,实现培训管理与评价的信息化,最终从“面”到“点”实施精细化的培训,实现教师培训的专业化,系统地促进教师培训的信息化发展。	课题三
熊才平,杨文正,张文超.技术支持下的基础教育信息资源公共服务均等化[J]. 教育研究, 2013,34(11):107-113.	传统“校校建信息资源库”的建设模式不能适应信息时代基础教育信息资源建设需要,“区域共建共享互换”成为新尝试,实现区域内共建共享、区域间互换共享,从而以技术手段实现基础教育信息资源公共服务均等化。基础教育信息资源公共服务均等化实现的机制为:通过动态调控教育信息资源建设经费和教育信息化环境建设经费比例,提升基础教育信息资源配置效益;依据用户反馈决定教育信息资源购买支付费率,提升基础教育信息资源建设质量;将用户使用教育信息资源的积分作为拨付学校信息化环境建设经费的重要依据,提高基础教育信息资源使用率。	课题四
赵晓声.数字教育资源配置模式转变——从共建共享到公建共享[J]. 电化教育研究, 2015,36(04):70-75.	转变配置模式、扩大配置范围是数字教育资源建设的当务之急,当前应确立公建共享模式,即由政府公权承担资金投入和统筹社会公众与公共媒体的主体责任,构建基于资源生成共享、管理服务共享、推送渠道共享和利益回馈共享的可持续资源建设机制,有效解决资源生成和服务绩效问题,使数字教育资源成为教育公共服务的一部分。结合工作实践,指出公建共享的关键在于处理好政府与市场的关系,市场提供最好的资源服务,政府则以购买服务的方式反馈市场。	课题四
杨文正,熊才平,游昊龙,丁继红.基于绩效的数字教育资源优化配置机制创新[J]. 现代远程教育研究, 2015(06):36-45.	我国基础教育数字资源共建共享的有效机制尚未形成,依然存在供给方式不合理、经费投入效益不高、资源质量较低和资源使用效率低下的问题。资源优化配置绩效意味着对各种资源投入要素的合理组合,实现其功能和效用的最大化。从绩效改进视角来看,基础教育数字教育资源应从供给机制创新、投入效益提升、资源质量改进和使用效率提高等四个维度优化配置过程机制。	课题四
杨宗凯,熊才平等.信息技术促进基础教育公共服务均等化研究前景预判[J]. 中国电化教育, 2015(01):70-76.	以基础教育信息资源均衡配置作为教育公平问题研究的突破口,充分发挥网络信息技术优势,以网络信息技术实现基础教育信息资源均衡配置模型。该模型采用系统动力学模型和计算机模拟仿真技术,从资源配置效益、资源建设质量和用户使用效率三个方面深入研究基础教育信息资源公共服务均等化实现机制;以市场竞争提升教育资源质量和信息技术实现教育资源均衡配置,破解基础教育公平困局。	课题四
吴砥,李枏枏,周文婷,卢春.我国中部地区基础教育信息化发展水平研究——基于湖北、湖南、江西、河南、安徽5省14个市(区)的调查分析[J]. 中国电化教育, 2016(07):1-9.	中部5省基础教育规模接近且总量较大,基础教育信息化整体发展水平在全国范围内属于中等偏下,省域间、省域内的差异较大。调查发现影响其基础教育信息化发展的显著因素包括:(1)数字资源整体差异较大,绝大部分中小学校未建有校本资源库,且优质数字资源与教材配套情况较差;(2)对信息化教学应用的重视程度逐步提高,但尚未引入至教育教学活动各环节中;(3)基础教育管理信息化尚处于起步阶段,管理信息化应用与普及情况有待加强;(4)省会城市和省域副中心城市的基础教育信息化发展水平远高于一般地市,省域内基础教育信息化发展差异明显。	课题四
丁继红,刘华中.大数据环境下基于多维关联分析的学习资源精准推荐[J]. 电化教育研究, 2018,39(02):53-59+66.	从教育大数据中为学习者提供个性化学习资源是缓解学习迷茫、提升在线学习体验的有效途径。为实现精准的学习资源推荐,关键要整体考虑数据之间的复杂关系,对学习资源、资源、情境等进行多维关联分析。引入张量理论构建“学习者-资源”融合张量,依据多维关联分析原理,采用高阶奇异值分解算法挖掘学习者和资源的关联关系,实现学习者和资源之间的精准匹配。实证发现多维关联分析方法的推荐性能均优于在推荐领域成熟应用的协同过滤算法,并且随着数据规模增大,其推荐性能愈优,有利于大数据环境下个性化学习资源精准推荐,提升在线教育质量和个性化学习效果。	课题四
张伟平,王继新.信息化助力农村地区义务教育均衡发展:	农村教学点的课程开不齐开不好、师资令人堪忧和留守儿童问题突出,而教育信息化建设的问题是重建轻用、重硬轻软、重物轻人、重教轻学。	课题四

问题、模式及建议——基于全国8省20县(区)的调查[J]. 开放教育研究, 2018, 24(01):103-111.	研究提出三种可行的教育信息化实践模式:共同体模式、“双师”模式和数字资源模式, 并提出三点政策建议:积极推广三种模式、建立资源共建共享体系、构建多方协同的教育信息化驱动机制。		
王继新, 张伟平. 信息化助力县域内教育优质均衡发展研究[J]. 中国电化教育, 2018(02):1-7.	研究提出了四种信息化促进县域教育均衡发展的实践模式:双轨制数字学校模式、城乡互助的“双师”模式、有组织的MOOC模式和适切性数字资源全覆盖模式, 并从教育公平、教育资源配置和教育生态学的角度分析了四种模式对县域开展教育信息化促进教育均衡发展的实践意义。	课题四	
薛海平. 我国义务教育均衡发展预警制度研究[J]. 教育理论与实践, 2014, 34(10):25-29.	义务教育非均衡发展是当前义务教育发展所面临的巨大挑战, 借鉴公共管理领域危机预警管理模式, 义务教育均衡发展预警制度成为破解义务教育非均衡发展困境的新方向。义务教育均衡发展预警管理系统是义务教育均衡发展预警制度的核心和基础, 包括指标监测系统、信息管理系统、数据处理系统、专家咨询系统、警情演示系统、预警信息公布系统、预警对策系统七个子系统。	课题五	
谢绍禧, 马晓燕, 鲍银霞. 地方教育现代化监测评价指标体系及实践研究[J]. 教育发展研究, 2015, 35(01):39-42.	对苏、浙、沪、粤等地教育现代化指标体系的系统梳理分析, 发现指标选取应涉及教育普及、教育公平、教育质量、教育投入、师资水平、教育信息化、教育开放、教育贡献等方面。从部分发达地区教育现代化指标体系及监测评价、推进机制建设的做法与经验中获得若干重要启示。	课题五	
李勉, 刘春晖. 国家义务教育质量监测:素质教育实施的制度突破口[J]. 中国教育学报, 2016(12):19-22+28.	国家义务教育质量监测是素质教育的“指挥棒”与“体检仪”, 要发挥义务教育质量监测的功能价值, 就要满足监测制度的强制性与制约性、监测内容的导向性与前瞻性、监测手段的科学性与专业性、监测结果呈现的通俗性与针对性等条件。在具体实践过程中, 要建立质量监测的结果公示、政府约谈、限期整改、效果追踪及问责制度, 将学生全面发展、学校规范办学和政府投入保障等素质教育实施状况作为教育质量监测重要内容。	课题五	
檀慧玲, 李文燕, 罗良. 关于利用质量监测促进基础教育精准扶贫的思考[J]. 教育研究, 2018, 39(01):99-107.	质量监测是当前世界各国为提升基础教育质量、改进薄弱学校教育教学而采取的主要措施, 它能够准确呈现贫困儿童青少年教育发展现状, 找到导致贫困儿童青少年发展存在差距的关键因素, 客观动态地追踪评价扶贫政策实施成效等。在我国已建立较为完善的基础教育质量监测体系的背景下, 充分利用和发挥义务教育质量监测制度及监测数据的作用, 创建基础教育质量监测与基础教育精准扶贫的数据互通、资源共享信息平台; 制定基于质量监测结果的精准帮扶方案; 建立基于质量监测结果的追踪数据管理机制、评估机制和政策改进机制, 推动基础教育精准扶贫有效开展, 对于做好基础教育精准扶贫工作, 助力教育脱贫攻坚目标的有效达成具有重要意义。	课题五	

四、研究计划

表10. 研究进度和任务分工

填写参考提示：1. 本课题研究的实地调研（或实验）方案、资料文献搜集整理方案、总体进度安排和年度进展计划。2. 首席专家和核心成员的具体任务分工和每年投入时间（月）。3. 主要阶段性成果和最终成果的名称、形式、字数，成果出版或发表、宣传推介的方式和计划。

一、实地调研方案、资料文献搜集整理方案、总体进度安排和年度进展计划

（一）实地调研方案

根据总课题和子课题研究计划，本课题主要分为一般性调研和重点调研两种，一般性调研主要立足国内，而重点调研面向国内外，基本方案如下：

（1）一般性的调研对象主要是指我国的各级教育行政部门。课题组计划从我国东部、中部、西部各选择5个有代表性的省份和地区进行大规模调研与走访，主要了解基础教育公平现状、存在的问题瓶颈以及保障基础教育公平的相关本地政策和实施落地情况，并进一步了解信息化在促进基础教育师资发展、优质资源共建共享、学生的因材施教等方面的作用和效果。

（2）国外调研对象主要选择国际上比较典型的出台“教育公平与ICT”政策或者该类项目实施的组织，如联合国教科文组织、OECD 薄弱生援助计划，UK 2010 Equality ACT 等，由于首席专家是联合国教科文组织中国代表首席专家，且我校设有该组织的联系中心，所以课题组对国外相关项目的调研具有先天优势。

（3）国内的重点调研对象主要有两方面：一是深入“三区三州”等深度贫困地区和部分薄弱学校，有针对性地开展深度调研，寻求信息技术促进基础教育公平的精准帮扶策略、方法，以及东中西部之间校际合作、协同发展的机制；二是从中央电化教育馆与各地市电化教育馆评选出的典型案例学校进行走访调研，了解其在信息化为师生提供适性服务、优质资源、教师专业发展、教学预警等方面的现状、问题及瓶颈等。

在调研中，将综合专家访谈、问卷调查、会议座谈等具体的调研方法。另外在各子课题中设计有具体的调研计划，在此不做重复。

（二）资料文献搜集整理方案

根据总课题和子课题研究计划，搜集相关研究资料和文献。主要包括以下几类内容：

1. 全面收集、整理与分析美国、欧洲、澳大利亚、新加坡等国家和地区教育信息化促进教育公平方面的相关政策、报告、典型案例、实施项目等；
2. 深度分析相关领域的中外研究著作、期刊文献和研究报告；
3. 我国教育信息化促进教育公平方面的相关政策、报告、典型案例、实施项目等；
4. 教育部有关基础教育情况统计报告，以及中央与各地市电化教育馆大数据；
5. 本课题设计和整理的调研、访谈和问卷调查数据等。

总课题组将统一设计资料文献的搜集和共享办法，并利用信息化平台实现各子课题的

资料文献共享以及协同管理。

（三）总体进度安排和年度进展计划

本课题拟计划耗时五年完成。根据课题立项时间的大致估计，计划从 2019 年 1 月正式启动本课题的研究，到 2023 年 12 月召开结题会议。由于课题内容庞大，采取多头并进、分工合作、及时沟通、定期研讨的研究方式，具体进度如下：

1. 2019.01-2019.05：组织课题开题会议，全面搜集国内外已有文献，整理已有文献和政策文本；设计相关调查和调研，征询专家意见，细化研究设计及设计后续研究实施计划；

2. 2019.06-2022.07：以子课题为基础进行专项研究，主要活动安排如下：

执行时间	主要任务
2019 年 6 月	课题组工作会议：后续工作安排
2019 年 6 月至 2020 年 6 月	1. 各子课题组完成初期的课题研究 2. 专家咨询会议和修订意见汇总
2020 年 7 月	课题组工作会议：子课题组中期汇报
2020 年 8 月至 2021 年 8 月	各子课题组进行课题研究
2021 年 9 月	对子课题研究成果进行交流研讨，以便进一步完善修改
2021 年 8 月至 2022 年 7 月	各子课题组撰写本课题政府咨文与论文

3. 2022.08-2022.12：开展专家讨论会，对拟设计的信息化促进基础教育公平政策咨文进行可行性分析和进一步的系统分析优化。

4. 2023.01-2023.05：对已有工作进行最后的查漏补缺，对相关资料进行最后的信息挖掘，各子课题组分工撰写子课题报告。

5. 2023.06-2023.12：整合子课题报告，撰写总课题报告，准备结题。整理研究成果，组织课题成果的专家咨询论证和成果的鉴定工作，召开结题会议。

二、首席专家和核心成员的具体任务分工和每年投入时间（月）

（一）任务分工

首席专家**祝智庭**：负责课题总体组织协调、子课题指导、进度检查监督以及总报告撰写把关和定稿；撰写政策咨文报告，承担课题最终成果统稿；

子课题负责人**刘世清**：主持“信息化促进基础教育公平的机理与实践路径国际研究”子课题研究工作；参与总课题结题报告、实地调查与政策建议报告的撰写；

子课题负责人**闫寒冰**：主持“信息化促进学生适性发展的技术路径与实践模式”子课题研究工作；撰写总课题结题报告；参与总课题实地调查与政策建议报告的撰写；

子课题负责人**郭炯**：主持“信息化促进贫困地区教师发展的技术路径与实践模式”子课题研究；参与总课题结题报告、实地调查与政策建议报告的撰写；

子课题负责人**刘名卓**：主持“信息化促进优质资源生成与共享的技术路径与实践模

式”子课题研究；参与总课题结题报告、实地调查与政策建议报告的撰写；

子课题负责人祝新宇：主持“信息化支持基础教育公平动态监测与预警机制”子课题研究工作；参与总课题结题报告、实地调查与政策建议报告的撰写。

应当说明的是，这种分工是相对的，各成员将根据研究进度、研究专长尽可能全方位地参与到整个课题的研究工作中去。

（二）课题组成员时间安排表

成员	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
祝智庭	6 个月	6 个月	6 个月	6 个月	6 个月
刘世清	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月
郭炯	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月
闫寒冰	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月
刘名卓	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月
祝新宇	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月
黄忠敬	3 个月	3 个月	3 个月	3 个月	3 个月
钱冬明	3 个月	3 个月	3 个月	3 个月	3 个月
魏非	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月
李宝敏	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月
宋冬生	1 个月	1 个月	1 个月	1 个月	1 个月
梁琪	1 个月	1 个月	1 个月	1 个月	1 个月
张杰夫	1 个月	1 个月	1 个月	1 个月	1 个月
王其云	1 个月	1 个月	1 个月	1 个月	1 个月
李源田	1 个月	1 个月	1 个月	1 个月	1 个月
张福东	1 个月	1 个月	1 个月	1 个月	1 个月
郭绍青	1 个月	1 个月	1 个月	1 个月	1 个月
张玲	1 个月	1 个月	1 个月	1 个月	1 个月
金锐	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月
王诗蓓	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月
王丽佳	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月
高星原	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月
汪维富	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月
郑晓俊	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月
杨丽勤	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月
郝建江	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月	5 个月
宁本涛	2 个月	2 个月	2 个月	2 个月	2 个月
肖君	2 个月	2 个月	2 个月	2 个月	2 个月
王觅	2 个月	2 个月	2 个月	2 个月	2 个月
李凯	2 个月	2 个月	2 个月	2 个月	2 个月

	左晓梅	2 个月	2 个月	2 个月	2 个月	2 个月
	曹培杰	2 个月	2 个月	2 个月	2 个月	2 个月
	魏轶娜	2 个月	2 个月	2 个月	2 个月	2 个月
	罗李	2 个月	2 个月	2 个月	2 个月	2 个月
	张臻	2 个月	2 个月	2 个月	2 个月	2 个月
	刘欢	2 个月	2 个月	2 个月	2 个月	2 个月
	李欢冬	2 个月	2 个月	2 个月	2 个月	2 个月
	汤维中	2 个月	2 个月	2 个月	2 个月	2 个月
	罗安妮	2 个月	2 个月	2 个月	2 个月	2 个月
三、主要阶段性成果和最终成果的名称、形式、字数，成果出版或发表计划						
成果		名称（拟定）		形式	字数	
最终成果	1	信息化时代的教育公平：理论与实践模式		专著	250000 字	
	2	信息化促进基础教育公平的技术路径与实践模式		总课题研究报告	30000 字	
	3	信息化促进基础教育公平的典型案例		实践案例集	20000 字	
	4	信息化促进基础教育公平的机理与实践路径国际研究		子课题研究报告	20000 字	
	5	信息化促进学生适性发展的作用机制、技术路径与实践模式		子课题研究报告	20000 字	
	6	信息化促进贫困地区教师发展的技术路径与实践模式		子课题研究报告	20000 字	
	7	信息化促进优质资源生成与共享的技术路径与实践模式		子课题研究报告	20000 字	
	8	信息化支撑基础教育公平动态监测与预警研究		子课题研究报告	20000 字	
子课题一	1	信息技术促进基础教育公平的理念机制与历史演变		论文	8000 字	
	2	信息化时代基础教育公平发展的基本内涵与时代诉求		论文	8000 字	
	3	发达国家与地区信息技术促进基础教育公平发展的国际经验与政策案例		论文 实践案例集	18000 字	
	4	信息技术促进基础教育公平的国际经验与启示		政策建议	8000 字	
子课题二	1	信息化促进学生适性发展的运作机制与技术路径		论文	8000 字	
	2	信息化促进学生适性发展的实证检验及其影响因子分析		论文	8000 字	
	3	信息化促进学生适性发展的实践模式与应用推广		政策建议	8000 字	
子课题三	1	国内外信息化促进教师专业发展案例分析报告		案例分析报告	15000 字	
	2	信息化促进贫困地区教师专业发展的技术路径		论文	12000 字	
	3	信息化促进贫困地区教师专业发展的实践模式		论文	12000 字	
子课题四	1	基础教育优质资源配置公平的政策研究与案例分析		政策及分析报告	10000 字	
	2	基础教育优质资源均衡配置内涵嬗变、现实困境与适性需求		论文	10000 字	
	3	信息化促进优质课程资源适性生成的技术路径研究		论文	10000 字	
	4	优质课程资源共建共享服务体系构建与实践模式		政策建议	10000 字	
子课题五	1	信息化支持基础教育公平动态监测研究		论文	8000 字	
	2	薄弱地区基础教育公平监测报告		政策建议	8000 字	

五、研究经费

表11. 经费预算表

	类别	金额 (万元)	开支细目			
直接经费	1. 资料费	4.0	购买和复印公开统计资料、图书和文献；必要的专业软件购置和升级维护；文献检索费等每年 0.8 万元左右。 总计：0.8 万元/年×5 年=4.0 万元。			
	2. 数据采集费	8.0	1) 5000 人次左右的问卷调查和 50 人次的教师访谈，小计：5000 份问卷×0.001 万元/份+50 人次×0.02 万元/人次=6 万元。 2) 已有大数据购买、数据分析及相应技术服务购买支出约 2 万元。 总计：6 万元+2 万元=8 万元			
	3. 会议费/差旅费/国际合作与交流费	25.4	1) 会议费：（a）本项目计划召开 2 次以信息化促进基础教育公平为主要内容的学术研讨和咨询交流会，每次 2 万元；课题组子课题负责人讨论会计划召开 3 次，每次 1 万元。小计：2 万元×2 次+1 万元×3 次=7 万元；（b）首席专家共计划参加 3 次国内相关学术会议，子课题负责人及主要参与人每人计划参加 1 次国内学术交流会议，会议注册费、交通费等每人约 0.5 万元，小计：0.5 万元/人次×（1 人×3 次+7 人×1 次）=5 万元。（c）项目组成员计划出国（境）交流合作或参加国际会议 2 人次，每次路费+住宿费等合计 2 万元左右，小计：2 万元×2 人次=4 万元。 合计：7 万元+5 万元+4 万元=16 万元 2) 差旅费：计划调研 5 个省市，每个省市由 2 人调研 3 天，其中（a）住宿费：2 人×0.03 万元/天/人次×3 天×5 省市=0.9 万元；（b）交通费：2 人×0.25 万元/次×5 省市=2.5 万元。 合计：0.9 万元+2.5 万元=3.4 万元 3) 国际合作与交流费：计划邀请 3 位国际专家参与课题组讨论：3 人次×2 万元/人次=6 万元。 总计：16 万元+3.4 万元+6 万元=25.4 万元			
	4. 设备费	0.5	各地调研所需数据存储设备、录音笔、打印机耗材等共计 0.5 万元。			
	5. 专家咨询费	9.0	0.15 万元×60 人次			
	6. 劳务费	9.0	研究生每年共计 20 人月工作时间，每人月发放补贴 0.09 万元。 总计：0.09 万元/人月×20 人月/年×5 年=9 万元			
	7. 印刷出版费	2.1	调查问卷印刷费：5000 份×1.6 元/份=0.8 万元 课题总报告、分报告印刷、打印费等：1.3 万元 总计：0.8 万元+1.3 元=2.1 万元			
	8. 其他支出	1.0	笔墨纸张等办公用品费、通讯费、互联网服务费等支出。			
	间接经费		21（万元）			
	合计		80（万元）			
年度预算		2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
金额（万元）		20	15	15	15	15

注：1.经费预算按照《国家社会科学基金项目资金管理办法》的有关规定编制，须注明开支细目。

2.研究周期长、经费投入大的项目可分年度单独编制经费预算细目；如有其他经费来源，请提供出资单位证明材料，附在本预算表之后。

六、单位承诺

表 12. 项目责任单位承诺（之一）

院系或研究机构名称	华东师范大学教育学部
相关研究基地名称	教育部人文社会科学重点研究基地基础教育改革与发展研究所；国家教育宏观政策研究院
相关国家级重点学科	
相关博士学位授权点	教育学、教育政策学、教育技术学博士授权点

本院系或研究机构现有工作基础和研究优势，承诺为该课题研究提供的支撑条件。

华东师范大学教育学部拥有强大的师资力量与研究生团队，在继承传统教育研究经验和优势的同时，坚持国际化、信息化和跨学科的发展理念，聚焦于以公平与创新为重点的宏观教育政策研究等重大前沿领域，致力于不断提升中国教育研究水平和中国教育品质，并为世界教育的健康发展带去中国经验。

教育学部在“公平与创新”方面的研究储备与宏观视野，将成为本课题的最大助力。参与到本课题的具体院系包括：

教育部人文社会科学重点研究基地基础教育改革与发展研究所：长期与美国、英国、德国等国家以及联合国教科文组织、OECD、欧盟等国际或地区组织，在“教育公平”的研究方面有实质性的联系与项目，有助于提升本研究的国际化视野。

国家教育宏观政策研究院：以全国的教育公平视野，从政策层面上把握研究的意义、定位与走向，支持研究成果可以真正贡献到宏观的政策建议。

教育技术系：关注信息技术应用的最前沿，有助于将前沿应用整合于教育公平路径之中，提升教育公平的成效。

开放教育学院（教师发展学院）：以信息化与培训专业化为特色，拥有广泛的、跨地域的实践土壤，并长期接受教育扶贫项目的委托，为研究的落实提供支持。

除此之外，学部将根据研究所需，整合所有必需资源。

本研究的主题亦是本学部的重点研究方向，学部将从人力、物力、资源等多方面给予充分支持。

院系或研究机构公章

负责人签章 年 月 日

注：如责任单位的二级机构有多个，请自行复制本表之二、之三……

表 13. 项目合作单位承诺（之一）

院系或研究机构名称	中国教育科学研究院
相关研究基地名称	
相关国家级重点学科	
相关博士学位授权点	

中国教育科学研究院是教育部直属的国家级综合性教育科学研究机构，常年以服务决策、创新理论和指导实践为己任，系统开展了马克思主义教育理论和教育改革与发展战略研究，为完善中国特色社会主义教育理论体系和我国教育事业科学发展提供了重要的智力支持和理论贡献。多年来中国教育科学研究院已在教育信息化的政策研究、专业队伍、实践基地、信息化研究平台方面积累了深厚的研究优势。**（1）拥有一批高水准的教育信息化政策研究成果。**中国教育科学研究院以服务国家决策为宗旨，核心参与国家中长期教育发展规划纲要、中西部教育发展行动计划、全国教育满意度调查、教育现代化指标体系研究、义务教育监测项目、教育决策模拟系统、国家教育标准体系研究工作方案、教育部“十三五”规划草案（学术版）编制等多个中央部委立项或委托的重大项目。在教育信息化方面，中国教育科学研究院积极参与教育部重点工作，在首届国际教育信息化大会筹备期间，牵头完成习近平主席致辞和刘延东副总理讲话稿的起草工作，并获得高度评价；2014 年受教育部科技司委托，完成首次全国教育信息化工作专项督导，其报告由国务院教育督导委员会办公室正式发布。此外，还参与教育部《教育现代化（教育信息化专题）研究》、《十八大以来教育成就与经验（教育质量部分）》的教育信息化专题等研究工作。**（2）拥有一支实力强大的教育信息化专业研究力量。**中国教育科学研究院拥有一批由老、中、青三个年龄层面所组成，长期从事教育评价、教育信息化方面的研究或管理工作，具有丰富的实践经验和卓越的研究能力的专业研究队伍，在基础教育信息化评估方面具有前瞻性的教育理念和实践，曾承担全国教育满意度调查、义务教育监测项目、全国教育信息化发展督导、义务教育学校信息化发展状况监测、教育信息化应用调查、未来学校建设等重要工作，多项研究成果获得教育部领导批示，或被相关司局采用。**（3）拥有一批代表性强的教育信息化实验基地。**自 2008 年起，中国教育科学研究院先后在全国范围内成立了杭州下城、成都青羊、深圳南山、北京房山等 20 个实验区，为基础教育信息化的实验研究奠定了坚实基础。**（4）拥有一个国内领先的教育信息化研究平台。**中国教育科学研究院近年来围绕教育决策模拟系统的开发，初步整合了教育经济社会数据库、科研网络信息平台、网络会员调查平台、教育数据地图系统、教育舆情监测系统等信息系统，能够借助基于大样本的数据模拟分析平台进行实证研究，有能力为教育信息化的相关政策研究提供技术支撑。

中国教育科学研究院将从人力、物力等各方面支持该课题的研究。

院系或研究机构公章
 负责人签章  月 日

注：如责任单位的二级机构有多个，请自行复制本表之二、之三……

表 13. 项目合作单位承诺（之二）

院系或研究机构名称	西北师范大学教育技术学院
相关研究基地名称	互联网教育数据学习分析技术国家地方联合工程实验室 甘肃省高校人文社科重点研究基地——甘肃省西部教师教育研究中心
相关国家级重点学科	
相关博士学位授权点	教育技术博士二级授权点

西北师大教育技术学院具有强大的教师、研究生工作团队，专业优势显著，主要定位于“西部、民族、农村、远程”研究。依托研究平台和基地建设能够保证该项目工作的顺利开展。（1）教育信息化理论与发展战略研究方向密切结合教育信息化深化发展的特殊性，把握区域教育信息化建设的总体状况，为甘肃省教育信息化战略起草了相关研究报告、为重大国际合作教育项目设计和实施进行了调研、为我国数字教育资源公共服务平台准入制定了标准，为实现信息技术促进区域教育均衡发展和区域教育信息化建设工程的实施提供了理论基础，也将为本项目实施框架的搭建提供理论指导。（2）民族与农村教育信息化方向的研究对构建教育信息化应用理论体系、信息技术促进区域教育均衡发展的理论体系具有重要意义，提出的西北地区民族教育信息化的区域推进策略和民族基础教育特色信息资源的设计与开发的相关理论，为促进西北地区特别是甘肃省民族教育信息化和农村教育信息化的发展、建设与应用提供了理论和实践指导，也将为本项目中有效模式与实施指南的总结提供理论与实践指导。（3）探索了高通量宽带卫星网络环境下促进教学点教育质量提升有效应用模式及教育质量提升有效保障机制，提出了城乡互动的“五位一体的教研组织团队”建设策略、递减干预式网络教研组织策略等，研究成果将为本课题的顺利实施提供路径参考。

学院将从人力、物力等各方面支持该课题的研究。

院系或研究机构公章

负责人签章



注：如责任单位的二级机构有多个，请自行复制本表之二、之三……

七、审核意见

表 14. 责任单位审核意见

本表所填写的内容是否属实；本单位能否提供完成本课题所需要的时间和条件保障，是否同意承担本项目的管理任务和信誉保证；本单位为确保课题研究顺利实施而制定的特殊政策措施；单位科研管理部门对课题研究全过程监督管理的措施等。

本申请表填写内容属实。

我校能够提供完成本课题研究所需时间和条件，并承担本课题管理任务和信誉保证。

我校对国家社科重大项目的首席专家和主要研究人员的研究时间和待遇等提供必要的保障：学校将国家社科重大项目列入重点科研计划，实行首席专家负责制，由首席专家具体负责项目研究计划的制定和实施、课题组成员的聘任、研究经费的分配使用以及研究成果的质量。主要措施有，重大项目首席专家实行“专职研究”，由学校统一划拨专职科研编制，免于参加学校的工作量考核，保持各项待遇不变，保证其专职开展课题研究工作，使其主要精力用于国家社科重大项目的研究工作。同时学校对课题主要研究人员每年基本工作量考核减免70%，即承担国家重大项目可折算2/3考核工作量。首席专家和主要研究人员可利用学校提供的有关科研资源和便利条件，重大项目完成后“专职研究”周期结束，首席专家和主要研究人员应承担原先相关工作。

我校对国家社科重大项目研究全过程进行监督管理。学校专门制订了国家社科基金项目管理办法，对承担国家社科重大项目实施科研奖励20万元，此奖励按项目研究进展情况分阶段发放：按时开题发放20%，中期按时举行三次学术沙龙发放30%（每次10%），按时结项发放30%，通过结项发放20%，结项优秀发放追加奖励。通过这样的全程跟踪管理，我校对国家社科项目全过程实施管理，保证项目研究成果的质量。

科研管理部门公章

单位公章

负责人签章

单位法人签章

年 月 日

年 月 日

表 15. 各省区市社科规划办公室或在京委托管理机构审核意见

本表所填写的内容是否属实；责任单位承诺内容是否属实、能否落实；是否同意承担本项目的管理任务和信誉保证；对开展课题研究的优惠政策或保障措施；对课题研究全过程监督管理的主要措施等。

负责人签章

年 月 日

单位签章

年 月 日